sia

SIA 263.001 Construction

Schweizer Norm
Norme Suisse
Norma Svizzera

EN 1993-1-1:2022

Remplace SN EN 1993-1-1:2005, SN EN 1993-1-1/A1:2014 et
SN EN 1993-1-1/NA:2016

Eurocode 3 - Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-1: Règles générales et règles pour les bâtiments

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

Numéro de référence
SN EN 1993-1-1:2022 fr

Valable dès: 2027-10-01

Éditeur
Société suisse des ingénieurs
et des architectes
Case postale, CH-8027 Zurich

Nombre de pages: 2 (national) + 137 (EN)

Copyright © 2024 by SIA Zurich

Groupe de prix: E 25

Avant-propos national

1 Généralités

La norme EN 1993-1-1:2022 a, en tant que SN EN 1993-1-1:2022, le statut de norme suisse.

2 Compétences

La norme EN 1993-1-1:2022 a été élaborée dans le domaine de compétence du Comité Technique CEN/TC 250 «Eurocodes structuraux» et est rattachée en Suisse à la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA), responsable du domaine du bâtiment et du génie civil.

Au niveau national, les travaux ont été suivis, dans le domaine de compétence de la Commission des normes de structures porteuses (KTN) de la SIA, par la commission en charge des normes SIA 263 «Construction en acier».

3 Historique

3.1 Après les premiers projets des Eurocodes dans les années 1980, le Comité européen de normalisation (CEN) s'est vu confier en 1989 la tâche de développer des prénormes européennes (ENV). Dans une étape ultérieure, le CEN a transformé ces prénormes en Eurocodes de première génération, publiés entre 2002 et 2007. En Suisse, les Eurocodes ont été repris dans la collection de normes suisses sous forme de SN EN 1990 à SN EN 1998 et les annexes nationales correspondantes ont été publiées.

3.2 En décembre 2012, la Commission européenne a invité le CEN à préparer un programme détaillé pour l'élaboration d'une deuxième génération d'Eurocodes (mandat M/515), avec l'intention de publier les Eurocodes de deuxième génération entre 2022 et 2025.

3.3 Avec le projet «Engagement renforcé pour l'élaboration des Eurocodes de 2ème génération (EC2G)», la Suisse a collaboré intensivement à l'élaboration des Eurocodes de deuxième génération afin de rapprocher les Eurocodes des normes de structures porteuses de la SIA.

4 Adoption et validité

4.1 La Commission des normes de structures porteuses (KTN) a adopté le présent avant-propos national le 27 juin 2024.

4.2 La norme SN EN 1993-1-1:2022 est valable à partir du 1er octobre 2027. Elle remplace a partir du 1er avril 2028 les normes SN EN 1993-1-1:2005, SN EN 1993-1-1/A1:2014 et SN EN 1993-1-1/NA:2016.

5 Remarques

La norme SIA 263:2013 *Construction en acier* sera retirée après une période de transition suivant la validité des Eurocodes de deuxième génération.

6 Paramètres déterminés au niveau national (NDP)

6.1 Les états membres peuvent élaborer des annexes nationales à tous les Eurocodes, dans lesquelles sont mentionnés les paramètres déterminés au niveau national (NDP) avec les valeurs nationales. Cela permet de tenir compte, entre autres, des spécificités nationales, géographiques et climatiques, des niveaux de sécurité et des dispositions légales au niveau national.

6.2 Les paramètres déterminés au niveau national (NDP) pour la présente norme SN EN 1993-1-1:2022 sont définis dans l'annexe nationale SN EN 1993-1-1:2022/NA festgelegt. La norme SN EN SN EN 1993-1-1:2022 ne doit être utilisée qu'en combinaison avec SN EN 1993-1-1:2022/NA.

Les corrections éventuels concernant la présente publication sont disponibles sous www.sia.ch/rectificatif/cen.

La SIA décline toute responsabilité en cas de dommages qui pourraient survenir du fait de l’utilisation ou de l’application de la présente publication.

2024-08 1er tirage

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EUROPEAN STANDARD

EN 1993-1-1

Novembre 2022

ICS 91.010.30; 91.080.13

Remplace l' EN 1993-1-1:2005

Version Française

Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments

Eurocode 3 - Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 24 juillet 2022.

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme européenne. Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du Centre de Gestion du CEN-CENELEC ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et notifiée au Centre de Gestion du CEN-CENELEC, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Macédoine du Nord, République de Serbie, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.



COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Bruxelles

© 2022 CEN Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 1993-1-1:2022 F

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

Sommaire

Page

Avant-propos européen 5

0 Introduction 7

1 Domaine d'application 10
1.1 Domaine d'application de l'EN 1993-1-1 10
1.2 Hypothèses 10

2 Références normatives 10

3 Termes, définitions et symboles 10
3.1 Termes et définitions 11
3.2 Symboles et abréviations 12
3.2.1 Symboles en majuscules latines 12
3.2.2 Symboles en minuscules latines 17
3.2.3 Symboles en majuscules grecques 19
3.2.4 Symboles en minuscules grecques 20
3.2.5 Symboles pour les axes des barres 22
3.2.6 Abréviations 24

4 Bases de calcul 25
4.1 Règles générales 25
4.1.1 Exigences fondamentales 25
4.1.2 Fiabilité structurale 25
4.1.3 Robustesse 25
4.1.4 Durée d'utilisation de projet pour les bâtiments 25
4.1.5 Durabilité 25
4.2 Principes du calcul aux états limites 26
4.3 Variables de base 26
4.3.1 Actions et influences de l'environnement 26
4.3.2 Propriétés des matériaux et des produits et propriétés géométriques 27
4.4 Vérification par la méthode des coefficients partiels 27
4.4.1 Valeurs de calcul des actions 27
4.4.2 Valeurs de calcul des propriétés des matériaux 27
4.4.3 Valeurs de calcul des propriétés géométriques 27
4.4.4 Tolérances 28
4.4.5 Résistances de calcul 28
4.5 Calcul assisté par des essais 29

5 Matériaux 29
5.1 Généralités 29
5.2 Acier de construction 29
5.2.1 Propriétés des matériaux 29
5.2.2 Exigences de ductilité 32
5.2.3 Ténacité à la rupture 32
5.2.4 Propriétés dans le sens de l'épaisseur 32
5.2.5 Valeur des autres propriétés de matériau 33
5.3 Dispositifs d'assemblage 33
5.4 Autres produits préfabriqués utilisés dans les bâtiments 33

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

6 Durabilité 34

7 Analyse structurale 34
7.1 Modélisation structurale en vue de l'analyse 34
7.1.1 Hypothèses de base 34
7.1.2 Modélisation des assemblages 34
7.2 Analyse globale 35
7.2.1 Prise en compte des effets du second ordre 35
7.2.2 Méthode d'analyse pour les vérifications de calcul aux états limites ultimes 38
7.3 Imperfections 44
7.3.1 Bases 44
7.3.2 Défauts d'aplomb pour l'analyse globale des ossatures 44
7.3.3 Imperfection en arc équivalente pour l'analyse globale et l'analyse des barres 46
7.3.4 Combinaison de défauts d'aplomb et d'imperfections en arc équivalentes pour l'analyse globale des ossatures 48
7.3.5 Imperfections pour l'analyse des systèmes de contreventement 49
7.3.6 Imperfection fondée sur les modes de flambement critique élastique .....
7.4 52 Méthodes d'analyse prenant en compte les non-linéarités de comportement du matériau 53
7.4.1 Généralités 53
7.4.2 Analyse globale élastique 54
7.4.3 Analyse globale plastique 54
7.5 Classification des sections transversales 56
7.5.1 Bases 56
7.5.2 Classification 56
7.6 Exigences relatives aux sections pour l'analyse globale plastique 57

8 États limites ultimes 63
8.1 Coefficients partiels 63
8.2 Résistance des sections transversales 64
8.2.1 Généralités 64
8.2.2 Propriétés des sections 66
8.2.3 Traction 70
8.2.4 Compression 71
8.2.5 Flexion 71
8.2.6 Cisaillement 72
8.2.7 Torsion 75
8.2.8 Flexion et cisaillement combinés 77
8.2.9 Flexion et effort axial combinés 79
8.2.10 Flexion, cisaillement et effort axial combinés 83
8.2.11 Résistance aux forces transversales 84
8.3 Résistance des barres aux instabilités 86
8.3.1 Barres uniformes comprimées 86
8.3.2 Barres uniformes fléchies 92
8.3.3 Barres uniformes fléchies et comprimées 99
8.3.4 Méthode générale de vérification du flambement latéral et du déversement de composants structuraux 104
8.3.5 Déversement des barres avec rotules plastiques dans les bâtiments 105
8.4 Barres composées uniformes en compression 108
8.4.1 Hypothèses et dispositions constructives 108
8.4.2 Efforts de calcul pour les composants 111
8.4.3 Résistance des éléments des barres comprimées à treillis 112
8.4.4 Résistance des éléments constitutifs de barres comprimées à barrettes de liaison 113

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

8.4.5 Barres composées à membrures faiblement espacées 115
9 États limites de service 116
9.1 Généralités 116
9.2 Déformations et effets dynamiques pour les bâtiments 117
10 Fatigue 117
Annexe A (normative) Sélection de la classe d'exécution 119
A.1 Utilisation de la présente annexe 119
A.2 Domaine et champ d'application 119
A.3 Classe d'exécution 119
A.4 Processus de sélection 119
A.5 Classe d'exécution et coefficients partiels 121
Annexe B (normative) Calcul des sections semi-compactes 122
B.1 Objet et domaine d'application 122
B.2 Module de section élasto-plastique 122
B.3 Résistance des sections transversales 123
B.4 Résistance des barres aux instabilités 125
Annexe C (normative) Règles supplémentaires pour les barres uniformes comportant des sections transversales mono-symétriques et pour les barres fléchies, soumises à une compression axiale et de la torsion 126
C.1 Règles supplémentaires pour les barres uniformes à section transversale mono-symétrique 126
C.2 Règles supplémentaires pour les barres uniformes fléchies, soumises à une compression axiale et en torsion 127
Annexe D (normative) Maintien continu des poutres dans les bâtiments 130
D.1 Objet et domaine d'application 130
D.2 Maintiens latéraux continus 130
D.3 Maintiens continus en torsion 131
Annexe E (informative) Bases pour la calibration des coefficients partiels 133
E.1 Utilisation de la présente annexe informative 133
E.2 Objet et domaine d'application 133
E.3 Calibration 133

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

Avant-propos européen

Le présent document (EN 1993-1-1 :2022) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 250 “Eurocodes structuraux”, dont le secrétariat est tenu par BSI.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit par entérinement, au plus tard en septembre 2027, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées au plus tard en mars 2028.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Le présent document remplace l'EN 1993-1-1 :2005, ses amendements et ses correctifs.

La première génération de normes européennes Eurocodes a été publiée entre 2002 et 2007. Le présent document fait partie de la seconde génération des Eurocodes et a été élaboré dans le cadre du mandat M/515 donné au CEN par la Commission européenne et l'Association Européenne de Libre-Echange.

Les Eurocodes ont été rédigés pour être utilisés conjointement avec les normes d'exécution, de matériaux, de produits et d'essais pertinentes, et pour identifier les exigences d'exécution, de matériaux, de produits et d'essais sur lesquelles reposent les Eurocodes.

Les normes Eurocodes reconnaissent la responsabilité de chaque État Membre et ont sauvegardé le droit de ceux-ci de déterminer, au niveau national, des valeurs relatives aux questions réglementaires de sécurité par l'utilisation d'Annexes Nationales.

Les principaux changements par comparaison à l’édition précédente sont indiqués ci-dessous :

— le domaine d’application de l’EN 1993-1-1 a été étendu aux aciers de nuance jusqu’à S700 ;

— le domaine d’application a été étendu au calcul des sections creuses elliptiques ;

— les méthodes pour l’analyse structurale ont été clarifiées et résumées dans un organigramme ;

— une nouvelle méthode pour les sections semi-compactes (Classe 3) a été introduite ;

— la prise en compte des effets de la torsion sur la résistance des sections transversales et des barres a été améliorée ;

— une nouvelle méthode pour la vérification des barres vis-à-vis du déversement a été introduite ;

— la méthode simplifiée pour le déversement a été totalement révisée ;

— le calcul des barres uniformes avec sections mono-symétriques est explicitement couvert ;

— une approche de calcul simplifiée a été introduite pour la fatigue ;

— une annexe informative fournit des données statistiques de propriétés de matériaux et de propriétés dimensionnelles qui ont été utilisées pour la calibration des coefficients partiels.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

Tous les commentaires et questions sur ce document doivent être adressés à l'organisme national de normalisation dont dépend l'utilisateur. Une liste complète de ces organismes peut être consultée sur le site internet du CEN.

Conformément aux règles internes du CEN-CENELEC, les organismes nationaux de normalisation des pays suivants sont tenus de mettre en œuvre cette norme européenne : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de la Macédoine du Nord, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

0 Introduction

0.1 Introduction aux Eurocodes

Les Eurocodes Structuraux comprennent les normes suivantes, chacune étant en général constituée d'un certain nombre de parties :

— EN 1990 Eurocode – Bases des calculs structuraux et géotechniques

— EN 1991 Eurocode 1 : Actions sur les structures

— EN 1992 Eurocode 2 : Calcul des structures en béton

— EN 1993 Eurocode 3 : Calcul des structures en acier

— EN 1994 Eurocode 4 : Calcul des structures mixtes acier-béton

— EN 1995 Eurocode 5 : Conception et calcul des structures en bois

— EN 1996 Eurocode 6 : Calcul des ouvrages en maçonnerie

— EN 1997 Eurocode 7 : Calcul géotechnique

— EN 1998 Eurocode 8 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes

— EN 1999 Eurocode 9 : Calcul des structures en aluminium

— De nouvelles parties sont en cours d'élaboration, par exemple un Eurocode pour le calcul du verre structural.

0.2 Introduction à l'EN 1993 (toutes les parties)

L'EN 1993 (toutes les parties) s'applique au calcul des bâtiments et des ouvrages de génie civil en acier. Elle est conforme aux principes et exigences concernant la sécurité et l'aptitude au service des structures, les bases de leur calcul et leur vérification qui sont donnés dans l'EN 1990 – Bases des calculs structuraux et géotechniques.

L'EN 1993 (toutes les parties) concerne uniquement les exigences de résistance, d'aptitude au service, de durabilité et de résistance au feu des structures en acier. Les autres exigences, par exemple concernant l'isolation thermique ou phonique, ne sont pas considérées.

L'EN 1993 est subdivisée en différentes parties :

EN 1993-1, *Calcul des structures en acier — Partie 1 : Règles générales et règles pour les bâtiments ;*

EN 1993-2, *Calcul des structures en acier — Partie 2 : Ponts ;*

EN 1993-3, *Calcul des structures en acier — Partie 3 : Tours, mâts et cheminées ;*

EN 1993-4, *Calcul des structures en acier — Partie 4 : Silos et réservoirs ;*

EN 1993-5, *Calcul des structures en acier — Partie 5 : Pieux et palplanches ;*

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

EN 1993-6, *Calcul des structures en acier — Partie 6 : Structures supportant des appareils de levage ;*

EN 1993-7, *Calcul des structures en acier — Partie 7 : Panneaux sandwich (en préparation)*.

L'EN 1993-1 en elle-même n'existe pas en tant que document physique mais elle comprend les 14 parties distinctes suivantes, la partie de base étant l'EN 1993-1-1 :

EN 1993-1-1, *Calcul des structures en acier — Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments ;*

EN 1993-1-2, *Calcul des structures en acier — Partie 1-2 : Calcul du comportement au feu des structures ;*

EN 1993-1-3, *Calcul des structures en acier — Partie 1-3 : Profilés et plaques formés à froid ;*

NOTE Les profils creux de construction formés à froid fournis conformément à l'EN 10219 (toutes les parties) sont couverts dans l'EN 1993-1-1.

EN 1993-1-4, *Calcul des structures en acier — Partie 1-4 : Structures en acier inoxydable ;*

EN 1993-1-5, *Calcul des structures en acier — Partie 1-5 : Éléments structuraux constitués de plaques ;*

EN 1993-1-6, *Calcul des structures en acier — Partie 1-6 : Résistance et stabilité des structures en coque ;*

EN 1993-1-7, *Calcul des structures en acier — Partie 1-7 : Éléments structuraux constitués de plaques sollicitées hors plan ;*

EN 1993-1-8, *Calcul des structures en acier — Partie 1-8 : Assemblages ;*

EN 1993-1-9, *Calcul des structures en acier — Partie 1-9 : Fatigue ;*

EN 1993-1-10, *Calcul des structures en acier — Partie 1-10 : Ténacité du matériau et propriétés dans le sens de l'épaisseur ;*

EN 1993-1-11, *Calcul des structures en acier — Partie 1-11 : Éléments tendus ;*

EN 1993-1-12, *Calcul des structures en acier — Partie 1-12 : Règles supplémentaires pour les aciers jusqu'à la nuance S960 ;*

EN 1993-1-13, *Calcul des structures en acier — Partie 1-13 : Poutres avec grandes ouvertures dans l'âme ;*

EN 1993-1-14, *Calcul des structures en acier — Partie 1-14 : Calcul assisté par des analyses par éléments finis (en préparation).*

Toutes les parties numérotées de l'EN 1993-1-2 à l'EN 1993-1-14 traitent de sujets généraux qui sont indépendants du type de structure, tels que le calcul du comportement au feu, les profilés et plaques formés à froid, les aciers inoxydables, les plaques planes, etc.

Toutes les parties numérotées de l'EN 1993-2 à l'EN 1993-7 traitent de sujets propres à un type de structure spécifique tels que les ponts en acier, les tours, les mâts et les cheminées, les silos et les réservoirs, les pieux et palplanches, les chemins de roulement, etc. Les EN 1993-2 à EN 1993-7 font référence aux règles générales de l'EN 1993-1 et les complètent, les modifient ou les remplacent.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

0.3 Introduction à l'EN 1993-1-1

L'EN 1993-1-1 donne des règles générales pour le calcul des structures en acier. Elle inclut également des règles de calcul supplémentaires pour les bâtiments en acier. L'EN 1993-1-1 se concentre sur les méthodes et les règles de calcul des éléments individuels (poutres, poteaux et poutres-poteaux) et des structures à barres (ossatures) en ce qui concerne la résistance et la stabilité.

0.4 Formes verbales utilisées dans les normes Eurocodes

Le verbe « doit » exprime une exigence à respecter strictement et avec laquelle aucun écart n'est permis pour être conforme aux Eurocodes.

L'expression « il convient de » exprime une possibilité ou un choix fortement recommandé(e). Sous réserve de la réglementation nationale et/ou de toute disposition contractuelle pertinente, d'autres approches peuvent être utilisées/adoptées lorsque cela est justifié sur le plan technique.

L'expression « il est permis de » exprime une possibilité autorisée dans les limites des Eurocodes.

Le verbe « peut » exprime une possibilité et une capacité ; il est utilisé pour les énoncés de faits et la clarification de concepts.

0.5 Annexe Nationale pour l'EN 1993-1-1

Des choix nationaux sont autorisés lorsque les notes de la présente norme l'indiquent explicitement. Les choix nationaux incluent la sélection des valeurs pour les paramètres déterminés au niveau national (NDPs).

Par conséquent, la norme nationale transposant l'EN 1993-1-1 peut comporter une Annexe Nationale qui contiendra l'ensemble des choix nationaux devant être utilisés pour la conception des bâtiments et ouvrages de génie civil à construire dans le pays concerné.

En l'absence d'un choix national, la valeur par défaut fournie par la présente norme doit être utilisée.

Lorsqu'aucun choix national n'est fait et qu'aucune valeur par défaut n'est donnée dans la présente norme, le choix peut être spécifié par l'autorité compétente ou, à défaut, peut être convenu par les parties concernées pour un projet spécifique.

Un choix national est autorisé dans l'EN 1993-1-1 par les articles et paragraphes suivants :

4.4.3 (2)	5.1 (1)	5.2.1 (1)	5.2.2 (1)
7.2.1 (4)	7.2.2 (9)	7.3.3.1 (1)	7.3.3.2 (1)
7.4.1(3)	8.1 (1)	8.2.8 (3)	8.3.2.3 (1)
8.3.3 (2)	8.3.4 (1)	9.2 (2)B	A.4 (2)
A.4 (3)	A.4 (5)		

Un choix national est autorisé dans l'EN 1993-1-1 sur l'application des annexes informatives suivantes :

Annexe E

L'Annexe Nationale peut contenir, directement ou par référence, des informations complémentaires non contradictoires pour faciliter la mise en œuvre, à condition qu'elle ne modifie aucune disposition des Eurocodes.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

1 Domaine d'application

1.1 Domaine d'application de l'EN 1993-1-1

(1) L'EN 1993-1-1 donne des règles de base pour les structures en acier.

(2) Elle fournit également des dispositions supplémentaires pour le calcul des structures de bâtiments en acier. Ces spécifications supplémentaires sont repérées par la lettre « B » ajoutée à la suite du numéro d'article, comme ceci ( )B.

1.2 Hypothèses

(1) Les hypothèses de l'EN 1990 s'appliquent à l'EN 1993-1-1.

(2) L'EN 1993 est destinée à être utilisée conjointement avec l'EN 1990, l'EN 1991 (toutes les parties), les parties de l'EN 1992 à l'EN 1999 où il est fait référence à des structures ou des composants en acier dans ces documents, l'EN 1090-2, l'EN 1090-4 et les ENs, DEAs et ATEs relatifs aux produits de construction concernés pour les structures en acier.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu'ils constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NOTE Voir la bibliographie pour une liste d'autres documents cités qui ne sont pas des références normatives, y compris ceux cités à titre de recommandations (c'est-à-dire à travers les formes verbales « il convient de ») et d'autorisations (c'est-à-dire à travers les formes verbales « peut »).

EN 1090-2, *Exécution des structures en acier et des structures en aluminium — Partie 2 : Exigences techniques pour les structures en acier*

EN 1090-4, *Exécution des structures en acier et des structures en aluminium — Partie 4 : Exigences techniques pour éléments et structures en acier formés à froid pour applications en toiture, plafond, paroi verticale et plancher*

EN 1990 : —[1], *Eurocode — Bases des calculs structuraux et géotechniques*

EN 1991 (toutes les parties), *Eurocode 1 — Actions sur les structures*

EN 1993-1(toutes les parties), *Eurocode 3 : Calcul des structures en acier*

3 Termes, définitions et symboles

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de l'EN 1990 ainsi que les termes, définitions et symboles suivants s'appliquent.

[1] En préparation. Stade au moment de la publication : FprEN 1990 : 2022.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

3.1 Termes et définitions

3.1.1
ossature
tout ou partie d'une structure, comprenant un ensemble d'éléments structuraux directement assemblés, conçus de façon à agir ensemble pour résister aux charges

Note 1 à l'article : Ce terme se réfère aussi bien aux ossatures avec assemblages résistant aux moments qu'aux ossatures triangulées et couvre aussi bien les ossatures planes que les ossatures spatiales.

3.1.2
sous-ossature
ossature faisant partie d'une ossature plus grande, mais qui est traitée comme une ossature distincte dans une analyse de structure

3.1.3
modélisation structurale semi-continue
modélisation structurale pour laquelle les propriétés structurales des barres et des assemblages nécessitent d'être prises explicitement en compte dans l'analyse globale

3.1.4
modélisation structurale continue
modélisation structurale pour laquelle seules les propriétés structurales des barres nécessitent d'être prises en compte dans l'analyse globale

3.1.5
modélisation structurale réticulée
modélisation structurale pour laquelle les assemblages ne sont pas conçus pour résister aux moments

3.1.6
longueur d'épure
dans un plan donné, distance entre deux points adjacents au niveau desquels une barre est tenue vis-à-vis du déplacement latéral dans ce plan, ou entre un tel point et l'extrémité de de la barre

3.1.7
longueur de flambement
longueur d'épure d'une barre bi-articulée par ailleurs similaire à la barre ou au tronçon de barre considéré et possédant la même charge critique de flambement

3.1.8
barre équivalente
barre à travée unique de section transversale uniforme comportant à ses extrémités des appuis simples, sur laquelle un effort axial de compression constant est appliqué à des fins de vérification vis-à-vis du flambement

Note 1 à l'article : Sa longueur, sa section transversale et l'effort axial sont égaux à la longueur de flambement, à la section transversale et à l'effort axial correspondant à la position de la structure étudiée.

3.1.9
effet de traînage de cisaillement
distribution non uniforme des contraintes dans des semelles larges résultant des déformations de cisaillement

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

3.1.10
dimensionnement en capacité
méthode de dimensionnement permettant à une barre d'atteindre sa capacité de déformation plastique, en procurant un surplus de résistance à ses attaches et autres éléments qui lui sont assemblés

3.1.11
barre composée uniforme
barre composée constituée de membrures parallèles à section transversale nominalement constante sur toute leur longueur, reliées par des treillis ou des barrettes de liaison régulièrement espacés

3.1.12
barre uniforme
barre possédant une section transversale nominalement constante sur toute sa longueur

3.1.13
condition d'appui à fourche
condition d'appui où la poutre est appuyée verticalement et/ou latéralement mais libre en rotation dans le plan

NOTE 1 à l'article : Des explications plus détaillées sont données dans le prCEN/TR 1993-1-103[2]. Eurocode 3 – Calcul des structures en acier – Partie 1-103 : Instabilité élastique des barres.

3.2 Symboles et abréviations

3.2.1 Symboles en majuscules latines

A	aire de la section transversale
A_c	aire de la semelle comprimée équivalente
A_{ch}	aire de la section transversale d'une membrure de poteau composé
A_{dia}	aire de la section transversale d'une diagonale d'un poteau composé
A_{eff}	aire efficace de section transversale
A_f	aire d'une semelle
A_i	aire de la section transversale pour le calcul de la résistance caractéristique à un effort axial
A_{net}	aire nette de section transversale
A_p	aire de section transversale d'un montant (ou élément transversal) d'un poteau composé
A_t	aire de la semelle en traction
$A_{t,net}$	aire nette de la semelle tendue
A_v	aire de cisaillement
A_w	aire de l'âme
A_0	aire de la section transversale initiale

[2] En préparation.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

B_{Ed}	valeur de calcul du bi-moment
B_{Rd}	valeur de calcul de la résistance au bi-moment
B_{Rk}	valeur caractéristique de la résistance au bi-moment
C_D	rigidité en rotation apportée à la poutre par l'élément continu stabilisant et ses fixations
$C_{D,A}$	rigidité en rotation de la fixation entre la poutre et l'élément continu stabilisant
$C_{D,B}$	rigidité en rotation résultant d'une analyse des distorsions des sections transversales de la poutre
$C_{D,C}$	rigidité en rotation apportée à la poutre par l'élément continu stabilisant, en supposant une fixation rigide sur la poutre
C_{my}, C_{mz}, C_{mLT}	facteurs de moment uniforme équivalent
E	module d'élasticité
$EI\left\|\eta''_{cr,m}\right\|$	valeur absolue du moment fléchissant dû à $\eta_{cr,m}$ au droit de la section transversale critique m
$F_{cr,ns}$	charge critique élastique minimale de flambement par flexion pour le mode d'instabilité (à nœuds non déplaçables) de la barre dans le plan ou hors du plan
$F_{cr,sw}$	charge critique élastique minimale de flambement par flexion dans le plan pour un mode d'instabilité (à nœuds déplaçables) global
F_d	valeur de calcul du chargement appliqué à la structure
$F_{H,d}$	valeur de calcul de la charge horizontale totale
$F_{V,d}$	valeur de calcul de la charge verticale totale
$F_{z,Ed}$	valeur de calcul de la force transversale
$F_{z,Rd}$	valeur de calcul de résistance à la force transversale
G	module de cisaillement
G_k	valeur caractéristique d'une action permanente
H	hauteur de la structure
H_f	force horizontale fictive
H_{st}	hauteur d'étage
I	moment d'inertie (moment quadratique)
I_b	moment d'inertie dans le plan pour une barrette
I_{ch}	moment d'inertie dans le plan pour une membrure
I_{eff}	moment d'inertie efficace pour une barre composée
I_T	inertie de torsion
I_w	inertie de gauchissement
I_y, I_z	moment d'inertie par rapport aux axes y-y et z-z, respectivement

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

$I_{z,fl}$	moment d'inertie par rapport à l'axe z-z d'une semelle
I_1	moment d'inertie équivalent pour une barre composée à barrettes
K_{st}	rigidité latérale d'un étage
K_v	coefficient de prise en compte du type de vérification pour l'évaluation des maintiens en torsion
K_θ	coefficient de prise en compte de la distribution des moments pour l'évaluation des maintiens en torsion
L	longueur (longueur de barre, longueur de travée, etc.)
L_c	longueur entre deux maintiens latéraux consécutifs
L_{ch}	longueur de flambement de membrure dans une barre composée
L_{cr}	longueur de flambement
L_d	longueur de diagonale d'une barre composée
L_{st}	longueur stable d'un tronçon de barre
L_y	longueur efficace de la résistance à la force transversale
$M_{b,Rd}$	valeur de calcul de la résistance au déversement d'une barre fléchie
$M_{B,Rd}$	valeur de calcul de la résistance au moment fléchissant de la section transversale, réduite par la présence du bimoment
$M_{B,V,Rd}$	valeur de calcul de la résistance au moment fléchissant de la section transversale, réduite par la présence de l'effort tranchant et du bi-moment
M_{cr}	moment critique de déversement élastique
$M_{c,Rd}$	valeur de calcul de la résistance à la flexion par rapport à un axe principal de la section transversale
M_{Ed}	valeur de calcul du moment fléchissant
M_{Ed}^{I}	valeur de calcul du moment maximal de flexion du premier ordre agissant dans la barre composée
$M_{el,Rd}$	valeur de calcul de la résistance élastique au moment fléchissant
$M_{ep,Rd}$	valeur de calcul de la résistance élasto-plastique au moment fléchissant
M_h	moment fléchissant sur appuis aux extrémités de la barre
$M_{N,ep,Rd}$	valeur de calcul de la résistance élasto-plastique au moment fléchissant réduite par la présence d'un effort axial
$M_{N,Rd}$	valeur de calcul de la résistance au moment fléchissant réduite par la présence de l'effort axial
$M_{pl,Rd}$	valeur de calcul de la résistance plastique au moment fléchissant
M_{Rk}	valeur caractéristique de la résistance au moment fléchissant
$M_{Rk,m}$	valeur caractéristique de la résistance au moment fléchissant de la section transversale critique m

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

M_s	moment fléchissant à mi-portée de la barre
$M_{V,Rd}$	valeur de calcul de la résistance plastique au moment fléchissant réduite par la présence de l'effort tranchant
$M_{y,Ed}$	valeur de calcul du moment fléchissant par rapport à l'axe y-y
$M_{y,Rd}$	valeur de calcul de la résistance à la flexion par rapport à l'axe y-y
$M_{y,Rk}$	valeur caractéristique de la résistance à la flexion par rapport à l'axe y-y
$M_{z,Ed}$	valeur de calcul du moment fléchissant par rapport à l'axe z-z
$M_{z,Rd}$	valeur de calcul de la résistance à la flexion par rapport à l'axe z-z
$M_{z,Rk}$	valeur caractéristique de la résistance à la flexion par rapport à l'axe z-z
M_0	moment isostatique à mi-longueur (déterminé sur une barre équivalente avec des conditions d'appui simple aux extrémités)
N	nombre de cycles de contraintes au cours de la durée d'utilisation de projet
$N_{b,Rd}$	valeur de calcul de la résistance au flambement d'une barre comprimée
$N_{c,Rd}$	valeur de calcul de la résistance à l'effort axial d'une section transversale en compression uniforme
$N_{ch,Ed}$	valeur de calcul de l'effort axial dans une membrure agissant à mi-longueur d'une barre composée
N_{cr}	effort axial critique de flambement élastique pour le mode de flambement approprié, basé sur les propriétés de section transversale brute
$N_{cr,c,z}$	effort axial critique de flambement élastique par flexion de la semelle comprimée équivalente
$N_{cr,m}$	effort axial critique de flambement élastique à la section transversale m
$N_{cr,T}$	effort axial critique de flambement élastique par torsion
$N_{cr,TF}$	effort axial critique de flambement élastique par flexion-torsion
$N_{cr,V}$	effort axial critique effectif d'une barre composée comprenant l'effet de sa rigidité de cisaillement
$N_{cr,y}$, $N_{cr,z}$	effort axial critique du flambement élastique par flexion par rapport aux axes y-y et z-z, respectivement
N_{Ed}	valeur de calcul de l'effort axial de compression
$N_{Ed,m}$	valeur de calcul de l'effort axial de compression au droit de la section m
$N_{f,Ed}$	effort axial de calcul dans la semelle comprimée de la barre stabilisée, au droit d'une rotule plastique
$N_{net,Rd}$	valeur de calcul de la résistance plastique de la section transversale nette à l'effort axial
$N_{pl,Rd}$	valeur de calcul de la résistance plastique de la section transversale brute à l'effort axial
N_{Rd}	valeur de calcul de la résistance à l'effort axial

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

N_{Rk}	valeur caractéristique de la résistance à l'effort axial
$N_{Rk,m}$	valeur caractéristique de la résistance à l'effort axial au droit de la section transversale m
$N_{t,Rd}$	valeur de calcul de la résistance à l'effort axial de traction
$N_{u,Rd}$	valeur de calcul de la résistance ultime à l'effort axial de la section transversale nette au droit des trous de fixation
P_k	valeur caractéristique de l'action de précontrainte imposée pendant la construction
Q_m	force locale appliquée à chaque barre stabilisée au droit des rotules plastiques
R_{eH}	limite d'élasticité issue de la norme de produits concernée
R_d	valeur de calcul de la résistance
R_k	valeur caractéristique de la résistance
R_m	résistance ultime à la traction issue de la norme de produits concernée
S	moment statique
S_{vb}	rigidité de cisaillement des modules de treillis ou de barrettes
S_v	rigidité de cisaillement procurée par la tôle
T_{Ed}	valeur de calcul du moment de torsion interne total
$T_{t,Ed}$	valeur de calcul du moment de torsion de Saint-Venant
T_{Rd}	valeur de calcul de la résistance au moment de torsion
$T_{w,Ed}$	valeur de calcul du moment de torsion non uniforme (gauchissement)
$V_{c,Rd}$	valeur de calcul de la résistance à l'effort tranchant
V_{Ed}	valeur de calcul de l'effort tranchant
V_{Ed}^{I}	valeur de calcul de l'effort tranchant du premier ordre dans une barre composée
$V_{pl,Rd}$	valeur de calcul de la résistance plastique à l'effort tranchant
$V_{pl,T,Rd}$	valeur de calcul de la résistance plastique à l'effort tranchant réduite par la présence d'un moment de torsion
$W_{pl,B}$	module plastique de section pour la résistance plastique au bi-moment
W_{eff}	module de section efficace
$W_{eff,y,min}$	module minimal de section efficace pour la flexion par rapport à l'axe y-y
W_{el}	module élastique de section
$W_{el,min}$	module élastique minimal de section
$W_{el,y}$, $W_{el,z}$	module élastique de section pour la flexion par rapport aux axes y-y et z-z, respectivement
$W_{el,y,min}$	module élastique minimal de section pour la flexion par rapport à l'axe y-y

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

W_{ep}	module élasto-plastique de section pour les sections de Classe 3
$W_{ep,y}$, $W_{ep,z}$	module élasto-plastique de section pour la flexion par rapport aux axes y-y et z-z, respectivement
W_{pl}	module plastique de section
$W_{pl,y}$, $W_{pl,z}$	module plastique de section pour la flexion par rapport aux axes y-y et z-z, respectivement
X_d	valeur de calcul d'une variable de base
X_k	valeur caractéristique d'une variable de base
$X_{k,i}$	valeur caractéristique d'une propriété de matériau
$X_{k,th}$	valeur caractéristique cible d'une variable de base
X_m	valeur moyenne d'une variable de base
X_n	valeur nominale d'une variable de base
X_{rep}	valeur représentative des propriétés des matériaux
$X_{5\%}$	valeur de référence supérieure
$X_{0,12\%}$	valeur de référence inférieure
Z_{Ed}	valeur de calcul Z requise résultant de l'amplitude des déformations provoquées par le retrait du métal bridé sous les cordons de soudure
Z_{Rd}	valeur de calcul Z disponible

3.2.2 Symboles en minuscules latines

a	rapport de l'aire de l'âme à l'aire de section brute
a_d	valeur de calcul des propriétés géométriques
a_f	rapport de l'aire de section des plus petits côtés à l'aire de section brute pour les sections creuses rectangulaires
a_w	rapport de l'aire de section des plus grands côtés à l'aire de section brute pour les sections creuses rectangulaires
b	largeur d'une section transversale
c	largeur ou hauteur d'une paroi de section transversale
d	diamètre extérieur d'une section creuse circulaire
d_{ch}	distance le long d'une membrure d'une barre composée entre deux treillis ou barrettes de liaison consécutifs
d_e	diamètre équivalent pour les sections creuses circulaires et elliptiques
d_w	hauteur d'âme entre les congés de raccordement ou les cordons de soudure
d_z	distance entre les appuis latéraux intermédiaires et le centre de cisaillement de la section transversale
d_0	diamètre des trous de boulons

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

e_N décalage du centre de gravité de l'aire efficace A_{eff} par rapport au centre de gravité de la section transversale brute

$e_{N,y}$ décalage du centre de gravité de l'aire efficace A_{eff} par rapport au centre de gravité de la section transversale brute, provoquant un moment fléchissant par rapport à l'axe y-y

$e_{N,z}$ décalage du centre de gravité de l'aire efficace A_{eff} par rapport au centre de gravité de la section transversale brute, provoquant un moment fléchissant par rapport à l'axe z-z

e_0 imperfection en arc équivalente

$e_{0,LT}$ imperfection en arc équivalente pour le déversement

$e_{0,m}$ imperfection en arc équivalente pour la section transversale critique m

f_m facteur qui prend en compte l'effet de la distribution du moment fléchissant entre des maintiens latéraux ponctuels

f_y limite d'élasticité

$f_{y,red}$ limite d'élasticité réduite

f_u résistance ultime à la traction

h hauteur d'une section transversale

h_w hauteur d'âme

h_0 distance entre centres de gravité des membrures d'un poteau composé

i rayon de giration par rapport à l'axe approprié, déterminé en utilisant les propriétés de section transversale brute

i_{min} rayon de giration minimal de cornières simples

i_y, i_z rayon de giration pour la flexion par rapport aux axes y-y et z-z, respectivement

i_p rayon de giration polaire

i_0 rayon de giration minimal de la section transversale d'une barre composée à barrettes en croix

k coefficient de correction pour la résistance ultime de la section transversale nette

k_c coefficient de correction d'élancement prenant en compte la distribution des moments

k_{ij} facteurs d'interaction (symbole générique pour k_{yy}, k_{yz}, k_{zy} et k_{zz})

k_{sw} coefficient d'amplification pour la prise en compte des effets de déformation latérale du second ordre dus aux charges verticales

k_w facteur d'interaction pour les barres uniformes fléchies, soumises à une compression axiale et en torsion couvrant l'effet du bi-moment

k_{yy}, k_{yz}, k_{zy}, k_{zz} facteurs d'interaction pour les barres uniformes fléchies et comprimées

k_{zw} facteur d'interaction pour les barres uniformes fléchies, soumises à une compression axiale et en torsion couvrant l'effet du moment fléchissant par rapport à l'axe z-z

k_α facteur d'interaction pour les barres uniformes fléchies, soumises à une compression axiale et à de la torsion couvrant l'effet du moment fléchissant par rapport à l'axe y-y

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

k_σ coefficient de voilement de plaque

k_0 valeur limite pour $\alpha_{cr,ns}$

ℓ_y longueur effective pour la résistance à une force transversale

m nombre de poteaux dans une file ou de barres à stabiliser

n rapport de la valeur de calcul de l'effort axial à la valeur de calcul de la résistance plastique de la section brute à l'effort axial

n_p nombre de plans de treillis ou de barrettes

n_y rapport de la valeur de calcul de l'effort axial à la valeur de calcul de la résistance au flambement d'une barre comprimée pour un flambement par rapport à l'axe y-y

n_z rapport de la valeur de calcul de l'effort axial à la valeur de calcul de la résistance au flambement d'une barre comprimée pour un flambement par rapport à l'axe z-z

n_1 nombre de trous situés sur toute ligne diagonale ou en zigzag s'étendant sur la largeur de la barre ou partie de la barre

n_2 nombre de trous dans une section dont les trous ne sont pas disposés en quinconce

p_2 entraxe des deux mêmes trous mesuré perpendiculairement à l'axe de la barre

q_d charge équivalente de calcul, par unité de longueur

r rayon de congé

r_e rayon extérieur dans l'angle d'une section creuse rectangulaire

r_1 rayon de congé

r_2 rayon d'arrondi

s pas en quinconce, l'entraxe de deux trous consécutifs, mesuré parallèlement à l'axe de la barre

s_s longueur d'appui rigide

t épaisseur

t_{cor} épaisseur d'acier nu (c'est-à-dire l'épaisseur nominale moins l'épaisseur de zinc ou d'autres matériaux métallique de revêtement)

t_d valeur de calcul de l'épaisseur brute de paroi

t_f épaisseur de la semelle

t_{mc} épaisseur du revêtement métallique

t_{nom} épaisseur nominale de la tôle

tol tolérance négative de l'épaisseur en % de l'EN, EN ISO, EAD ou ETA approprié(e)

t_w épaisseur de l'âme

3.2.3 Symboles en majuscules grecques

ΔA_{net} aire de section à déduire d'une section pour tenir compte des trous

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

Δ_f déplacement horizontal relatif de la partie supérieure de l'étage dû à H_f, par rapport à sa partie inférieure

ΔM_{Ed} moment additionnel résultant du décalage du centre de gravité de l'aire efficace A_{eff} par rapport au centre de gravité de la section transversale brute

$\Delta M_{y,Ed}$ moment additionnel par rapport à l'axe y-y résultant du décalage du centre de gravité

$\Delta M_{z,Ed}$ moment additionnel par rapport à l'axe z-z résultant du décalage du centre de gravité

Φ valeur permettant de déterminer le coefficient de réduction χ pour le flambement par flexion

Φ_{LT} valeur permettant de déterminer le coefficient de réduction χ_{LT} pour le déversement

3.2.4 Symboles en minuscules grecques

α facteur d'imperfection

α_c portion comprimée d'une paroi de section transversale

α_{cr} coefficient par lequel la valeur de calcul du chargement devrait être multipliée pour provoquer l'instabilité élastique

$\alpha_{cr,ns}$ coefficient par lequel la valeur de calcul du chargement devrait être multipliée pour provoquer l'instabilité élastique dans le mode d'instabilité à nœuds non déplaçables d'une barre dans le plan ou hors du plan

$\alpha_{cr,op}$ coefficient minimal d'amplification à appliquer à la valeur de calcul du chargement agissant dans le plan pour atteindre la charge critique d'instabilité élastique par flambement latéral ou par déversement

$\alpha_{cr,sw}$ coefficient par lequel les charges de calcul devraient être multipliées pour provoquer l'instabilité élastique dans un mode global (à nœuds déplaçables) dans le plan

α_h facteur décrivant le diagramme de moment ; h = flexion sur appuis (« hogging »)

α_H coefficient de réduction applicable pour la hauteur H des poteaux

α_{LT} facteur d'imperfection pour le déversement

α_m coefficient de réduction dépendant du nombre de poteaux dans une file ou de barres à stabiliser

α_R facteur de pondération du côté de la résistance pour la calibration des coefficients partiels

α_s facteur décrivant le diagramme de moment ; s = flexion en travée (« sagging »)

α_T coefficient de dilatation thermique linéaire

α_{TF} facteur d'imperfection pour le flambement par flexion-torsion

$\alpha_{ult,k}$ facteur minimal d'amplification à appliquer aux charges de calcul pour atteindre la résistance caractéristique de la section transversale la plus critique

α_y paramètre introduisant l'effet de flexion bi-axiale

α_z paramètre introduisant l'effet de flexion bi-axiale

$\alpha_{\eta,m}$ Facteur d'imperfection α pour la courbe de flambement appropriée, relative à la section critique m

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

β	imperfection en arc relative de référence
β_c	facteur de modification de la semelle comprimée équivalente
$\beta_{ep,y}$, $\beta_{ep,z}$	facteurs d'interpolation pour la flexion par rapport aux axes y-y et z-z, respectivement
β_{LT}	imperfection en arc relative de référence pour le déversement
γ_{Mi}	coefficient partiel (symbole générique)
γ_{M0}	coefficient partiel pour la résistance des sections transversales
γ_{M1}	coefficient partiel pour la résistance des barres aux instabilités, évaluée par la vérification des barres
γ_{M2}	coefficient partiel pour la résistance à la rupture des sections transversales en traction
γ_R	coefficient partiel pour la résistance considérée
δ_q	flèche du système de contreventement dans le plan de stabilisation
ε	paramètre du matériau dépendant de f_y
ε_t	déformation de traction
η	coefficient pour l'aire de cisaillement
$\eta_{cr}(x)$	forme du mode de flambement critique élastique approprié (premier ou supérieur)
η_i	facteur de conversion
$\eta_{init}(x)$	forme de l'imperfection géométrique équivalente initiale
θ	angle entre axes des membrures et treillis
$\bar{\lambda}$	élancement réduit
$\bar{\lambda}_{c,z}$	élancement réduit de la semelle comprimée équivalente
$\bar{\lambda}_{c,z,mod}$	élancement réduit modifié de la semelle comprimée équivalente
$\bar{\lambda}_m$	élancement réduit lié à la section m
$\bar{\lambda}_{LT}$	élancement réduit pour le déversement
$\bar{\lambda}_{LT,lim}$	limite d'élancement réduit pour la sensibilité au déversement
$\bar{\lambda}_{LT,0}$	longueur du plateau des courbes de déversement
$\bar{\lambda}_{op}$	élancement réduit global d'un composant structural pour l'instabilité hors-plan
$\bar{\lambda}_T$	élancement réduit pour le flambement par torsion
$\bar{\lambda}_{TF}$	élancement réduit pour le flambement par flexion-torsion
λ_1	élancement de référence pour déterminer l'élancement réduit
μ	facteur d'efficacité dans les barres composées
ν	coefficient de Poisson dans le domaine élastique

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

ρ	coefficient de réduction pour déterminer la valeur de calcul de la résistance plastique au moment fléchissant réduite par la présence d'efforts tranchants
σ	contrainte
$\sigma_{com,Ed}$	valeur de calcul maximale de la contrainte de compression longitudinale
$\sigma_{eq,Ed}$	valeur de calcul de la contrainte longitudinale équivalente
$\sigma_{w,Ed}$	valeur de calcul de la contrainte longitudinale due au bi-moment B_{Ed}
$\sigma_{x,Ed}$	valeur de calcul de la contrainte longitudinale
$\sigma_{z,Ed}$	valeur de calcul de la contrainte transversale
τ_{Ed}	valeur de calcul de la contrainte de cisaillement
$\tau_{t,Ed}$	valeur de calcul de la contrainte de cisaillement due à la torsion de Saint-Venant
$\tau_{w,Ed}$	valeur de calcul de la contrainte de cisaillement due à la torsion non uniforme
ϕ	défaut initial d'aplomb
ϕ_0	valeur de base du défaut initial d'aplomb
χ	coefficient de réduction pour le mode de flambement approprié
χ_{LT}	coefficient de réduction pour le déversement
χ_{op}	coefficient de réduction pour l'élancement réduit $\bar{\lambda}_{op}$
χ_T	coefficient de réduction pour le flambement par torsion
χ_{TF}	coefficient de réduction pour le flambement par flexion-torsion
χ_y	coefficient de réduction dû au flambement par flexion par rapport à l'axe y-y
χ_z	coefficient de réduction dû au flambement par flexion par rapport à l'axe z-z
ψ	rapport des moments aux extrémités d'un tronçon de poutre, ou rapport de contraintes

3.2.5 Symboles pour les axes des barres

(1) La convention pour les axes des barres est la suivante :

x-x – sur la longueur de la barre ;

y-y – axe de la section transversale ;

z-z – axe de la section transversale.

(2) Pour les barres en acier, les conventions utilisées pour les axes de section transversale sont :

— d'une manière générale :

y-y – axe de section transversale parallèle aux semelles ;

z-z – axe de section transversale perpendiculaire aux semelles ;

— pour les cornières :

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

y-y – axe de section transversale parallèle à l'aile la plus petite ;

z-z – axe de section transversale perpendiculaire à l'aile la plus petite ;

— quand nécessaire :

u-u – axe principal de forte inertie (lorsqu'il ne coïncide pas avec l'axe y-y) ;

v-v – axe principal de faible inertie (lorsqu'il ne coïncide pas avec l'axe z-z).

(3) Les symboles utilisés pour les dimensions et les axes de section transversale des profilés laminés en acier sont indiqués à la Figure 3.1.

(4) La convention utilisée pour les indices indiquant les axes pour les moments est la suivante : « Utiliser l'axe autour duquel le moment agit. »

NOTE Toutes les règles données dans l'EN 1993 se rapportent aux propriétés des axes principaux, définis en général par les axes y-y et z-z ou, pour des sections telles que des cornières, par les axes u-u et v-v.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

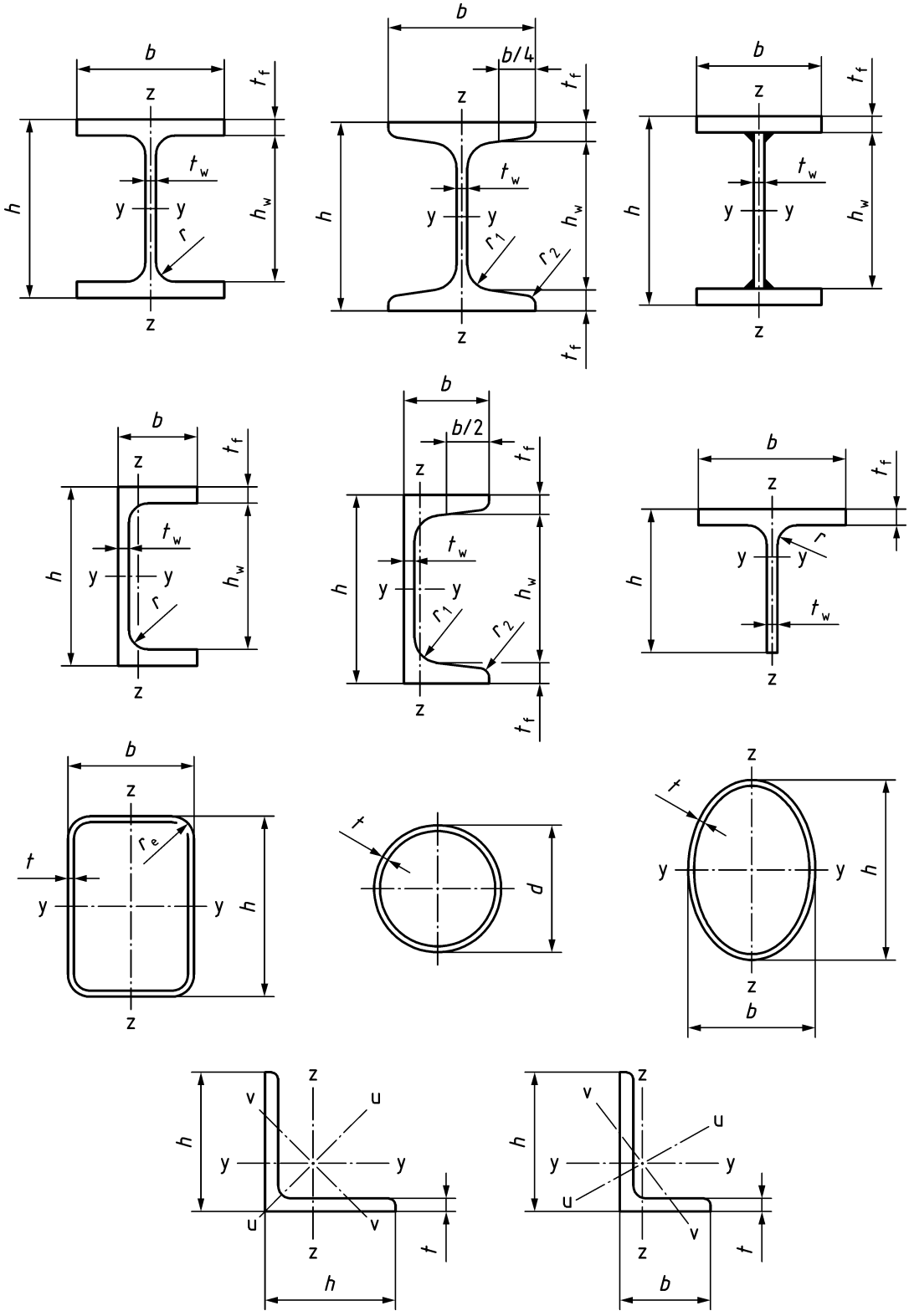


Figure 3.1 — Dimensions et axes des sections

3.2.6 Abréviations

(1) Dans la version française de la norme NF EN 1993-1-1, les abréviations suivantes conservent leur formulation initiale provenant de la version originale en anglais.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

— EAD Document d'Evaluation Européen (de l'anglais « European Assessment Document ») :

— ETA Evaluation Technique Européenne (de l'anglais « European Technical Assessment ») ;

— NDP Paramètre Déterminé au niveau National (de l'anglais "Nationally Determined Parameter").

4 Bases de calcul

4.1 Règles générales

4.1.1 Exigences fondamentales

(1) Le calcul des structures en acier doit être conforme aux règles générales données dans l'EN 1990 et l'EN 1991 (toutes les parties) et aux dispositions spécifiques destinées aux structures en acier indiquées dans l'EN 1993-1 (toutes les parties).

(2) Les structures en acier conçues conformément à l'EN 1993 doivent être exécutées selon l'EN 1090-2 et/ou l'EN 1090-4 avec des matériaux de construction et des produits utilisés comme spécifié dans les parties appropriées de l'EN 1993 ou dans les spécifications des matériaux et des produits, appropriées.

4.1.2 Fiabilité structurale

(1) Afin d'obtenir, pour les ouvrages réalisés, le niveau de fiabilité requis selon la norme EN 1990, une classe d'exécution appropriée doit être sélectionnée conformément à l'Annexe A pour les structures en acier exécutées selon l'EN 1090-2 et l'EN 1090-4.

(2) Si différents niveaux de fiabilité sont exigés, il convient d'adopter, pour les atteindre, des mesures de gestion appropriées de la qualité lors de la conception, du calcul et de l'exécution, conformément à l'EN 1990, l'EN 1090-2 et l'EN 1090-4.

4.1.3 Robustesse

(1) Il convient de respecter les dispositions relatives à la robustesse fournies par l'EN 1990: —, 4.4.

(2) Il convient que la disposition générale de la structure ainsi que l'interaction et les attaches entre ses différentes parties confèrent une robustesse appropriée lors de la construction et de l'utilisation.

4.1.4 Durée d'utilisation de projet pour les bâtiments

(1)B Pour la spécification de la durée d'utilisation de projet prévue d'un bâtiment permanent, il convient de suivre les dispositions données dans l'EN 1990.

(2)B Pour les éléments structuraux ne pouvant être conçus pour la totalité de la durée d'utilisation de projet du bâtiment (par exemple, des composants qui doivent pouvoir être remplacés, comme les appuis), voir Article 6(5).

4.1.5 Durabilité

(1) Selon le type d'action affectant la durée d'utilisation de projet (voir l'EN 1990), les structures en acier doivent être :

— conçues pour résister aux effets de la corrosion ;

— conçues pour résister aux effets de la fatigue conformément au Chapitre 10 et l'EN 1993-1-9 ;

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

— conçues pour résister à la rupture fragile conformément à l'EN 1993-1-10 ;

— conçues pour résister à l'usure ;

— conçues pour résister aux actions accidentelles (voir l'EN 1991-1-7) ;

— inspectées et entretenues.

(2) Il est permis d'obtenir une protection contre la corrosion par :

— une protection de surface appropriée conformément à l'EN ISO 12944 (toutes les parties), l'EN ISO 1461 ;

— l'utilisation d'acier auto-patinable (voir l'EN 10025-5) ;

— l'utilisation d'acier inoxydable conformément à l'EN 1993-1-4.

(3) Pour une prise en considération plus approfondie de la durabilité, il convient de suivre les indications du Chapitre 6.

4.2 Principes du calcul aux états limites

(1) Pour les structures en acier, l'état-limite ultime et l'état-limite de service doivent être pris en compte pour tous les aspects de la structure.

(2) Pour les structures en acier, toutes les situations de projet appropriées doivent être prises en considération, y compris les phases appropriées au stade du montage.

NOTE Pour le choix des situations de projet, voir l'EN 1990.

4.3 Variables de base

4.3.1 Actions et influences de l'environnement

(1) Les valeurs caractéristiques des actions relatives au calcul des structures en acier, y compris les situations régionales, climatiques et accidentelles, doivent être obtenues à l'aide des parties concernées de l'EN 1991.

(2) En phase de montage, les actions à prendre en considération peuvent être obtenues dans l'EN 1991-1-6.

(3) Lorsqu'il est nécessaire de prendre en considération les effets de tassements absolus ou différentiels prévisibles, il convient de tenir compte des estimations des déformations imposées.

(4) Il convient de tenir compte des effets des tassements inégaux, des déformations imposées et des formes de précontrainte imposées pendant le montage en utilisant la valeur nominale de l'action de précontrainte P_k en tant qu'action permanente et en les regroupant avec les autres actions permanentes G_k afin de former une action unique ($G_k + P_k$).

NOTE Pour plus d'informations sur les combinaisons d'actions, voir l'EN 1990 et, pour la précontrainte, voir l'EN 1993-1-11.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

(5) Il convient de déterminer les actions de fatigue non définies dans l'EN 1991 (toutes les parties) conformément à l'EN 1990: —, Chapitre 8 et les effets des actions de fatigue conformément à l'EN 1993-1-9.

4.3.2 Propriétés des matériaux et des produits et propriétés géométriques

(1) Il convient que les propriétés matérielles des aciers et autres produits de construction ainsi que les propriétés géométriques à utiliser pour le calcul soient celles spécifiées dans les normes de produits EN et EN ISO appropriées, ou selon une évaluation transparente et reproductible respectant l'ensemble des exigences d'un Document d'Evaluation Européen (EAD) ou d'une Evaluation Technique Européenne (ETA), sauf indication contraire, voir le Chapitre 5.

(2) Il convient que les valeurs nominales des propriétés de matériau soient adoptées comme valeurs caractéristiques dans les calculs.

(3) Pour l'analyse structurale et dans les calculs, les valeurs nominales des dimensions peuvent être utilisées.

NOTE Voir l'EN 1990 :—, 6.3(1).

4.4 Vérification par la méthode des coefficients partiels

4.4.1 Valeurs de calcul des actions

(1)P Pour le calcul des structures en acier, la combinaison des actions et les coefficients partiels des actions doivent être obtenus à l'aide de l'EN 1990 :—, Annexe A.

4.4.2 Valeurs de calcul des propriétés des matériaux

(1) Pour le calcul des structures en acier, la valeur de calcul d'une propriété d'un matériau doit être obtenue en divisant sa valeur caractéristique X_{k} ou sa valeur nominale X_{n} par le coefficient partiel approprié pour les matériaux, γ_{M}.

NOTE Habituellement, le coefficient partiel est explicitement intégré dans les règles de calcul.

4.4.3 Valeurs de calcul des propriétés géométriques

(1) Il est permis de prendre les propriétés géométriques des sections transversales et des systèmes dans les normes de produits EN et EN ISO, des EADs, ETAs ou des spécifications de composants pour l'exécution conformément à l'EN 1090 (toutes les parties) et de les utiliser en tant que valeurs nominales.

(2) Il est permis de prendre les dimensions des profilés laminés à chaud dans l'EN 10365.

NOTE La norme EN 10365 ne fournit pas le rayon de congé. Il peut toutefois être calculé à partir de l'aire de section et des autres dimensions, sauf si l'Annexe Nationale fournit d'autres dispositions.

(3) Les valeurs de calcul des imperfections géométriques spécifiées dans le présent document sont des imperfections géométriques équivalentes qui prennent en compte les effets :

— des imperfections géométriques, dans la fourchette des tolérances géométriques définies dans les normes de produits ou dans la norme d'exécution ;

— des imperfections structurales résultant de la fabrication et du montage ;

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

— des contraintes résiduelles ;

— de la variation de la limite d'élasticité.

(4) Il convient de ne pas appliquer les règles de calcul aux aciers dont l'épaisseur nominale de matériau t est inférieure à 3 mm, sauf comme indiqué en (5).

(5) Il est permis d'appliquer les règles de calcul aux composants constitués d'aciers dont l'épaisseur nominale de matériau t est inférieure à 3 mm mais supérieure ou égale à 1,5 mm, à condition que l'épaisseur de calcul t_{d} fondée sur l'épaisseur d'acier nu, t_{cor}, soit utilisée plutôt que l'épaisseur nominale t, comme suit :

$$t_{\mathrm{d}} = t_{\mathrm{cor}} \qquad \text{si } tol \leq 5\ \% \tag{4.1}$$

$$t_{\mathrm{d}} = t_{\mathrm{cor}} \frac{100 - tol}{95} \qquad \text{si } tol > 5\ \% \tag{4.2}$$

où

$$t_{\mathrm{cor}} = t_{\mathrm{nom}} - t_{\mathrm{mc}}$$

tol est la tolérance négative de l'épaisseur en % de l'EN, EN ISO, EAD ou ETA approprié(e) ;

t_{nom} est l'épaisseur nominale de la tôle d'origine, y compris le zinc et tout autre revêtement métallique et à l'exception de tout revêtement organique ;

t_{mc} est l'épaisseur du revêtement métallique.

4.4.4 Tolérances

(1) Il convient que les tolérances de dimensions et de masse des profilés laminés en acier, des profils creux de construction et des plaques soient conformes à la norme de produit EN ou EN ISO, EAD ou ETA approprié(e), à moins que des tolérances plus sévères ne soient spécifiées par l'autorité compétente ou convenues pour un projet spécifique par les parties concernées.

(2) Il convient que les tolérances de fabrication et de montage soient conformes à l'EN 1090-2 et à l'EN 1090-4.

4.4.5 Résistances de calcul

(1) Pour les structures en acier, la Formule (8.20) de l'EN 1990 :— s'applique :

$$R_{\mathrm{d}} = \frac{R_{\mathrm{k}}}{\gamma_{\mathrm{R}}} = \frac{R\left\{X_{\mathrm{rep}}; a_{\mathrm{d}}; \sum F_{\mathrm{Ed}}\right\}}{\gamma_{\mathrm{R}}} \tag{4.3}$$

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

où

F_{Ed} désigne les valeurs de calcul des actions, voir 4.4.1 ;

$R\{...\}$ désigne la valeur issue du modèle de résistance ;

R_k est la valeur caractéristique de la résistance considérée ;

X_{rep} désigne les valeurs représentatives des propriétés des matériaux, définies comme ηX_k. A moins qu'elles ne soient définies différemment pour des règles spécifiques, les valeurs nominales des propriétés des matériaux définies en 5.2.1 sont utilisées ;

a_d désigne les valeurs de calcul des propriétés géométriques, voir 4.4.3 ;

γ_R est le coefficient partiel pour la résistance considérée. Dans l'EN 1993-1-1, γ_R prend la valeur du coefficient partiel approprié γ_{Mi}, voir 8.1.

4.5 Calcul assisté par des essais

(1) Il est permis de déterminer les valeurs des résistances R_k ou R_d à l'aide de méthodes de calcul assisté par des essais.

NOTE Des recommandations relatives au calcul assisté par des essais sont données dans l'EN 1990 :—, Annexe D. Des dispositions plus spécifiques peuvent être trouvées dans d'autres parties de l'EN 1993.

5 Matériaux

5.1 Généralités

(1) Pour le calcul des structures en acier conformément au présent document, il convient que le matériau de fabrication soit conforme aux nuances données dans les Tableaux 5.1 et 5.2 ainsi qu'aux normes de produits suivantes : EN 10025 (toutes les parties), EN 10149 (toutes les parties), EN 10210 (toutes les parties) et EN 10219 (toutes les parties).

NOTE D'autres matériaux et produits en acier peuvent être définis par l'Annexe Nationale.

(2) Si des matériaux en acier autres que ceux mentionnés en (1) sont utilisés, leurs propriétés (propriétés mécaniques et soudabilité) doivent être connues et leurs propriétés mécaniques doivent être conformes aux conditions indiquées en 5.2.2, 5.2.3 et 5.2.4 lorsqu'ils sont soumis à essai conformément aux normes d'essai EN, ISO ou EN ISO.

5.2 Acier de construction

5.2.1 Propriétés des matériaux

(1) Il convient d'obtenir les valeurs nominales de la limite d'élasticité f_y et de la résistance ultime en traction f_u pour l'acier de construction par l'une des méthodes suivantes :

a) soit en adoptant les valeurs $f_y = R_{eH}$ et $f_u = R_m$ (comme limite inférieure de la plage donnée) tirées directement de la norme de produit ;

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

b) soit en utilisant les valeurs indiquées dans le Tableau 5.1 pour l'acier conforme à l'EN 10025 (toutes les parties), l'EN 10210 (toutes les parties), l'EN 10219 (toutes les parties), et dans le Tableau 5.2 pour l'acier conforme à l'EN 10149 (toutes les parties), et en tenant compte de la disponibilité du matériau dans la plage d'épaisseur selon la norme de produit.

NOTE 1 Le choix de l'approche peut être défini par l'Annexe Nationale en tenant compte des effets sur les coefficients partiels et leur calibration selon l'Annexe E et l'EN 1990. Dans le cas de l'option b), il y a lieu d'augmenter le coefficient partiel γ_{M1}.

NOTE 2 Les règles d'utilisation des aciers conformes au Tableau 5.1 et au Tableau 5.2 peuvent être définies par l'Annexe Nationale.

Tableau 5.1 — Valeurs nominales de la limite d'élasticité f_y et de la résistance ultime à la traction f_u pour les aciers de construction conformes aux normes suivantes : EN 10025 (toutes les parties), EN 10210 (toutes les parties), EN 10219 (toutes les parties)

Nuance d'acier[a]	Épaisseur nominale de l'élément t mm			
	$t \le 40$ mm		40 mm < $t \le 80$ mm	
	f_y N/mm^2	f_u N/mm^2	f_y N/mm^2	f_u N/mm^2
S235	235	360	215	360
S275	275	390	245	370
S355	355	490	325	470
S420	420	510	390	490
S460	460	540	410	510
S500	500	580	450	580
S550	550	600	500	600
S600	600	650	550	650
S620	620	700	560	660
S650	650	700	-	-
S690	690	770	630	710
S700	700	750	-	-

a Symboles principaux utilisés dans l'EN 10027-1.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

Tableau 5.2 — Valeurs nominales de la limite d'élasticité f_y et de la résistance ultime à la traction f_u pour les produits plats laminés à chaud pour formage à froid conformes à l'EN 10149-2 et à l'EN 10149-3

Normes, nuances et qualité	Épaisseur nominale de l'élément t mm			
	$t \le 8$ mm		8 mm < $t \le 20$ mm	
	f_y N/mm^2	f_u N/mm^2	f_y N/mm^2	f_u N/mm^2
EN 10149-2[a]				
S315MC	315	390	315	390
S355MC	355	430	355	430
S420MC	420	480	420	480
S460MC	460	520	460	520
S500MC	500	550	500[b]	550[b]
S550MC	550	600	550[b]	600[b]
S600MC	600	650	600[b]	650[b]
S650MC	650	700	630[b]	700[b]
S700MC	700	750	680[b]	750[b]
EN 10149-3[a]				
S260NC	260	370	260	370
S315NC	315	430	315	430
S355NC	355	470	355	470
S420NC	420	530	420	530

a Il convient de spécifier la vérification de l'énergie de rupture conformément à l'EN 10149-1:2013, Chapitre 11, option 5.

b $t \le 16$ mm

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

5.2.2 Exigences de ductilité

(1) Une ductilité minimale doit être exigée et doit être exprimée en termes de valeurs limites pour :

— le rapport f_u/f_y ;

— l'allongement à la rupture sur une longueur calibrée de $5,65\sqrt{A_0}$ (où A_0 est l'aire de la section transversale initiale).

NOTE Les valeurs limites sont indiquées ci-dessous, sauf si l'Annexe Nationale donne des valeurs limites différentes :

a) pour l'analyse globale plastique

— $f_u / f_y \geq 1,10$;

— allongement à la rupture supérieur ou égal à 15 %.

b) pour l'analyse globale élastique

— $f_u / f_y \geq 1,05$;

— allongement à la rupture supérieur ou égal à 12 %.

(2) Il est permis de supposer que les aciers conformes à l'une des nuances énumérées au Tableau 5.1 et au Tableau 5.2 respectent les exigences minimales en matière de ductilité pour l'analyse globale élastique.

(3) Il est permis de supposer que les aciers conformes à l'une des nuances, jusqu'à S460 incluse, énumérées au Tableau 5.1 et au Tableau 5.2 respectent les exigences minimales en matière de ductilité pour l'analyse globale plastique.

5.2.3 Ténacité à la rupture

(1) Le matériau doit posséder une ténacité à la rupture suffisante pour éviter la rupture fragile des éléments au cours de la durée d'utilisation de projet prévue de la structure. La vérification de la ténacité à la rupture est exigée pour toutes les conditions de chargement.

NOTE Pour les aciers destinés à être galvanisés à chaud, voir l'EN ISO 1461.

(2) Il est permis d'omettre la réalisation de vérifications supplémentaires relatives à la rupture fragile si les conditions données dans l'EN 1993-1-10 sont satisfaites.

5.2.4 Propriétés dans le sens de l'épaisseur

(1) Il convient de déterminer les propriétés cibles dans le sens de l'épaisseur du matériau en calculant la valeur Z de calcul requise Z_{Ed} pour le matériau conformément à l'EN 1993-1-10.

(2) Lorsqu'un matériau possédant des propriétés améliorées dans le sens de l'épaisseur est requis (Z_{Ed} > 10), il convient de sélectionner une classe de qualité de matériau, c'est-à-dire Z 15, Z 25 ou Z 35, conformément à l'EN 10164.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

(3) Il convient de choisir la classe de qualité de matériau selon le Tableau 5.3.

NOTE Il est pertinent de considérer les propriétés dans le sens de l'épaisseur pour les plaques chargées perpendiculairement à leur plan, par exemple pour les assemblages poutre-poteau soudés et pour les platines d'extrémité soudées où la traction est exercée dans le sens de l'épaisseur.

Tableau 5.3 — Choix de la classe de qualité selon l'EN 10164

Valeur de calcul cible Z_{Ed} selon l'EN 1993-1-10	**Classe de qualité selon l'EN 10164 (valeur Z de calcul disponible Z_{Rd})**
$Z_{Ed} \leq 10$	—
$10 < Z_{Ed} \leq 20$	Z 15
$20 < Z_{Ed} \leq 30$	Z 25
$Z_{Ed} > 30$	Z 35

5.2.5 Valeur des autres propriétés de matériau

(1) Il convient que les propriétés de matériau à adopter dans les calculs soient considérées comme les valeurs moyennes suivantes pour l'acier :

— module d'élasticité $E = 210\,000$ N/mm²

— module de cisaillement $G = \frac{E}{2\left(1+\nu\right)} \approx 81\,000$ N / mm²

— coefficient de Poisson dans le domaine élastique $\nu = 0{,}3$

— coefficient de dilatation thermique linéaire $\alpha_T = 12 \times 10^{-6}\ K^{-1}$ (pour $T \leq 100$ °C)

(2) Le paramètre du matériau ε est utilisé dans plusieurs expressions dans l'EN 1993 (toutes les parties). Il est défini comme suit :

$$\varepsilon = \sqrt{\frac{235}{f_y}} \tag{5.1}$$

où

f_y est la limite d'élasticité en N/mm².

5.3 Dispositifs d'assemblage

(1) Pour les fixations et les produits d'apport de soudage, il convient d'appliquer les dispositions données dans l'EN 1993-1-8.

5.4 Autres produits préfabriqués utilisés dans les bâtiments

(1)B Tout produit de construction fini ou semi-fini utilisé dans le calcul des structures de bâtiments doit être conforme à la norme de produit EN ou EN ISO appropriée, ou au EAD ou ETA concerné.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

6 Durabilité

(1) Les effets de la détérioration du matériau, de la corrosion, de l'usure mécanique ou de la fatigue, le cas échéant, doivent être pris en compte par le choix d'un système approprié de protection contre la corrosion, des choix de matériaux appropriés (voir l'EN 1993-1-4, l'EN 1993-1-10), et de dispositions constructives appropriées (voir l'EN 1993-1-9) ou par la redondance structurale.

(2) L'exécution du traitement de protection doit être conforme à l'EN 1090-2.

NOTE L'EN 1090-2 donne la liste des facteurs affectant l'exécution qui nécessitent d'être spécifiés lors de la conception.

(3) Il convient de concevoir les parties susceptibles de subir la corrosion, l'usure mécanique ou la fatigue de telle sorte que l'inspection, la maintenance et la réparation puissent être effectuées de manière satisfaisante et que l'accès pour l'inspection et la maintenance en service soit assuré.

(4) Pour les éléments ne pouvant être inspectés, il convient que les effets éventuels de la corrosion soient pris en compte de manière appropriée.

(5) Lorsqu'une structure comprend des composants qui nécessitent de pouvoir être remplacés (par exemple les appuis), il convient de vérifier en tant que situation de calcul temporaire la possibilité de procéder à ce remplacement en toute sécurité.

(6)B L'application d'une protection anticorrosion n'est pas nécessaire pour les structures internes de bâtiments, si la catégorie de corrosivité est C1 selon l'EN ISO 12944-2 :2017.

7 Analyse structurale

7.1 Modélisation structurale en vue de l'analyse

7.1.1 Hypothèses de base

(1) L'analyse doit être fondée sur des modèles de calcul de la structure appropriés à l'état limite considéré. La méthode utilisée pour l'analyse doit être cohérente avec les hypothèses de calcul. L'EN 1990 :—, 7.1.1 s'applique.

7.1.2 Modélisation des assemblages

(1) Lorsque les effets du comportement des assemblages sur la distribution des sollicitations dans une structure et sur les déformations globales de la structure sont significatifs (comme dans le cas d'assemblages semi-continus), il convient de les prendre en compte, voir l'EN 1993-1-8.

(2) Pour déterminer si les effets du comportement moment-rotation des assemblages nécessitent d'être pris en compte, il est permis de faire une distinction entre trois modèles d'assemblages de la façon suivante :

— articulé, pour lequel il est permis de supposer que l'assemblage ne transmet pas de moment fléchissant ;

— continu, pour lequel il est permis de supposer que l'assemblage ne permet aucune rotation relative entre les barres assemblées, le comportement de l'assemblage n'a donc aucun effet sur l'analyse ;

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

— semi-continu, pour lequel il convient de supposer que l'assemblage permet une rotation relative et la transmission d'un moment fléchissant entre les barres assemblées, le comportement de l'assemblage nécessite donc une prise en compte dans l'analyse.

(3) Pour les différents types d'assemblages, il convient d'appliquer les dispositions données dans l'EN 1993-1-8.

7.2 Analyse globale

7.2.1 Prise en compte des effets du second ordre

(1) Il est en général permis de déterminer les sollicitations par l'une des méthodes suivantes :

— analyse au premier ordre, en utilisant la géométrie non déformée de la structure ; ou

— analyse au second ordre, en prenant en compte l'influence de la déformation de la structure.

(2) Il convient de prendre en compte les effets de la déformation de la géométrie (effets du second ordre) s'ils augmentent les effets des actions ou modifient le comportement structural de façon significative.

(3) L'analyse au second ordre n'est pas requise si les conditions (7.1) et (7.2) sont satisfaites.

(4) Si la condition de la Formule (7.1) est satisfaite, il est permis de négliger les effets du second ordre dus au mode d'instabilité (à nœuds non déplaçables) dans le plan ou hors du plan dans l'analyse globale.

$$\alpha_{\mathrm{cr,ns}} = \frac{F_{\mathrm{cr,ns}}}{F_{\mathrm{d}}} \geq k_0 \qquad (7.1)$$

où

$F_{\mathrm{cr,ns}}$ est la charge critique élastique minimale de flambement par flexion pour le mode d'instabilité à nœuds non déplaçables de la barre dans le plan ou hors du plan. Le flambement par torsion, le flambement par flexion-torsion et le déversement ne sont pas pris en compte ;

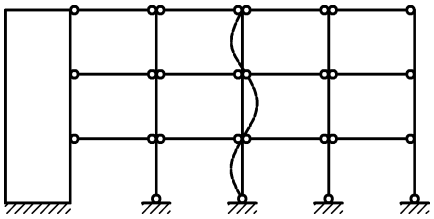
F_{d} est la valeur de calcul du chargement appliqué à la structure ;

$\alpha_{\mathrm{cr,ns}}$ est le coefficient par lequel la valeur de calcul du chargement devrait être multipliée pour provoquer l'instabilité élastique dans le mode d'instabilité (à nœuds non déplaçables) d'une barre dans le plan ou hors du plan.

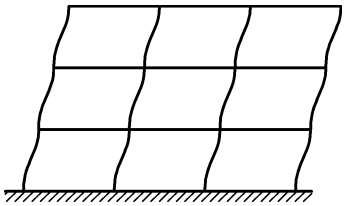
NOTE 1 La valeur de k_0 est de 25 sauf si l'Annexe Nationale indique une valeur différente.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

NOTE 2 Pour les ossatures, les modes d'instabilité peuvent être classés comme « à nœuds déplaçables » ou « à nœuds non déplaçables », voir Figure 7.1. Les modes d'instabilité sont caractérisés par des déplacements relatifs significatifs des extrémités de la barre, perpendiculairement à la géométrie de la barre non déformée.



(a) Mode d'instabilité à nœuds non déplaçables d'une barre



(b) Mode d'instabilité global à nœuds déplaçables

Figure 7.1 — Modes d'instabilité des ossatures

NOTE 3 Pour l'application de la condition de la Formule (7.1) à l'analyse plastique, voir 7.4.3.

(5) Si la condition de la Formule (7.2) est satisfaite, il est permis de négliger les effets du second ordre dus à un mode d'instabilité à nœuds déplaçables dans le plan pour l'analyse globale et d'utiliser l'analyse au premier ordre pour déterminer les moments fléchissants de déformation latérale dans le plan.

$$\alpha_{\mathrm{cr,sw}} = \frac{F_{\mathrm{cr,sw}}}{F_{\mathrm{d}}} \geq 10 \qquad (7.2)$$

où

$F_{\mathrm{cr,sw}}$ est la charge critique élastique minimale de flambement par flexion dans le plan pour un mode d'instabilité global à nœuds déplaçables ;

F_{d} est la valeur de calcul du chargement appliqué à la structure ;

$\alpha_{\mathrm{cr,sw}}$ est le coefficient par lequel la charge de calcul devrait être multipliée pour provoquer l'instabilité élastique dans un mode global (à nœuds déplaçables) dans le plan.

NOTE 1 Lorsque la condition de la Formule (7.2) est satisfaite, l'augmentation des sollicitations due aux effets du second ordre à nœuds déplaçables est inférieure ou égale à 10 % des sollicitations selon la théorie du premier ordre.

NOTE 2 Pour l'application de la condition de la Formule (7.2) à l'analyse plastique, voir 7.4.3.

(6) Les effets du second ordre dus au déversement peuvent être négligés pour l'analyse globale et les vérifications dans les cas suivants :

— pour certains types de profil, par exemple les profils creux de construction et les sections en caisson soudées équivalentes ;

— lorsque seuls des moments de flexion par rapport à l'axe faible agissent sur des barres de section mono-symétrique ou bi-symétrique ;

— lorsque la semelle comprimée est suffisamment maintenue, voir l'Annexe D ;

— lorsque la limite d'élancement pour la sensibilité au déversement de 8.3.2.3(1) n'est pas dépassée.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

(7) Il convient de prendre en compte les effets du traînage de cisaillement et du voilement de plaque sur la rigidité si cela influe de façon significative sur l'analyse globale, voir l'EN 1993-1-5.

(8) Pour les profilés laminés et les profilés reconstitués soudés de dimensions similaires, il est permis de négliger les effets du traînage de cisaillement et du voilement de plaque sur la rigidité.

(9) Il convient de prendre en compte les effets du glissement dans les trous de boulons et déformations similaires des dispositifs d'assemblage comme les goujons et les tiges d'ancrage lorsqu'ils influent de manière significative sur l'analyse globale.

(10)B Il est permis de vérifier les portiques dont la pente des arbalétriers n'est pas supérieure à 1 : 2 (26°) et les ossatures planes de bâtiments de type poutre-poteau, pour un mode de ruine (à nœuds déplaçables) global dans le plan, en utilisant une analyse au premier ordre si la condition de la Formule (7.2) est satisfaite pour chaque étage. Il est permis de calculer $\alpha_{\mathrm{cr,sw}}$ pour un étage en utilisant la Formule (7.3), voir Figure 7.2, à condition que la compression axiale dans les poutres ou les arbalétriers ne soit pas significative (voir également (11)) :

$$\alpha_{\mathrm{cr,sw}} = \frac{K_{\mathrm{st}}\, H_{\mathrm{st}}}{\sum N_{\mathrm{Ed,i}}} \tag{7.3}$$

où

K_{st} est la rigidité latérale de l'étage. Il est permis de la calculer à partir d'une analyse élastique linéaire en utilisant la Formule (7.4) :

$$K_{\mathrm{st}} = \frac{H_{\mathrm{f}}}{\Delta_{\mathrm{f}}} \tag{7.4}$$

H_{f} est une force horizontale fictive appliquée à la partie supérieure des poteaux de l'étage ;

Δ_{f} est le déplacement horizontal relatif de la partie supérieure de l'étage dû à H_{f}, par rapport à sa partie inférieure ;

$\sum N_{\mathrm{Ed,i}}$ est la somme des efforts axiaux dans les poteaux de l'étage considéré ;

H_{st} est la hauteur de l'étage.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

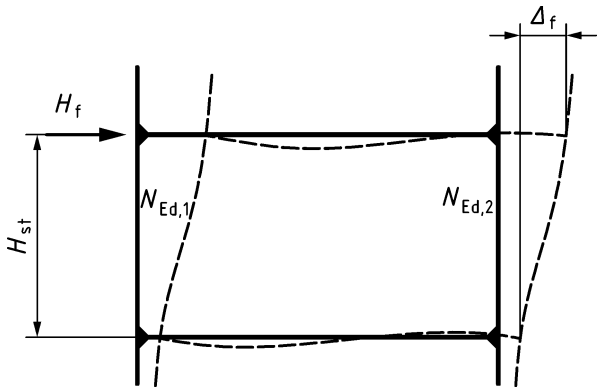


Figure 7.2 — Notations pour 7.2.1(10)B

(11) Pour l'application de (10)B, il convient de supposer que la compression axiale dans les poutres ou les arbalétriers est significative si :

$$\frac{N_{Ed}}{N_{cr}} \geq 0,1 \tag{7.5}$$

où

N_{Ed} est la valeur de calcul de l'effort axial de compression ;

N_{cr} est la charge critique élastique de flambement dans le plan pour la poutre ou la traverse, basée sur la longueur développée de cette barre et en la considérant articulée à ses extrémités.

7.2.2 Méthode d'analyse pour les vérifications de calcul aux états limites ultimes

(1) Il convient que la méthode d'analyse (analyse au premier ou au second ordre, combinée à une prise en compte des imperfections) soit compatible avec les exigences de vérification de la section transversale et de la barre définies en 8.2 et 8.3.

(2) Selon le type de la structure et l'étendue de l'analyse globale, il convient de tenir compte des imperfections et des effets du second ordre en utilisant l'une des approches ci-dessous :

a) entièrement dans l'analyse globale ;

b) en partie dans l'analyse globale et en partie par vérification de la résistance au flambement des barres individuelles conformément à 8.3 ;

c) par vérification de la résistance au flambement des « barres équivalentes » selon 8.3, en utilisant les longueurs de flambement appropriées conformément aux modes d'instabilité globaux dans la structure.

NOTE 1 Pour le flambement par torsion et par flexion-torsion, voir 8.3.1.4.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

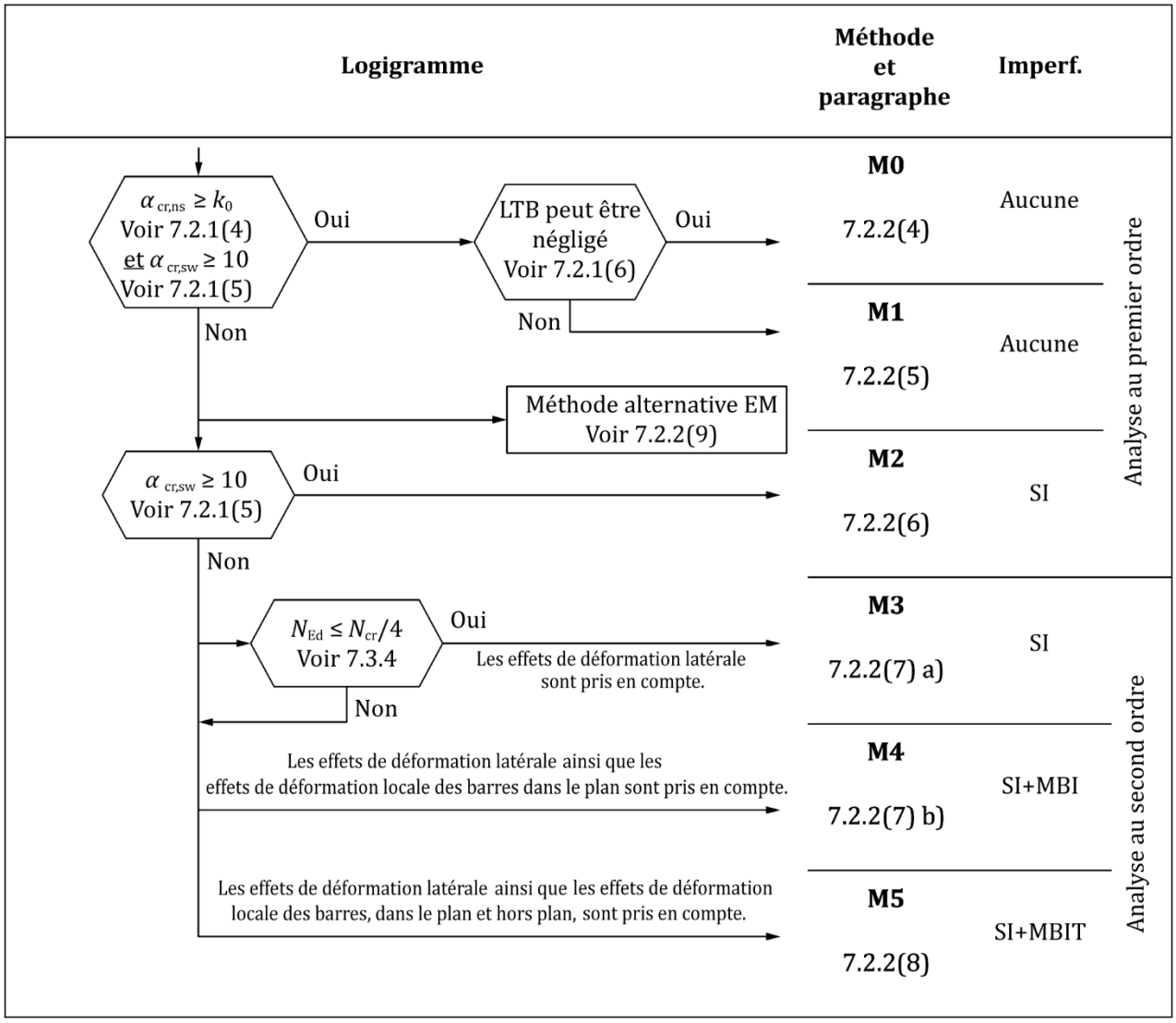
NOTE 2 Les formules relatives à la charge critique de flambement élastique sont indiquées dans le document prCEN/TR 1993-1-103 :—[3], *Eurocode 3 – Calcul des structures en acier – Partie 1-103 : Instabilité élastique des barres*.

(3) Il est permis de réaliser les vérifications de calcul aux états limites ultimes en utilisant les méthodes d'analyse indiquées ci-après M0, M1, M2, M3, M4, M5 ou EM, et en tenant compte des limites d'application définies en (4) à (9), voir Figure 7.3 pour une vue d'ensemble de l'applicabilité des méthodes. Il est permis d'utiliser des méthodes plus complexes à la place de méthodes moins complexes.

NOTE Les méthodes M0, M1, M2, M3, M4 et M5 sont classées par ordre numérique en fonction de la complexité de l'analyse. La méthode M0 est la moins complexe et la méthode M5 est la plus complexe.

[3] En préparation.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022



Légende

LTB Déversement
EM Méthode de la barre équivalente
SI Défaut d'aplomb
MBI Imperfection en arc de la barre (dans le plan)
MBIT Imperfection en arc de la barre (dans le plan et hors plan), en tenant compte du déversement

Figure 7.3 — Méthodes d'analyse structurale applicables aux vérifications de calcul aux états limites ultimes

(4) Méthode M0 :

Si les effets du second ordre peuvent être négligés dans l'analyse globale en satisfaisant les conditions définies en 7.2.1(4) et en 7.2.1(5), et si le déversement peut être négligé conformément à 7.2.1(6) :

— il est permis de déterminer les sollicitations par une analyse globale au premier ordre ;

— il n'est pas nécessaire d'inclure les imperfections dans l'analyse globale ;

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

— il convient d'effectuer la vérification de la résistance de la section transversale selon 8.2 ;

— il est permis d'omettre la vérification de la résistance au flambement des barres individuelles selon 8.3.

(5) Méthode M1 :

Si les effets du second ordre peuvent être négligés dans l'analyse globale en satisfaisant les conditions définies en 7.2.1(4) et en 7.2.1(5), mais que le déversement ne peut être négligé conformément à 7.2.1(6) :

— il est permis de déterminer les sollicitations par une analyse globale au premier ordre ;

— il n'est pas nécessaire d'inclure les imperfections dans l'analyse globale ;

— il convient d'effectuer la vérification de la résistance de la section transversale selon 8.2 ;

— la vérification hors plan de la résistance au flambement des barres individuelles selon 8.3 est nécessaire.

(6) Méthode M2 :

Si les effets du second ordre dus au flambement d'une barre ne peuvent pas être négligés (c'est-à-dire que la condition en 7.2.1(4) n'est pas satisfaite) mais que les effets du second ordre dus à un flambement global (à nœuds déplaçables) dans le plan peuvent être négligés (c'est-à-dire que la condition en 7.2.1(5) est satisfaite) :

— il est permis de déterminer les sollicitations par une analyse globale au premier ordre ;

— il est permis de négliger les imperfections équivalentes en arc dans l'analyse globale, mais il convient de tenir compte des imperfections globales (à nœuds déplaçables) ;

— il convient d'effectuer la vérification de la résistance de la section transversale selon 8.2 ;

— la vérification de la résistance au flambement des barres individuelles dans le plan et hors plan selon 8.3 est requise, en tenant compte des longueurs de flambement appropriées pour le mode à nœuds non déplaçables et des diagrammes de moment de flexion correspondants.

(7) Méthodes M3 et M4 :

Si les effets du second ordre dus au flambement d'une barre ne peuvent pas être négligés (c'est-à-dire que la condition en 7.2.1(4) n'est pas satisfaite) et que les effets du second ordre dus à un flambement global à nœuds déplaçables dans le plan ne peuvent pas être négligés (c'est-à-dire que la condition en 7.2.1(5) n'est pas satisfaite), il est permis de réaliser la vérification conformément à l'une des méthodes suivantes :

a) Méthode M3 :

Si les imperfections globales (à nœuds déplaçables) sont incluses dans l'analyse globale et que les imperfections en arc locales peuvent être négligées dans l'analyse globale conformément à 7.3.4 :

— il convient que les sollicitations soient déterminées par une analyse globale au second ordre ;

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

— il convient que la vérification de la résistance de la section transversale selon 8.2 utilise le coefficient partiel γ_{M1} au lieu de γ_{M0} ;

— la vérification de la résistance au flambement des barres individuelles dans le plan et hors plan selon 8.3 est requise et il convient qu'elle soit fondée sur les sollicitations du second ordre, toutefois il est permis de déterminer la distribution des sollicitations entre les extrémités de la barre sur la base de la théorie du premier ordre ;

— il est permis d'utiliser la longueur de flambement dans le plan pour le mode à nœuds non déplaçables.

b) Méthode M4 :

Si tous les effets du second ordre dans le plan ainsi que les imperfections globales (à nœuds déplaçables) et les imperfections en arc locales sont inclus dans l'analyse globale :

— il convient que les sollicitations soient déterminées par une analyse globale au second ordre ;

— il convient que la vérification de la résistance de la section transversale selon 8.2 utilise le coefficient partiel γ_{M1} au lieu de γ_{M0} ;

— il est permis d'omettre la vérification de la résistance au flambement dans le plan des barres individuelles selon le critère de la Formule (8.88) ;

— la vérification hors plan de la résistance au flambement des barres individuelles selon le critère de la Formule (8.89) est nécessaire.

Les références aux critères des Formules (8.88) et (8.89) s'appliquent lorsque les moments fléchissants dans le plan entraînent une flexion par rapport à l'axe fort de la section transversale. Dans le cas contraire, les formules doivent être appliquées en conséquence.

(8) Méthode M5 :

Si tous les effets du second ordre dans le plan et hors plan, y compris les effets de torsion, ainsi que les imperfections globales (à nœuds déplaçables) et les imperfections en arc locales dans le plan et hors plan sont prises en compte dans l'analyse globale :

— il convient que les sollicitations soient déterminées par une analyse globale au second ordre ;

— il convient que la vérification de la résistance de la section transversale selon 8.2 utilise le coefficient partiel γ_{M1} au lieu de γ_{M0} ;

— il est permis d'omettre la vérification de la résistance au flambement des barres individuelles selon 8.3.

NOTE Le cas échéant, l'imperfection en arc locale hors plan peut provenir du Tableau 7.1 ou du Tableau 7.2, la valeur la plus élevée étant retenue.

(9) Méthode EM :

Si les effets du second ordre ne peuvent pas être négligés dans l'analyse globale (voir 7.2.1(4) et/ou si les modes d'instabilité globaux à nœuds déplaçables dans le plan ne peuvent pas être négligés, voir 7.2.1(5)), il est permis d'utiliser en alternative la « méthode de la barre équivalente » pour la vérification de la résistance au flambement des barres individuelles :

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

— il est permis de déterminer les sollicitations par une analyse globale au premier ordre ;

— il n'est pas nécessaire d'inclure les imperfections dans l'analyse globale ;

— il convient d'effectuer la vérification de la résistance de la section transversale selon 8.2 ;

— il est permis de réaliser la vérification de la résistance au flambement des barres individuelles selon 8.3 en tenant compte des effets du système (modes d'instabilité à nœuds déplaçables possibles) afin de déterminer la longueur de flambement appropriée de chaque barre individuelle.

NOTE Les limites d'utilisation de la méthode EM peuvent être définies par l'Annexe Nationale.

(10) Il convient de tenir compte des implications de la négligence des effets du second ordre dans la détermination des sollicitations pour la méthode EM pour le calcul des assemblages associés et des barres assemblées, y compris la vérification de la résistance au flambement hors plan des barres individuelles.

(11) Il est permis de prendre en compte des effets du second ordre au moyen d'une analyse appropriée à la structure (comprenant des procédures pas-à-pas ou autres procédures itératives). Pour les ossatures où le premier mode d'instabilité à nœuds déplaçables est prédominant, il est permis d'effectuer une analyse élastique au premier ordre suivie d'une amplification des effets d'actions concernés (par exemple moments fléchissants) au moyen de coefficients appropriés.

(12)B Pour les ossatures à un seul niveau calculées à partir d'une analyse globale élastique, il est permis de prendre en compte les effets du second ordre de déformation latérale dus aux charges verticales selon la théorie du premier ordre en multipliant les charges horizontales $F_{H,d}$ (par exemple l'action horizontale du vent), ainsi que les charges équivalentes $F_d\,\phi$ dues aux imperfections (voir 7.3.2(5)) et les autres effets de déformation latérale éventuels déterminés, par le coefficient k_{sw} :

$$k_{sw} = \frac{1}{1 - \frac{1}{\alpha_{cr,sw}}} \tag{7.6}$$

à condition que $\alpha_{cr,sw} \geq 3{,}0$,

où il est permis de calculer $\alpha_{cr,sw}$ selon la Formule (7.3) en 7.2.1(10)B, sous réserve que la compression axiale dans les poutres ou les arbalétriers ne soit pas significative comme défini en 7.2.1(11)B.

NOTE 1 Pour $\alpha_{cr,sw} < 3{,}0$, une analyse au second ordre plus précise sera réalisée.

NOTE 2 La Formule (7.6) peut également être utilisée pour d'autres structures que des bâtiments.

(13)B Pour les ossatures à plusieurs étages, il est permis de calculer les effets de déformation latérale du second ordre par la méthode donnée en 7.2.2(12)B, à condition que tous les étages présentent une distribution similaire concernant :

— les charges verticales,

— les charges horizontales et

— la rigidité de l'ossature vis-à-vis des efforts tranchants appliqués à l'étage.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

NOTE Pour les limitations de cette méthode, voir 7.2.2(12)B.

7.3 Imperfections

7.3.1 Bases

(1) Il convient de prendre en compte dans l'analyse structurale, de façon appropriée, les effets des imperfections, y compris les contraintes résiduelles et les imperfections géométriques tels les défauts de verticalité, les défauts de rectitude, les défauts de planéité, les défauts d'ajustage et les excentricités supérieures aux tolérances essentielles indiquées dans l'EN 1090-2 dans les assemblages de la structure non chargée.

(2) Il convient d'utiliser les imperfections géométriques équivalentes avec des valeurs reflétant les effets éventuels de tout type d'imperfections sauf si ces effets sont inclus dans les formules de résistance utilisées pour le calcul des barres, 7.3.3.

(3) Il est permis d'obtenir la forme supposée des défauts d'aplomb et des imperfections en arc à partir des modes de flambement élastique de la structure dans le plan de flambement considéré.

(4) Il convient de prendre en compte dans la forme et le sens les plus défavorables à la fois le flambement dans le plan et le flambement hors-plan, en y incluant le flambement par torsion avec des modes symétriques et asymétriques.

(5) Il convient de prendre en compte les imperfections suivantes, le cas échéant :

— défauts d'aplomb pour l'analyse globale des ossatures (voir 7.3.2 et 7.3.4) ;

— imperfections en arc pour l'analyse globale et l'analyse des barres (voir 7.3.3 et 7.3.4) ;

— imperfections pour l'analyse des systèmes de contreventement (voir 7.3.5) ;

— imperfections fondées sur les modes de flambement critique élastique (voir 7.3.6).

7.3.2 Défauts d'aplomb pour l'analyse globale des ossatures

(1) Pour les ossatures sensibles au flambement dans un mode à nœuds déplaçables (voir 7.2.1(5)), il convient de prendre en compte l'effet des imperfections dans l'analyse de l'ossature au moyen d'une imperfection équivalente sous forme d'un défaut d'aplomb initial ϕ (voir Figure 7.4).

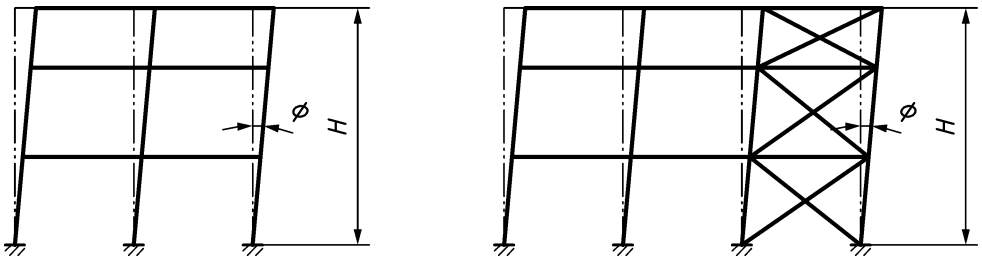


Figure 7.4 — Défauts d'aplomb initiaux

(2) Il est permis de déterminer le défaut d'aplomb initial ϕ à l'aide de la Formule (7.7) :

$$\phi = \phi_0 \ \alpha_H \ \alpha_m \tag{7.7}$$

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

où

ϕ_0 est la valeur de base :

ϕ_0 = 1/400 pour la vérification de la résistance élastique des sections transversales et des barres ;

ϕ_0 = 1/200 pour la vérification de la résistance plastique des sections transversales et des barres ;

α_H est le coefficient de réduction pour la hauteur H applicable aux poteaux :

$$\alpha_H = \frac{2}{\sqrt{H}} \quad \text{mais} \quad \alpha_H \leq 1,0$$

H est la hauteur de la structure en mètres ;

α_m est le coefficient de réduction pour le nombre de poteaux stabilisés :

$$\alpha_m = \sqrt{0,5\left(1+\frac{1}{m}\right)} \ ;$$

m est le nombre de poteaux dans une file, en n'y intégrant que les poteaux supportant une charge verticale N_{Ed} supérieure ou égale à 50 % de la valeur moyenne de l'ensemble des poteaux dans le plan vertical considéré.

(3) Il convient de tenir compte du défaut d'aplomb initial ϕ dans toutes les directions horizontales appropriées, mais dans une seule direction à la fois.

(4)B Pour les ossatures de bâtiments, il est permis de négliger les défauts d'aplomb lorsque :

$$F_{H,d} \geq 0,15\, F_{V,d} \tag{7.8}$$

où

$F_{H,d}$ est la valeur de calcul de la charge horizontale totale ;

$F_{V,d}$ est la valeur de calcul de la charge verticale totale.

(5) Il est permis de remplacer les effets du défaut d'aplomb par des systèmes de forces horizontales équivalentes, introduits pour chaque poteau, voir Figure 7.5.

(6)B Lorsque les forces équivalentes sont utilisées pour les ossatures de bâtiments multi-étagés de type poutre-poteau, il convient de les appliquer à chaque niveau de plancher et de toit.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

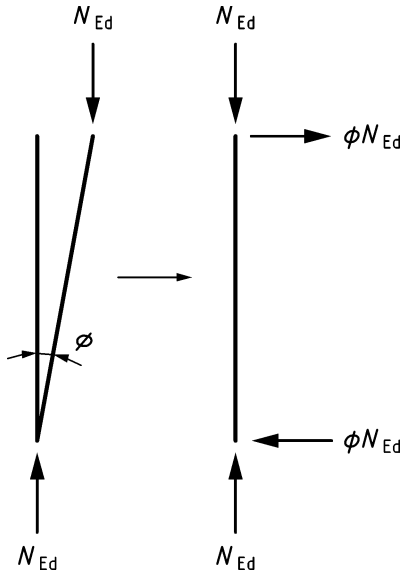


Figure 7.5 — Remplacement du défaut d'aplomb initial par des forces horizontales équivalentes

7.3.3 Imperfection en arc équivalente pour l'analyse globale et l'analyse des barres

7.3.3.1 Flambement par flexion

(1) Il est permis de déterminer l'imperfection en arc équivalente, e_0, des barres pour le flambement par flexion conformément à la Formule (7.9).

$$e_0 = \frac{\alpha}{\varepsilon}\beta L \tag{7.9}$$

où

L est la longueur de la barre ;

α est le facteur d'imperfection, dépendant de la courbe de flambement appropriée selon le Tableau 8.2 ;

ε est le paramètre du matériau défini en 5.2.5(2) ;

β est l'imperfection en arc relative de référence selon le Tableau 7.1.

Tableau 7.1 — Imperfection en arc relative de référence β

Flambement par rapport à l'axe	Vérification élastique de la section transversale	Vérification plastique de la section transversale
y-y	1/110	1/75
z-z	1/200	1/68

NOTE Les valeurs de e_0 sont déterminées à l'aide de la Formule (7.9), sauf si l'Annexe Nationale indique des valeurs différentes.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

(2) Si la barre est vérifiée en considérant la résistance plastique de la section transversale :

— pour le flambement par rapport à l'axe y-y des sections transversales, il convient d'utiliser l'interaction plastique linéaire indiquée en 8.2.1(7) ;

— pour le flambement par rapport à l'axe z-z des sections transversales, il est permis d'utiliser l'interaction plastique appropriée selon 8.2.9, mais il convient de limiter la valeur de calcul du moment résistant plastique $M_{pl,Rd}$ à 1,25 $M_{el,Rd}$.

NOTE Pour les sections creuses circulaires et carrées, le flambement par rapport à l'axe y-y ou l'axe z-z peut être considéré.

(3) Il est permis de remplacer les effets de l'imperfection en arc équivalente par des systèmes de forces horizontales équivalentes, introduits pour chaque barre, voir Figure 7.6.

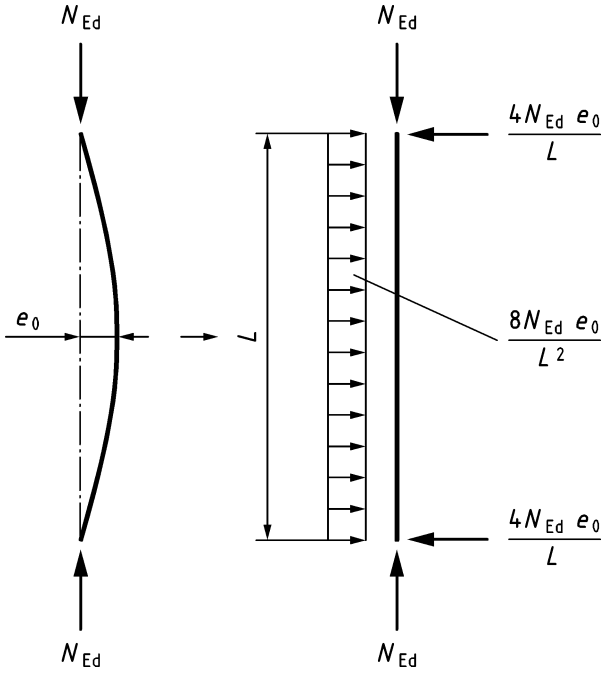


Figure 7.6 — Remplacement de l'imperfection en arc équivalente par des forces équivalentes

(4) Pour le calcul des barres composées uniformes selon 8.4, il convient de déterminer l'amplitude e_0 de l'imperfection en arc équivalente à l'aide de la Formule (7.10) :

$$e_0 = \frac{L}{500} \tag{7.10}$$

où

L est la longueur de la barre composée.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

7.3.3.2 Déversement

(1) Pour une analyse du second ordre tenant compte du déversement d'une barre fléchie, il est permis de déterminer l'imperfection en arc équivalente pour le flambement par flexion par rapport à l'axe faible de la section transversale $e_{0,\mathrm{LT}}$ conformément à la Formule (7.11). En général, il est permis de négliger une imperfection de torsion supplémentaire.

$$e_{0,\mathrm{LT}} = \beta_{\mathrm{LT}} \frac{L}{\varepsilon} \tag{7.11}$$

où

L est la longueur de la barre ;

ε est le paramètre du matériau défini en 5.2.5(2) ;

β_{LT} est l'imperfection en arc relative de référence pour le déversement selon le Tableau 7.2.

Tableau 7.2 — Imperfection en arc relative de référence β_{LT} pour le déversement

Section transversale	Condition	Vérification élastique de la section transversale	Vérification plastique de la section transversale
laminée	$h/b \leq 2{,}0$	1/250	1/200
	$h/b > 2{,}0$	1/200	1/150
soudée	$h/b \leq 2{,}0$	1/200	1/150
	$h/b > 2{,}0$	1/150	1/100

NOTE Les valeurs de $e_{0,\mathrm{LT}}$ sont déterminées à l'aide de la Formule (7.11), sauf si l'Annexe Nationale indique des valeurs différentes.

7.3.4 Combinaison de défauts d'aplomb et d'imperfections en arc équivalentes pour l'analyse globale des ossatures

(1) Lors de l'analyse globale de l'ossature pour la détermination des sollicitations d'extrémité à utiliser dans les vérifications de barres selon 8.3, il est permis de négliger les imperfections en arc équivalentes des barres. Cependant, dans le cas d'ossatures sensibles aux effets du second ordre, il convient d'introduire dans l'analyse structurale de l'ossature, en plus des imperfections globales d'aplomb, ces imperfections en arc équivalentes pour chaque barre comprimée pour laquelle les deux conditions suivantes sont satisfaites :

— au moins un assemblage d'extrémité de la barre transmet un moment ;

— $N_{\mathrm{Ed}} > 0{,}25\, N_{\mathrm{cr}}$ (7.12)

où

N_{Ed} est la valeur de calcul de l'effort axial de compression, et

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

N_{cr} est l'effort axial critique déterminé pour le flambement par flexion dans le plan pour la barre considérée comme articulée à ses extrémités.

NOTE Les imperfections en arc équivalentes sont prises en compte dans les vérifications des barres.

7.3.5 Imperfections pour l'analyse des systèmes de contreventement

7.3.5.1 Systèmes de contreventement horizontaux

(1) Dans l'analyse des systèmes de contreventement utilisés pour assurer la stabilité latérale sur la longueur des poutres ou des barres comprimées, il convient de prendre en compte les effets des imperfections au moyen d'une imperfection géométrique équivalente des éléments à stabiliser, sous la forme d'une imperfection initiale en arc calculée à partir de la Formule (7.13) :

$$e_0 = \alpha_m \, L / \, 500 \tag{7.13}$$

où

L est la portée du système de contreventement

$$\alpha_m = \sqrt{0,5\left(1 + \frac{1}{m}\right)}$$

m étant le nombre d'éléments à stabiliser.

(2) Il est permis de remplacer les effets des imperfections en arc initiales des éléments à stabiliser au moyen d'un système de contreventement, par une charge équivalente, q_d, comme l'indique la Figure 7.7, calculée à l'aide de la Formule (7.14) :

$$q_d = \sum N_{Ed} \, 8 \frac{e_0 + \delta_q}{L^2} \tag{7.14}$$

où

N_{Ed} est la valeur de calcul de l'effort axial de compression

δ_q est la flèche du système de contreventement dans le plan de stabilisation, calculée par une analyse au premier ordre et provoquée par q_d plus toutes charges extérieures éventuelles. Il est permis de prendre la valeur de δ_q égale à 0 si l'on utilise une analyse au second ordre.

(3) Lorsque le système de contreventement doit stabiliser la semelle comprimée d'une poutre de hauteur constante, il est permis d'obtenir la force N_{Ed} de la Figure 7.7 par la Formule (7.15) :

$$N_{Ed} = M_{Ed} \, / \, h \tag{7.15}$$

où

M_{Ed} est le moment maximal exercé dans la poutre

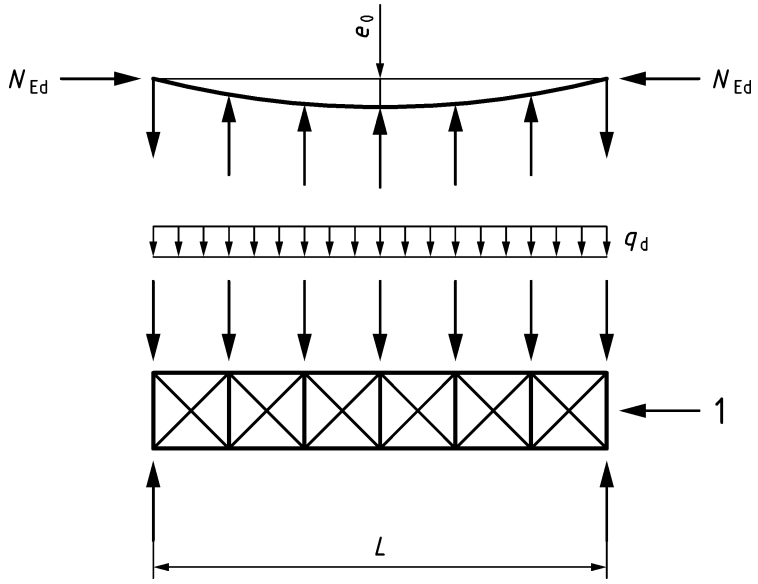
SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

h est la hauteur hors-tout de la poutre.

(4) Lorsqu'une poutre est soumise à une compression externe, il convient que N_{Ed} dans la Formule (7.15) intègre une partie appropriée de l'effort axial de compression.

NOTE L'effort axial N_{Ed} est supposé uniforme sur la longueur de portée L du système de contreventement. Pour les efforts non uniformes, cette hypothèse est relativement conservative.

(5) Aux endroits où les poutres ou les barres comprimées ont un joint de continuité, il convient également de vérifier que le système de contreventement horizontal est capable de résister à une force locale, Q_m, conformément à 7.3.5.2(2).



Légende

1 système de contreventement

Figure 7.7 — Charge équivalente agissant sur le système de contreventement

7.3.5.2 Systèmes de contreventement verticaux

(1)B Pour la détermination des forces horizontales exercées sur les diaphragmes de planchers il convient de tenir compte des imperfections. Il est permis d'appliquer la configuration d'imperfections donnée à la Figure 7.8, pour laquelle ϕ est déterminé à l'aide de la Formule (7.16) en supposant une hauteur d'étage unique H_{st}.

$$\phi = \alpha_m \alpha_H \phi_0 \tag{7.16}$$

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

où

$\phi_0 = \frac{1}{400}$ pour les barres comprimées sans joint de continuité ;

$\phi_0 = \frac{1}{200}$ pour les barres comprimées avec joint de continuité ;

α_m est le coefficient de réduction défini en 7.3.2(2) en fonction du nombre d'éléments stabilisés m ;

α_H est, pour les barres comprimées sans joint de continuité, le coefficient de réduction défini en 7.3.2(2) pour lequel il convient de prendre la hauteur H égale à la hauteur d'étage H_{st}, et pour les barres comprimées avec joint de continuité : $\alpha_H = 1{,}0$.

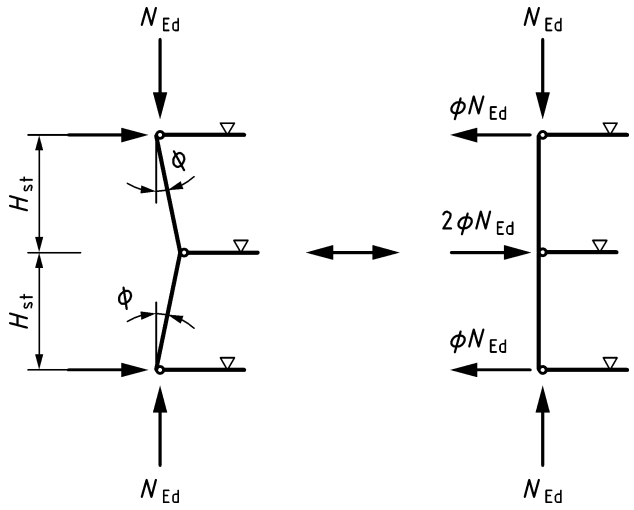


Figure 7.8 — Configuration des imperfections ϕ pour les forces horizontales au niveau des diaphragmes de planchers

(2) Aux points où des barres comprimées sont appuyées, il convient également de vérifier que le système de contreventement est capable de résister à une force locale, Q_m, selon la Formule (7.17), qui lui est appliquée par chaque poutre ou élément comprimé qui est appuyé en ce point, et de transmettre cette force aux points de maintien adjacents de cet élément comprimé.

$$Q_m = 2\,\phi\,N_{Ed} \tag{7.17}$$

où

ϕ est défini en (1)B ;

N_{Ed} est la valeur de calcul de l'effort axial de compression agissant dans l'élément stabilisé.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

7.3.6 Imperfection fondée sur les modes de flambement critique élastique

(1) Comme alternative à 7.3.2 et à 7.3.3.1, il est permis d'utiliser la forme du mode de flambement critique élastique $\eta_{cr}(x)$ de l'ossature ou de la barre étudiée comme imperfection unique, globale et locale. Il est permis d'exprimer la forme de l'imperfection géométrique équivalente $\eta_{init}(x)$ en utilisant la Formule (7.18) :

$$\eta_{init}\left(x\right) = e_{0,m}\frac{N_{cr,m}}{EI_m\left|\eta''_{cr}\right|}\eta_{cr}\left(x\right) \tag{7.18}$$

où

$$e_{0,m} = \alpha_m\left(\bar{\lambda}_m - 0,2\right)\frac{M_{Rk,m}}{N_{Rk,m}} \quad \text{pour } \bar{\lambda}_m > 0,2 \tag{7.19}$$

m est un indice qui désigne la section transversale critique de la structure ou de la barre étudiée (voir la Note 3). L'indice m indique que la valeur ou la propriété appartient à la section à la section transversale critique ;

$\bar{\lambda}_m = \sqrt{\frac{N_{Rk,m}}{N_{cr,m}}}$ est l'élancement réduit de la barre, déterminé au droit de la section transversale critique m ;

$\alpha_{\eta,m}$ est le facteur d'imperfection α pour la courbe de flambement appropriée, pour la section transversale critique m, voir le Tableau 8.2 et le Tableau 8.3 ;

$N_{cr,m} = \alpha_{cr} N_{Ed,m}$ est la valeur de l'effort axial critique à la section transversale m ainsi que celle de l'effort axial critique pour la barre équivalente ;

α_{cr} est le coefficient minimal par lequel il faut amplifier la configuration des efforts axiaux N_{Ed} dans les barres pour atteindre le flambement critique élastique de la structure ;

$M_{Rk,m}$ est la valeur caractéristique de la résistance au moment fléchissant, à la section transversale critique m, par exemple $M_{el,Rk,m}$ ou $M_{pl,Rk,m}$ selon le cas ;

$N_{Rk,m}$ est la valeur caractéristique de la résistance de la section transversale critique à l'effort axial ;

$EI_m\left|\eta''_{cr}\right|$ est la valeur absolue du moment fléchissant dû à $\eta_{cr,m}$ au droit de la section transversale critique m,

$\eta_{cr}(x)$ est la forme du mode de flambement critique élastique approprié (premier ou supérieur).

NOTE 1 L'imperfection $\eta_{init}\left(x\right)$ dans la forme du mode de flambement critique élastique est généralement applicable à l'ensemble des barres comprimées ainsi qu'aux ossatures soumises au flambement dans leur plan. Elle est notamment adaptée aux barres dont les caractéristiques de section transversale et/ou l'effort axial ne sont pas constants sur leur longueur et aux ossatures contenant de telles barres.

NOTE 2 Pour le calcul des coefficients d'amplification α_{cr}, les barres de la structure sont considérées comme chargées uniquement par les efforts axiaux N_{Ed} résultant de l'analyse élastique au premier ordre de la structure sous les charges de calcul.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

NOTE 3 La section transversale critique m est la section transversale présentant le taux d'utilisation le plus élevé concernant l'effet de l'effort axial et les moments fléchissants dus aux imperfections. Pour les barres fortement irrégulières, la position de la section transversale critique m doit être déterminée en utilisant une méthode itérative.

(2) Il est permis de remplacer l'expression $EI_{\mathrm{m}} \left|\eta''_{\mathrm{cr,m}}\right|$ dans la Formule (7.18) par $\left|M^{\mathrm{II}}_{\eta,\mathrm{cr,m}}\right|\left(\alpha_{\mathrm{cr}} - 1\right)$.

où

$M^{\mathrm{II}}_{\eta,\mathrm{cr,m}}$ est le moment fléchissant à la section transversale m, calculé en utilisant l'analyse du second ordre de la structure avec une imperfection de la forme du mode de flambement élastique η_{cr}.

(3) Lorsque l'analyse globale est effectuée en utilisant l'imperfection définie en (1), il convient de vérifier les sections transversales selon le critère indiqué en 8.2.1(7). Si le critère est appliqué en référence à la résistance plastique, il convient de limiter la valeur de calcul de la résistance au moment fléchissant $M_{\mathrm{c,Rd}}$ à 1,25 $M_{\mathrm{el,Rd}}$ à la fois pour l'axe fort et pour l'axe faible.

7.4 Méthodes d'analyse prenant en compte les non-linéarités de comportement du matériau

7.4.1 Généralités

(1) Il est permis de déterminer les sollicitations au moyen de l'une des méthodes suivantes :

a) l'analyse globale élastique (voir 7.4.2), ou

b) l'analyse globale plastique (voir 7.4.3).

NOTE Pour une analyse par la Méthode des Éléments Finis, voir le prEN 1993-1-14[4].

(2) Il est permis d'utiliser l'analyse globale élastique dans tous les cas.

(3) Il est permis d'utiliser l'analyse globale plastique pour les structures dont les barres sont fabriquées dans des nuances d'acier allant jusqu'à et y compris S460 et lorsque la structure possède une capacité de rotation suffisante aux emplacements réels de rotules plastiques, que ce soit dans les barres ou dans les assemblages.

a) Lorsqu'une rotule plastique apparaît dans une barre, il convient que les sections transversales de cette barre soient bi-symétriques, ou mono-symétriques avec un plan de symétrie correspondant au plan de rotation de la rotule, et qu'elles satisfassent aux exigences spécifiées en 7.6.

b) Lorsqu'une rotule plastique se situe au droit d'un assemblage selon l'analyse structurale, il convient que celui-ci soit capable de maintenir la résistance plastique avec une rotation suffisante, voir l'EN 1993-1-8.

NOTE Les règles relatives à l'analyse globale plastique fondée sur les rotules plastiques pour des nuances d'acier supérieures à S460 peuvent être définies par l'Annexe Nationale. Dans ce cas, les règles concernées telles que celles énoncées en 7.4.3 et 8.2.3 peuvent être modifiées en conséquence.

[4] En préparation.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

(4)B Lorsqu'à la suite d'une analyse élastique, des poutres continues présentent des pics de moments excédant la résistance plastique à la flexion d'au maximum 15 %, il est permis de redistribuer dans toute poutre les parts en excès de ces pics de moments, procédant ainsi, par cette méthode simplifiée, à une redistribution plastique limitée, dans les conditions suivantes :

a) les sollicitations dans l'ossature restent en équilibre avec les forces appliquées ; et

b) toutes les barres dans lesquelles les moments sont ainsi réduits sont constituées de nuances d'acier jusqu'à et y compris S460 et ont des sections transversales de Classe 1 ou de Classe 2 (voir 7.5) ; et

c) le déversement des barres est empêché, voir 8.3.5.

7.4.2 Analyse globale élastique

(1) Il convient de baser l'analyse globale élastique sur l'hypothèse d'un comportement contrainte-déformation du matériau linéaire, quel que soit le niveau de contrainte.

NOTE Pour le choix d'un modèle d'assemblage semi-continu, voir 7.1.2.

(2) Il est permis de déterminer les sollicitations à l'aide d'une analyse globale élastique, même lorsque la résistance des sections transversales est basée sur leur résistance plastique, voir 8.2.

7.4.3 Analyse globale plastique

(1) L'analyse globale plastique permet de prendre en compte les effets de la non-linéarité de comportement des matériaux dans le calcul des effets des actions sur un système structural. Il convient de modéliser le comportement par l'une ou l'autre des deux méthodes, selon les conditions indiquées en (4) à (8) :

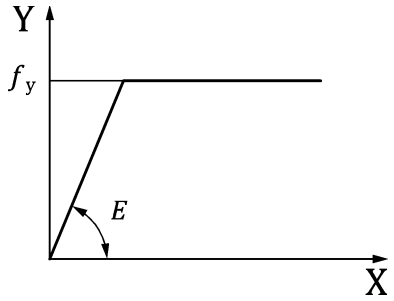
a) méthode des rotules plastiques : le comportement du matériau non linéaire est concentré dans les sections plastifiées et/ou les assemblages plastifiés, modélisés comme rotules plastiques ;

b) méthode des zones plastiques : la plastification partielle des barres le long de zones plastiques est explicitement prise en considération.

(2) Il est permis d'utiliser l'analyse globale plastique si un maintien latéral suffisant est prévu à proximité des sections où une rotule plastique ou une zone plastique peut se développer lorsqu'elles sont soumises aux charges de calcul, voir 8.3.5.

(3) Pour les nuances d'acier jusqu'à et y compris S460, il est permis d'utiliser la relation contrainte-déformation bilinéaire indiquée à la Figure 7.9.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022



Légende

X déformation

Y contrainte

Figure 7.9 — Relation contrainte-déformation bilinéaire

(4) Dans le cas d'une modélisation par des rotules plastiques, voir (1) a) :

— il n'est permis d'utiliser que les nuances d'acier jusqu'à et y compris S460 et les aciers satisfaisant aux conditions énoncées en 5.2.2 a) ;

— il est permis d'utiliser l'analyse globale plastique uniquement lorsque les barres (ou les assemblages) ont une capacité de rotation suffisante pour permettre le développement des redistributions requises de moments fléchissants, voir 7.5 et 7.6.

NOTE Pour les nuances d'acier supérieures à S460, voir (8) et (9).

(5) Dans le cas d'une modélisation par des rotules plastiques et si les effets du second ordre peuvent être négligés (voir 7.2.1(4) et 7.2.1(5)), il est permis d'utiliser une analyse rigide-plastique négligeant le comportement élastique entre les rotules. Dans ce cas, les assemblages sont classés uniquement par leur résistance, voir l'EN 1993-1-8.

(6) Dans le cas d'une modélisation par des rotules plastiques et si les effets du second ordre doivent être pris en compte, il convient d'effectuer l'analyse élastique-plastique. Il convient de vérifier les effets dus à la déformation géométrique de la structure et la stabilité structurale de l'ossature selon les principes énoncés en 7.2.

(7) Lorsque l'analyse plastique est utilisée, il convient que les conditions (7.1) et (7.2) s'appliquent pour le système avant la formation de la dernière rotule plastique, ou il convient de vérifier les conditions pour chaque système individuel tout au long de la formation des différentes rotules plastiques, jusqu'au chargement de calcul.

NOTE La résistance maximale d'une ossature dont la géométrie est significativement déformée peut être atteinte avant que toutes les rotules plastiques du mécanisme de ruine plastique au premier ordre se soient développées.

(8) Si des nuances d'acier supérieures à S460 sont utilisées, il convient d'effectuer l'analyse plastique en tenant compte de la plastification partielle dans les zones plastiques selon la méthode des zones plastiques données en (1) b).

(9) En cas de modélisation de barres avec plastification partielle dans les zones plastiques, voir (1) b) :

— les règles de calcul avec la méthode par éléments finis sont données dans le prEN 1993-1-14 ;

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

— il est permis d'utiliser des nuances d'acier supérieures à S460 à condition que les courbes de contrainte-déformation, y compris les limites de déformation, soient prises en compte, ainsi que, le cas échéant, les effets des imperfections locales des parois selon le prEN 1993-1-14.

(10) En cas de comportement non linéaire des matériaux, il est permis de déterminer les effets des actions agissant dans une structure de manière incrémentale, sur la base des charges de calcul à prendre en compte pour chaque situation de calcul appropriée. Dans cette approche incrémentale, il convient d'augmenter proportionnellement chaque action permanente ou variable.

7.5 Classification des sections transversales

7.5.1 Bases

(1) Il convient de classer les sections transversales afin de tenir compte du fait que leur résistance et leur capacité de rotation puissent être limitées par leur résistance au voilement local.

7.5.2 Classification

(1) Pour déterminer la résistance d'une section transversale, il convient de la classer selon l'une des quatre classes suivantes :

— les sections transversales de Classe 1 sont celles dans lesquelles peut se former une rotule plastique pouvant atteindre sans réduction de résistance la capacité de rotation requise pour une analyse globale plastique ;

— les sections transversales de Classe 2 sont celles dans lesquelles peut se développer leur résistance plastique au moment fléchissant, mais qui possèdent une capacité de rotation limitée à cause du voilement local ;

— les sections transversales de Classe 3 sont celles pour lesquelles la contrainte calculée dans la fibre comprimée extrême de la barre en acier en supposant une distribution élastique des contraintes peut atteindre la limite d'élasticité, mais pour lesquelles le voilement local est susceptible d'empêcher le développement de la résistance plastique au moment fléchissant ;

— les sections transversales de Classe 4 sont celles pour lesquelles le voilement local se produit avant l'atteinte de la limite d'élasticité dans toute paroi de la section transversale.

(2) Dans les sections de Classe 4, il est permis d'utiliser des largeurs efficaces pour prendre dûment en compte les réductions de résistance résultant des effets du voilement local, voir l'EN 1993-1-5.

(3) Il convient de classer les sections transversales en fonction du rapport largeur-épaisseur, de la limite d'élasticité et de la distribution des contraintes des parois soumises à de la compression.

NOTE Les diverses parois comprimées d'une section transversale (comme une âme ou une semelle) peuvent, en général, être de classes différentes.

(4) Il convient que les parois soumises à de la compression comprennent chaque paroi de section transversale se trouvant partiellement ou totalement comprimée, du fait de l'effort axial et/ou du moment fléchissant, sous l'effet de la combinaison de charges considérée.

(5) Il convient que la classe d'une section transversale soit définie par la classe la plus élevée (la moins favorable) de ses parois comprimées. Des exceptions sont spécifiées en 8.2.1(10) et 8.2.2.4(1).

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

(6) En alternative, il est permis de définir le classement d'une section transversale en mentionnant à la fois la classe de la semelle et la classe de l'âme.

(7) Il convient de prendre dans le Tableau 7.3 les rapports largeur-épaisseur maximaux des parois comprimées en Classe 1, 2, et 3. Ils dépendent du paramètre du matériau ε défini en 5.2.5(2). Il convient de considérer comme étant de Classe 4 toute paroi ne satisfaisant pas les limites données pour la Classe 3.

(8) Pour les parois comprimées munies de raidisseurs longitudinaux, il convient d'appliquer l'EN 1993-1-5.

(9) Excepté comme indiqué en (10), il est permis de traiter les sections de Classe 4 comme des sections de Classe 3, si les rapports largeur-épaisseur sont inférieurs aux proportions limites pour la Classe 3 prises dans le Tableau 7.3, en ayant multiplié ε par $\sqrt{\frac{f_y \,/\, \gamma_{M0}}{\sigma_{com,Ed}}}$, où $\sigma_{com,Ed}$ est la contrainte maximale de compression de calcul exercée dans la paroi, tirée d'une analyse au premier ordre ou, si nécessaire, au second ordre.

(10) Il convient de ne pas utiliser les dispositions données en (9) lorsque la résistance d'une barre aux instabilités est vérifiée selon 8.3. Il convient alors de prendre pour la Classe 3 les proportions limites indiquées dans le Tableau 7.3.

(11) Il est permis de considérer les sections transversales possédant une âme de Classe 3 et des semelles de Classe 1 ou 2, comme étant de Classe 2, moyennant l'adoption d'une âme efficace en conformité avec 8.2.2.4.

(12) Lorsque l'âme est considérée comme ne résistant qu'à l'effort tranchant, sans aucune contribution aux résistances à la flexion et à l'effort axial de la section, il est permis de classer la section transversale en Classe 2, 3 ou 4, en fonction de la seule classe des semelles.

NOTE Pour le flambement de l'âme induit par la semelle, voir l'EN 1993-1-5.

7.6 Exigences relatives aux sections pour l'analyse globale plastique

(1) À chaque emplacement de rotule plastique, il convient que la section transversale de la barre possède une capacité de rotation suffisante.

(2) Dans une barre uniforme, il est permis de supposer que la capacité de rotation au droit d'une rotule plastique est suffisante si les deux exigences suivantes sont satisfaites :

a) la barre possède une section transversale de Classe 1 au droit de la rotule plastique (voir 7.5.2 pour la classification de la section transversale) ;

b) dans le cas où une force transversale excédant 10 % de la résistance en cisaillement de la section transversale (voir 8.2.6) est appliquée à l'âme au droit de la rotule plastique, il convient de prévoir des raidisseurs d'âme à une distance de l'emplacement de la rotule n'excédant pas $h/2$, où h est la hauteur de la section transversale.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

(3) Lorsque la section transversale varie sur la longueur de la barre, il convient que les critères suivants soient satisfaits en plus de ceux indiqués en (2) :

a) à proximité immédiate des rotules plastiques, il convient de ne pas réduire l'épaisseur de l'âme sur une distance d'au moins $2h_w$, mesurée sur la longueur de la barre à partir de l'emplacement de la rotule plastique, où h_w est la hauteur libre de l'âme au droit de la rotule plastique ;

b) à proximité immédiate des rotules plastiques, il convient que la semelle comprimée soit de Classe 1 sur une distance le long de la barre, de part et d'autre de la rotule plastique, qui ne soit pas inférieure à la plus grande des valeurs suivantes :

   — $2h_w$, où h_w est telle que définie en (3)a) ;

   — distance mesurée jusqu'au point où le moment agissant dans la poutre est réduit à 80 % de la résistance plastique au moment fléchissant existant au point concerné ;

c) partout ailleurs dans la barre, il est recommandé que la semelle comprimée soit de Classe 1 ou 2, et l'âme de Classe 1, 2 ou 3.

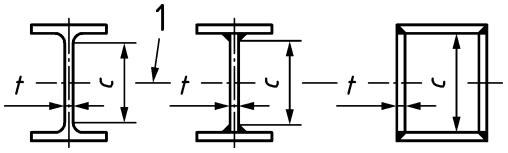
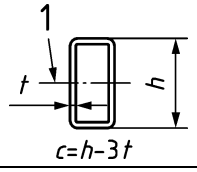
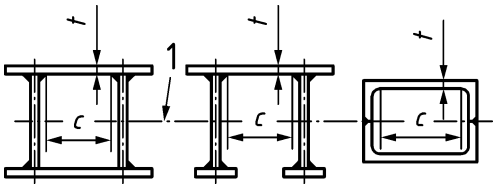
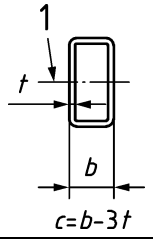
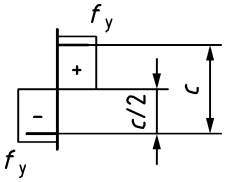
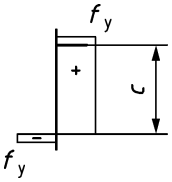
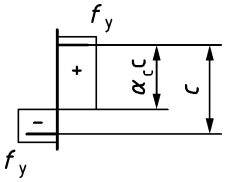
(4) À proximité immédiate des rotules plastiques, il convient que tout trou de fixation en zone tendue satisfasse 8.2.5(4) sur une distance le long de la barre, de part et d'autre de la rotule plastique, telle que définie en (3)b).

(5) Pour le calcul plastique d'une ossature, et concernant les exigences relatives aux sections transversales, il est permis de supposer que la capacité de redistribution plastique des moments est suffisante si les exigences énoncées en (2) à (4) sont satisfaites pour toutes les barres dans lesquelles des rotules plastiques existent, sont susceptibles d'apparaître ou se sont produites sous les charges de calcul.

(6) Il est permis de négliger les dispositions énoncées en (2) à (5) si l'on utilise une méthode d'analyse globale plastique prenant en compte le comportement contrainte-déformation réel sur la longueur de la barre en incluant les effets combinés du voilement local, du flambement de la barre et du flambement global de l'ossature.

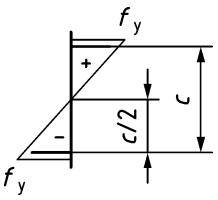
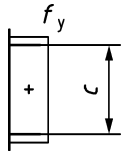
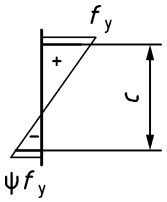
SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

Tableau 7.3 — Rapports largeur-épaisseur maximaux pour les parois comprimées (feuille 1 sur 2)

<table>
<tr><td colspan="4">Parois comprimées internes</td></tr>
<tr><td colspan="3"> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td colspan="3"> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td colspan="4">Légende
1 Axe de flexion</td></tr>
<tr><td></td><td>Paroi en flexion</td><td>Paroi en compression</td><td>Paroi soumise à de la flexion et un effort axial</td></tr>
<tr><td>Distribution des contraintes dans les parois (compression positive)</td><td> 
</td><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>Classe 1</td><td>$c/t \le 72\,\varepsilon$</td><td>$c/t \le 28\,\varepsilon$</td><td>lorsque $\alpha_c > 0,5 : c/t \le \dfrac{126\,\varepsilon}{5,5\,\alpha_c - 1}$
lorsque $\alpha_c \le 0,5 : c/t \le \dfrac{36\,\varepsilon}{\alpha_c}$</td></tr>
<tr><td>Classe 2</td><td>$c/t \le 83\,\varepsilon$</td><td>$c/t \le 34\,\varepsilon$</td><td>lorsque $\alpha_c > 0,5 : c/t \le \dfrac{188\,\varepsilon}{6,53\,\alpha_c - 1}$
lorsque $\alpha_c \le 0,5 : c/t \le \dfrac{41,5\,\varepsilon}{\alpha_c}$</td></tr>
</table>

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

Tableau 7.3 — Rapports largeur-épaisseur maximaux pour les parois comprimées (feuille 2 sur 2)

Distribution des contraintes dans les parois (compression positive)			
Classe 3	$c/t \le 121\,\varepsilon$	$c/t \le 38\,\varepsilon$	lorsque $\psi > -1$: $c/t \le \dfrac{38\,\varepsilon}{0,608 + 0,343\,\psi + 0,049\,\psi^2}$ lorsque $\psi \le -1$[a] : $\dfrac{c}{t} \le 60,5\,\varepsilon\left(1-\psi\right)$

Pour les sections en I ou H soudées à semelles égales, soumises à un effort axial et un moment fléchissant par rapport à l'axe principal parallèle aux semelles, il est permis de calculer le paramètre α_c qui définit la position de l'axe neutre plastique comme suit :

Si $N_{Ed} \ge c\,t_w f_y$ $\quad \alpha_c = 1,0$

Si $N_{Ed} \le -c\,t_w f_y$ $\quad \alpha_c = 0$

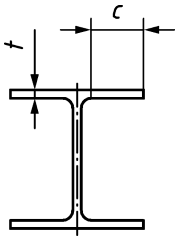
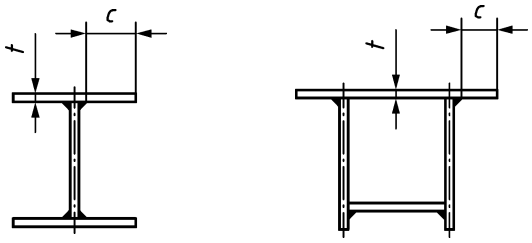
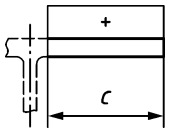
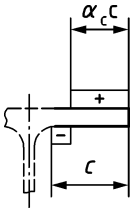
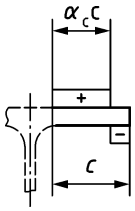
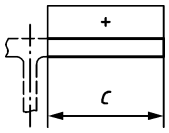
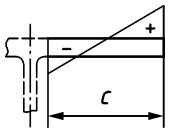
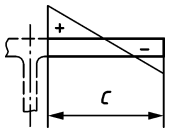
Dans les autres cas : $\alpha_c = 0,5\left(1 + \dfrac{N_{Ed}}{c\,t_w\,f_y}\right)$

où N_{Ed} est la valeur de calcul de l'effort axial prise comme positive pour la compression et négative pour la traction.

[a] $\psi \le -1$ et une contrainte de compression de $\sigma_{com,Ed} = f_y$ s'applique lorsque la déformation de traction $\varepsilon_t > f_y/E$

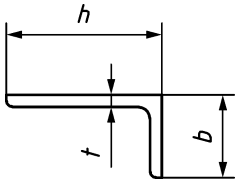
SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

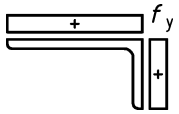
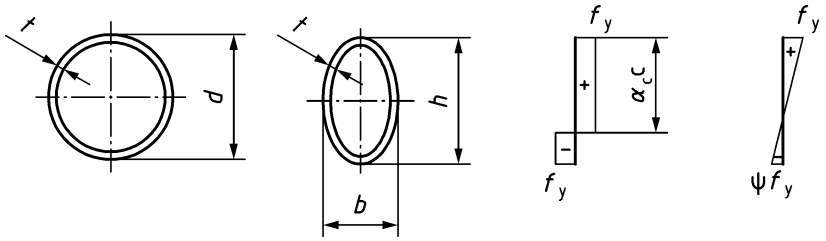
Tableau 7.4 — Rapports largeur-épaisseur maximaux pour les parois comprimées

Semelles en console			
 Sections laminées		 Sections soudées	
	Paroi en compression	Paroi soumise à de la flexion et un effort axial	Paroi soumise à de la flexion et un effort axial
Distribution des contraintes dans les parois (compression positive)			
Classe 1	$c/t \le 9\,\varepsilon$	$c/t \le \dfrac{9\varepsilon}{\alpha_c}$	$c/t \le \dfrac{9\varepsilon}{\alpha_c\sqrt{\alpha_c}}$
Classe 2	$c/t \le 10\,\varepsilon$	$c/t \le \dfrac{10\varepsilon}{\alpha_c}$	$c/t \le \dfrac{10\varepsilon}{\alpha_c\sqrt{\alpha_c}}$
Distribution des contraintes dans les parois (compression positive)			
Classe 3	$c/t \le 14\,\varepsilon$	$c/t \le 21\,\varepsilon\sqrt{k_\sigma}$ Pour k_σ, voir l'EN 1993-1-5	

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

Tableau 7.5 — Rapports largeur-épaisseur maximaux pour les parois comprimées (feuille 1 sur 2)

<table>
<tr><td colspan="4">Cornières
Consulter également « Semelles en console » (voir feuille 2 sur 3)
 

Ne s'applique pas aux cornières en contact continu avec d'autres composants</td></tr>
<tr><td>Distribution des contraintes dans la section (compression positive)</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td>Classe 3</td><td colspan="3">$\frac{h}{t} \le 15\,\varepsilon$ et $\frac{b+h}{2t} \le 11{,}5\,\varepsilon$</td></tr>
<tr><td colspan="4">Sections creuses circulaires ou elliptiques
 
</td></tr>
<tr><td></td><td>Section en compression</td><td>Section en flexion</td><td>Section soumise à de la flexion et un effort axial</td></tr>
<tr><td>Classe 1</td><td>$d_e/t \le 50\,\varepsilon^2$</td><td>$d_e/t \le 50\,\varepsilon^2$</td><td>$d_e/t \le 50\,\varepsilon^2$</td></tr>
<tr><td>Classe 2</td><td>$d_e/t \le 70\,\varepsilon^2$</td><td>$d_e/t \le 70\,\varepsilon^2$</td><td>$d_e/t \le 70\,\varepsilon^2$</td></tr>
<tr><td>Classe 3</td><td>$d_e/t \le 90\,\varepsilon^2$</td><td>$d_e/t \le 140\,\varepsilon^2$</td><td>$d_e\ /\ t \le \frac{2520\,\varepsilon^2}{5\psi + 23}$</td></tr>
</table>

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

Tableau 7.5 — Rapports largeur-épaisseur maximaux pour les parois comprimées (feuille 2 sur 2)

Diamètre équivalent d_e pour les sections creuses circulaires et elliptiques
Pour les sections creuses circulaires : $d_e = d$
Pour les sections creuses elliptiques : En compression : $d_e = d_{e,c} = h\left[1+\left(1-2,3\left(\frac{t}{h}\right)^{0,6}\right)\left(\frac{h}{b}-1\right)\right]$ ou en se plaçant du côté de la sécurité : $d_e = d_{e,c} = \frac{h^2}{b}$ En flexion par rapport à l'axe fort : Pour $h/\ b \le 1,36$: $d_e = d_{e,b,y} = \frac{b^2}{h}$ Pour $h/\ b > 1,36$: $d_e = d_{e,b,y} = 0,4\frac{h^2}{b}$ En flexion par rapport à l'axe faible, ou en compression et flexion par rapport à l'axe faible : $d_e = d_{e,b,z} = \frac{h^2}{b}$
En compression et flexion par rapport à l'axe fort, il est permis de déterminer le diamètre équivalent d_e par interpolation linéaire entre le diamètre équivalent en compression, $d_{e,c}$, et celui pour la flexion par rapport à l'axe fort, $d_{e,b,y}$, donné par : $d_e = d_{e,b,y} + \left(d_{e,c} - d_{e,b,y}\right)\left(2\ \alpha_c - 1\right)$ pour les sections transversales de classe 1 et 2 $d_e = d_{e,b,y} + \left(d_{e,c} - d_{e,b,y}\right)\left(\frac{\psi+1}{2}\right)$ pour les sections transversales de classe 3 et 4 En compression et en flexion bi-axiale, il est permis de prendre le diamètre équivalent d_e comme décrit ci-dessus, mais en déterminant α_c et ψ à l'aide d'un effort axial modifié égal à $N_{Ed} + M_{z,Ed}\ A/W_{pl,z}$ pour les sections transversales des Classes 1 et 2 et $N_{Ed} + M_{z,Ed}\ A/W_{el,z}$ pour les sections transversales des Classes 3 et 4.

8 États limites ultimes

8.1 Coefficients partiels

(1) Il convient d'appliquer les coefficients partiels γ_{Mi} définis en 4.4.5(1) aux valeurs caractéristiques des résistances suivantes :

— résistance des sections transversales (quelle que soit la classe de section) : γ_{M0}

— résistance des barres aux instabilités, évaluée par vérifications de barres : γ_{M1}

— résistance à la rupture des sections transversales en traction : γ_{M2}

— résistance des assemblages : voir l'EN 1993-1-8

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

NOTE 1B Les coefficients partiels γ_{Mi} pour les bâtiments sont indiqués ci-dessous, à moins que l'Annexe Nationale ne donne des valeurs différentes :

γ_{M0} = 1,00

γ_{M1} = 1,00 (lorsque l'option a) en 5.2.1(1) est adoptée)

γ_{M2} = 1,25

NOTE 2B L'Annexe E fournit des informations de base concernant la calibration des coefficients partiels γ_{Mi} pour les bâtiments.

NOTE 3 Pour les structures autres que les bâtiments, les valeurs des coefficients partiels γ_{Mi} sont fournies dans d'autres parties de l'EN 1993, le cas échéant. Pour les structures non couvertes par les normes EN 1993-2 à EN 1993-7[5], les valeurs des coefficients partiels γ_{Mi} sont données dans l'EN 1993-2 à moins que l'Annexe Nationale ne donne des valeurs différentes.

8.2 Résistance des sections transversales

8.2.1 Généralités

(1) La valeur de calcul d'un effet des actions au droit de chaque section transversale ne doit pas dépasser la valeur de calcul de la résistance correspondante. Si plusieurs effets des actions agissent simultanément, l'effet combiné ne doit pas dépasser la résistance pour cette combinaison.

(2) Il convient de déterminer les effets du traînage de cisaillement et du voilement local en tenant compte d'une largeur efficace conformément à l'EN 1993-1-5. Il convient également de tenir compte des effets du voilement par cisaillement conformément à l'EN 1993-1-5.

(3) Il est permis d'obtenir les valeurs de calcul de la résistance à partir de la résistance élastique ou de la résistance plastique et il convient de les déterminer en fonction de la classification de la section transversale.

(4) Il est permis d'effectuer le calcul selon la résistance élastique pour toutes les classes de section transversale. Pour les sections transversales de Classe 4, il convient d'utiliser les propriétés de section transversale efficace pour déterminer la résistance élastique.

(5) Pour le calcul élastique, il est permis d'utiliser le critère de résistance donné par la Formule (8.1) pour le point critique de la section transversale, sauf si d'autres critères d'interaction s'appliquent, voir 8.2.8 à 8.2.10, et l'Annexe B.

$$\frac{\sigma_{Eq,Ed}}{f_y \,/\, \gamma_{M0}} \leq 1,0 \qquad (8.1)$$

[5] L'EN 1993-7 est en préparation.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

où

$$\sigma_{\mathrm{Eq,Ed}} = \sqrt{\sigma_{\mathrm{x,Ed}}^2 + \sigma_{\mathrm{z,Ed}}^2 - \sigma_{\mathrm{x,Ed}}\,\sigma_{\mathrm{z,Ed}} + 3\tau_{\mathrm{Ed}}^2} \tag{8.2}$$

$\sigma_{\mathrm{x,Ed}}$ est la valeur de calcul de la contrainte longitudinale normale au point considéré ;

$\sigma_{\mathrm{z,Ed}}$ est la valeur de calcul de la contrainte transversale normale au point considéré ;

τ_{Ed} est la valeur de calcul de la contrainte de cisaillement au point considéré.

NOTE La vérification selon (5) peut placer en sécurité étant donné qu'elle exclut toute distribution plastique partielle des contraintes.

(6) Il convient d'effectuer le calcul selon la résistance plastique en établissant une distribution des contraintes, n'excédant pas la limite d'élasticité, qui soit en équilibre avec les sollicitations. Il convient que cette distribution des contraintes soit compatible avec les déformations plastiques associées.

(7) Comme approximation plaçant en sécurité pour toutes les classes de section transversale, il est permis d'utiliser une sommation linéaire des rapports sollicitation/résistance propres à chaque sollicitation agissante. Ainsi, pour les sections transversales de Classe 1, 2 ou 3 soumises à une combinaison de N_{Ed}, $M_{\mathrm{y,Ed}}$ et $M_{\mathrm{z,Ed}}$, il est permis d'appliquer cette méthode en utilisant le critère donné par la Formule (8.3) :

$$\frac{N_{\mathrm{Ed}}}{N_{\mathrm{Rd}}} + \frac{M_{\mathrm{y,Ed}}}{M_{\mathrm{y,Rd}}} + \frac{M_{\mathrm{z,Ed}}}{M_{\mathrm{z,Rd}}} \leq 1,0 \tag{8.3}$$

où

N_{Rd}, $M_{\mathrm{y,Rd}}$ et $M_{\mathrm{z,Rd}}$ sont les valeurs de calcul de la résistance dépendant de la classe de section transversale et comprenant toute réduction éventuelle pouvant résulter des effets du cisaillement, voir 8.2.8.

NOTE 1 Pour les barres en torsion, voir la condition de la Formule (C.6).

NOTE 2 Pour les sections transversales de Classe 4, voir 8.2.9.3(2).

(8) Lorsque toutes les parois comprimées d'une section transversale sont de Classe 1 ou 2, il est permis de considérer la section comme capable de développer sa résistance plastique complète en flexion.

(9) Lorsque toutes les parois comprimées d'une section transversale sont de Classe 3, il convient que sa résistance soit fondée sur une distribution élastique des contraintes dans la section transversale. Il convient que les contraintes de compression soient plafonnées à la limite d'élasticité au niveau des fibres extrêmes.

(10) Pour les sections transversales de Classe 3, il est permis de prendre en compte une plastification partielle.

NOTE Voir 8.2.2.6 et Annexe B.

(11) Pour les sections transversales de Classe 3, lorsque la plastification se produit d'abord du côté tendu de la section, il est permis d'exploiter les réserves plastiques de la zone tendue, en prenant en compte une plastification partielle dans cette zone.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

8.2.2 Propriétés des sections

8.2.2.1 Section transversale brute

(1) Il convient de déterminer les propriétés de la section transversale brute conformément aux dimensions nominales. Il est permis de négliger les trous de fixation, mais il convient de prendre en compte les ouvertures plus larges. Il convient de ne pas inclure les éléments des couvre-joints.

8.2.2.2 Aire nette

(1) Il convient de prendre l'aire nette A_{net} d'une section transversale égale à son aire diminuée des déductions appropriées pour tous les trous et autres ouvertures, voir la Formule (8.4).

$$A_{\text{net}} = A - \Delta A_{\text{net}} \tag{8.4}$$

où

A est l'aire de la section transversale brute ;

ΔA_{net} est l'aire de la section à déduire pour tenir compte des trous.

(2) Il convient que la déduction d'aire nette opérée pour un trou soit l'aire de section transversale du trou dans le plan de la section transversale. Pour les trous fraisés, il convient de prendre dûment en compte la portion fraisée.

(3) Lorsque les trous de fixation ne sont pas disposés en quinconce, il convient que l'aire totale à déduire soit la somme maximale des aires de section transversale des trous dans toute section transversale perpendiculaire à l'axe de la barre (voir ligne de ruine ② dans la Figure 8.1).

NOTE Cette somme maximale traduit la position de la ligne critique de rupture.

(4) Si les trous de fixation sont disposés en quinconce, il convient que l'aire totale ΔA_{net} à déduire pour les fixations soit la plus grande des valeurs suivantes :

a) l'aire déduite pour les trous disposés en quinconce (ligne de ruine ① de la Figure 8.1)

$$\Delta A_{\text{net},1} = t\left(n_1 d_0 - \sum \frac{s^2}{4p_2}\right) \tag{8.5}$$

b) l'aire déduite pour les trous non disposés en quinconce donnée en (3) (ligne de ruine ② de la Figure 8.1)

$$\Delta A_{\text{net},2} = n_2 d_0 t \tag{8.6}$$

où

s est le pas en quinconce, l'entraxe de deux trous consécutifs dans la ligne, mesuré parallèlement à l'axe de la barre ;

p_2 est l'entraxe des deux mêmes trous mesuré perpendiculairement à l'axe de la barre ;

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

t est l'épaisseur ;

n_1 est le nombre de trous situés sur toute ligne diagonale ou en zigzag s'étendant sur la largeur de la barre ou partie de la barre, voir ligne de ruine ① de la Figure 8.1 ;

n_2 est le nombre de trous dans une section dont les trous ne sont pas disposés en quinconce ; voir ligne de ruine ② à la Figure 8.1 ;

d_0 est le diamètre du trou.

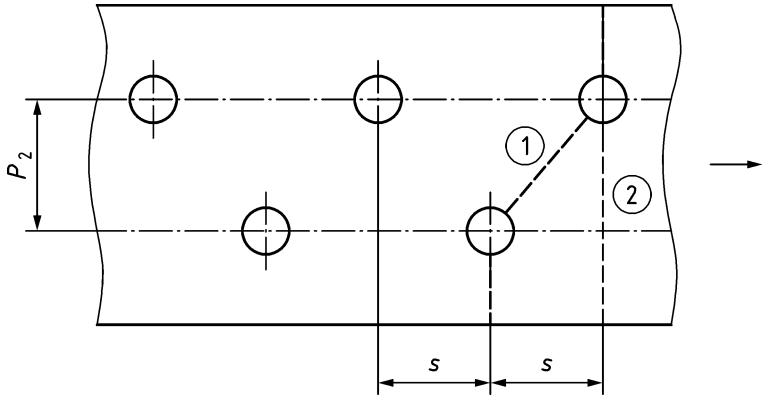


Figure 8.1 — Trous en quinconce et lignes de rupture critiques 1 et 2

(5) Dans une cornière ou autre barre comportant des trous dans plus d'un plan, il convient de mesurer l'espacement p suivant le développé du feuillet moyen (voir Figure 8.2).

NOTE L'EN 1993-1-8 donne de plus amples informations concernant les vérifications des sections nettes des cornières.

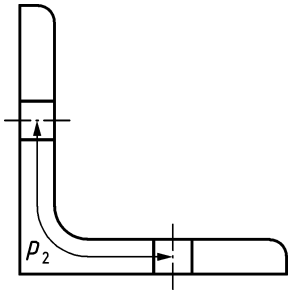


Figure 8.2 — Cornières comportant des trous dans les deux ailes

8.2.2.3 Effets du traînage de cisaillement

(1) Il convient de tenir compte des effets du traînage de cisaillement en calculant une largeur efficace conformément à l'EN 1993-1-5.

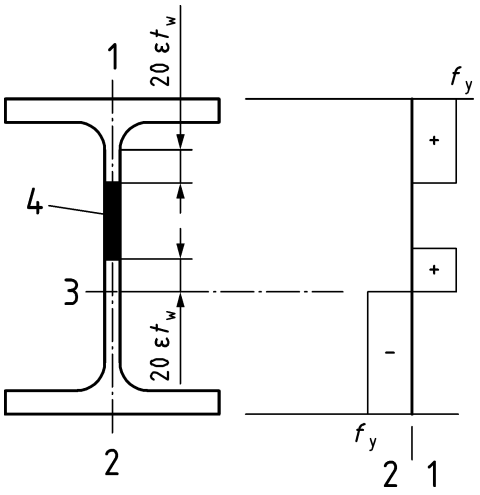
(2) Pour les sections de Classe 4, il convient de prendre en compte l'interaction entre le traînage de cisaillement et le voilement local conformément à l'EN 1993-1-5.

NOTE Pour les profilés formés à froid (autres que les profils creux de construction conformes à l'EN 10219 (toutes les parties)), voir l'EN 1993-1-3.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

8.2.2.4 Propriétés efficaces de sections transversales à âme de Classe 3 et semelles de Classe 1 ou de Classe 2

(1) Comme alternative à l'Annexe B, pour les sections transversales à âme de Classe 3 et semelles de Classe 1 ou 2 classées comme des sections transversales de Classe 2 efficaces (voir 7.5.2(11)), il convient de déterminer les propriétés de section transversale efficace en remplaçant la partie d'âme comprimée par une paroi efficace de $20\varepsilon t_w$ adjacente à la semelle comprimée et une autre paroi de $20\varepsilon t_w$ adjacente à l'axe neutre plastique de la section transversale efficace conformément à la Figure 8.3.



Légende

1 compression
2 traction
3 axe neutre plastique
4 négligé

Figure 8.3 — Âme de classe 2 efficace

8.2.2.5 Propriétés de section efficace des sections transversales de Classe 4

(1) Il convient de déterminer les propriétés de section efficace des sections transversales de Classe 4 en utilisant des largeurs efficaces pour les portions comprimées de parois.

NOTE Pour les profils formés à froid (autres que les profils creux de construction conformes à l'EN 10219 (toutes les parties)), voir l'EN 1993-1-3.

(2) Il convient de déterminer les largeurs efficaces des portions comprimées de parois planes selon l'EN 1993-1-5.

(3) Lorsqu'une section transversale de Classe 4 est soumise à un effort axial de compression N_{Ed}, il convient d'utiliser la méthode donnée dans l'EN 1993-1-5 pour déterminer le décalage éventuel e_N du centre de gravité de l'aire efficace A_{eff} par rapport au centre de gravité de la section brute et le moment additionnel qui en résulte :

$$\Delta M_{Ed} = N_{Ed} e_N \tag{8.7}$$

NOTE Le signe du moment additionnel dépend de l'effet dans la combinaison des sollicitations, voir 8.2.9.3(2).

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

(4) Pour les sections creuses circulaires ou elliptiques de Classe 4 conformes à l'EN 10210 (toutes les parties) et l'EN 10219 (toutes les parties), en compression, il est permis de déterminer l'aire efficace de la section transversale A_{eff} en utilisant le diamètre équivalent d_{e} selon le Tableau 7.5 et l'épaisseur t comme suit :

$$A_{\text{eff}} = A\sqrt{\frac{90\,\varepsilon^2}{d_{\text{e}} / t}} \qquad \text{pour } d_{\text{e}} / t \le 240\,\varepsilon^2 \tag{8.8}$$

(5) Pour les sections creuses circulaires ou elliptiques de Classe 4 conformes à l'EN 10210 (toutes les parties) et l'EN 10219 (toutes les parties), en flexion, il est permis de déterminer le module de section efficace W_{eff} en utilisant le diamètre équivalent d_{e} selon le Tableau 7.5 et l'épaisseur t comme suit :

$$W_{\text{eff}} = W_{\text{el}}\sqrt[4]{\frac{140\,\varepsilon^2}{d_{\text{e}} / t}} \qquad \text{pour } d_{\text{e}} / t \le 240\,\varepsilon^2 \tag{8.9}$$

(6) Il convient que les sections creuses circulaires ou elliptiques dont le rapport d_{e}/t dépasse la limite spécifiée en (4) et (5) soient calculées conformément à l'EN 1993-1-6. Il convient que la classe de qualité de tolérance soit choisie en se référant aux tolérances de fabrication spécifiées dans la norme de produits des sections creuses appropriée.

NOTE L'EN 1993-1-6 ne fait pas référence aux classes de section transversale, ni aux sections transversales efficaces, mais elle permet la vérification d'une section creuse comme une structure en coque en fonction des classes de qualité de tolérance.

8.2.2.6 Propriétés des sections pour la résistance caractéristique

(1) Il convient de déterminer la résistance caractéristique à un effort axial, N_{Rk}, et la résistance caractéristique au moment fléchissant, M_{Rk}, en utilisant les propriétés des sections indiquées dans le Tableau 8.1, selon la classe de la section transversale, comme suit :

$$N_{\text{Rk}} = A_{\text{i}}\, f_{\text{y}} \tag{8.10}$$

$$M_{\text{y,Rk}} = W_{\text{y}}\, f_y \tag{8.11}$$

$$M_{\text{z,Rk}} = W_{\text{z}}\, f_y \tag{8.12}$$

Tableau 8.1 — Propriétés des sections en fonction de la classe de la section transversale

Classe	1	2	3	4
Aire de section A_{i}	A	A	A	A_{eff}
Module de section W_{y}	$W_{\text{pl,y}}$	$W_{\text{pl,y}}$	$W_{\text{el,y}}$ [a, b]	$W_{\text{eff,y}}$ [b]
Module de section W_{z}	$W_{\text{pl,z}}$	$W_{\text{pl,z}}$	$W_{\text{el,z}}$ [a, b]	$W_{\text{eff,z}}$ [b]

[a] En alternative, il est permis d'utiliser $W_{\text{ep,y}}$ ou $W_{\text{ep,z}}$, voir l'Annexe B.

[b] Le module élastique de section correspond à la fibre extrême subissant la contrainte élastique maximale.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

8.2.3 Traction

(1) La valeur de calcul de l'effort axial de traction N_{Ed} au droit de chaque section transversale doit satisfaire le critère de la Formule (8.13) :

$$\frac{N_{Ed}}{N_{t,Rd}} \leq 1,0 \tag{8.13}$$

où

$N_{t,Rd}$ est la valeur de calcul de la résistance à la traction.

(2) Il convient de prendre la valeur de calcul de la résistance à traction de la section brute, $N_{t,Rd}$, égale à :

$$N_{t,Rd} = N_{pl,Rd} = \frac{A f_y}{\gamma_{M0}} \tag{8.14}$$

(3) Pour les sections transversales comportant des trous, il convient de prendre la valeur de calcul de la résistance à la traction $N_{t,Rd}$ comme la valeur la plus faible parmi les suivantes :

a) la valeur de calcul de la résistance plastique, $N_{pl,Rd}$, de la section transversale brute selon la Formule (8.14) ;

b) la valeur de calcul de la résistance ultime de la section transversale nette en tenant compte des trous :

$$N_{u,Rd} = \frac{k A_{net} f_u}{\gamma_{M2}} \tag{8.15}$$

où

k = 1,0 pour les sections comportant des trous lisses (c'est-à-dire des trous sans bavures), par exemple des trous obtenus par perçage ou découpage au jet d'eau ;

k = 0,9 pour les sections comportant des trous rugueux (c'est-à-dire des trous avec bavures), par exemple des trous obtenus par poinçonnage ou par découpage au chalumeau ;

k = 0,9 pour les structures soumises à la fatigue.

(4) Lorsqu'un dimensionnement en capacité selon l'EN 1998 (voir 3.1.10) est exigé, il convient que la valeur de calcul de la résistance plastique $N_{pl,Rd}$ de la section transversale brute soit inférieure à la valeur de calcul de résistance ultime de la section transversale nette en tenant compte des trous $N_{u,Rd}$. Il convient de ne pas utiliser les nuances d'acier supérieures à S460 lorsqu'un dimensionnement en capacité est exigé.

(5) Pour les assemblages de catégorie C selon l'EN 1993-1-8, il convient de prendre la valeur de calcul de la résistance à la traction $N_{t,Rd}$ de la section transversale nette tenant compte des trous de fixation comme $N_{net,Rd}$, à partir de la Formule (8.16) :

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

$$N_{\text{net,Rd}} = \frac{A_{\text{net}}\, f_{\text{y}}}{\gamma_{\text{M0}}} \tag{8.16}$$

NOTE Pour les cornières assemblées par une aile et tout autre élément à assemblage asymétrique en traction, voir l'EN 1993-1-8.

8.2.4 Compression

(1) La valeur de calcul de l'effort axial de compression N_{Ed} au droit de chaque section transversale doit satisfaire le critère de la Formule (8.17) :

$$\frac{N_{\text{Ed}}}{N_{\text{c,Rd}}} \leq 1,0 \tag{8.17}$$

(2) Il convient de prendre la valeur de calcul de la résistance de la section transversale à la compression uniforme $N_{\text{c,Rd}}$ comme :

$$N_{c,\text{Rd}} = \frac{N_{\text{Rk}}}{\gamma_{\text{M0}}} \tag{8.18}$$

où

N_{Rk} est la résistance caractéristique à un effort axial selon 8.2.2.6.

(3) Excepté dans le cas de trous oblongs et surdimensionnés tels que définis dans l'EN 1090-2, il est permis de négliger les trous de fixation dans les barres comprimées, s'ils sont remplis par les fixations.

(4) Dans le cas de sections transversales de Classe 4 asymétriques, il convient d'utiliser la méthode donnée en 8.2.9.3 pour prendre en compte le moment additionnel ΔM_{Ed} résultant de l'excentricité du centre de gravité de la section transversale efficace, voir 8.2.2.5(3).

8.2.5 Flexion

(1) La valeur de calcul du moment fléchissant M_{Ed} au droit de chaque section transversale doit satisfaire le critère de la Formule (8.19) :

$$\frac{M_{\text{Ed}}}{M_{\text{c,Rd}}} \leq 1,0 \tag{8.19}$$

où

$M_{\text{c,Rd}}$ est déterminé en prenant en compte les trous de fixation, voir (4) à (6).

(2) Il convient de calculer la valeur de calcul de la résistance au moment fléchissant de la section transversale pour une flexion par rapport à un axe principal $M_{\text{c,Rd}}$ à l'aide de la Formule (8.20) :

$$M_{\text{c,Rd}} = \frac{M_{\text{Rk}}}{\gamma_{\text{M0}}} \tag{8.20}$$

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

où

M_{Rk} est la valeur caractéristique de la résistance au moment fléchissant selon 8.2.2.6, pour l'axe de flexion approprié.

(3) Pour la flexion bi-axiale, il convient d'utiliser les méthodes données en 8.2.9.

(4) Il est permis d'ignorer les trous dans la semelle tendue, si la condition de la Formule (8.21) est satisfaite pour la semelle tendue :

$$\frac{A_{t,net}\ k\ f_u}{\gamma_{M2}} \geq \frac{A_t\ f_y}{\gamma_{M0}} \tag{8.21}$$

où

k est défini en 8.2.3(2) ;

$A_{t,net}$ est l'aire nette de la semelle tendue ;

A_t est l'aire de la semelle tendue.

NOTE Le critère spécifié en (4) donne le dimensionnement en capacité (voir 3.1.10).

(5) Il est permis d'ignorer les trous de fixation situés dans la zone tendue de l'âme, sous réserve que la limite donnée en (4) soit satisfaite pour la totalité de la zone tendue comprenant la semelle tendue plus la zone tendue de l'âme.

(6) Excepté dans le cas de trous oblongs et surdimensionnés, il est permis d'ignorer les trous de fixation situés dans la zone comprimée de la section transversale, sous réserve qu'ils soient remplis par les fixations.

8.2.6 Cisaillement

(1) La valeur de calcul de l'effort tranchant V_{Ed} au droit de chaque section transversale doit satisfaire le critère de la Formule (8.22) :

$$\frac{V_{Ed}}{V_{c,Rd}} \leq 1,0 \tag{8.22}$$

où

$V_{c,Rd}$ est la valeur de calcul de la résistance au cisaillement. Pour le calcul plastique, $V_{c,Rd}$ est la valeur de calcul de la résistance plastique au cisaillement $V_{pl,Rd}$. Pour le calcul élastique, il convient d'effectuer la vérification de la section transversale en utilisant le critère de résistance indiqué en (4) et (5).

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

(2) En l'absence de torsion, il convient de calculer la valeur de calcul de la résistance plastique au cisaillement $V_{\mathrm{pl,Rd}}$ à l'aide de la Formule (8.23) :

$$V_{\mathrm{pl,Rd}} = \frac{A_{\mathrm{v}}\left(f_{\mathrm{y}} / \sqrt{3}\right)}{\gamma_{\mathrm{M0}}} \tag{8.23}$$

où

A_{v} est l'aire de cisaillement.

(3) Selon le profil, il est permis de prendre l'aire de cisaillement A_{v} comme suit :

a) dans les sections I et H laminées doublement symétriques, pour une charge parallèle à l'âme :

$A - 2bt_{\mathrm{f}} + \left(t_{\mathrm{w}} + 2r\right)t_{\mathrm{f}}$ mais pas inférieure à $\eta h_{\mathrm{w}} t_{\mathrm{w}}$

b) dans les sections I et H laminées doublement symétriques, pour une charge parallèle aux semelles :

$2bt_{\mathrm{f}}$

c) dans les sections laminées en U, pour une charge parallèle à l'âme : $A - 2bt_{\mathrm{f}} + \left(t_{\mathrm{w}} + r\right)t_{\mathrm{f}}$

d) dans les sections en T, pour une charge parallèle à l'âme

— pour les sections en T laminées : $A - bt_{\mathrm{f}} + \left(t_{\mathrm{w}} + 2r\right)\frac{t_{\mathrm{f}}}{2}$

— pour les sections en T soudées : $t_{\mathrm{w}}\left(h - \frac{t_{\mathrm{f}}}{2}\right)$

e) dans les sections soudées en I, H ou en caisson, pour une charge parallèle à l'âme : $\eta \Sigma\left(h_{\mathrm{w}} t_{\mathrm{w}}\right)$

f) dans les sections soudées en I, H, U ou en caisson, pour une charge parallèle aux semelles : $A - \Sigma\left(h_{\mathrm{w}} t_{\mathrm{w}}\right)$

g) pour les sections creuses rectangulaires d'épaisseur uniforme :

— pour une charge parallèle à la hauteur : $A\,h/(b + h)$

— pour une charge parallèle à la largeur : $A\,b/(b + h)$

h) pour les sections creuses circulaires et tubes d'épaisseur uniforme : $2A/\pi$

i) pour les sections creuses elliptiques d'épaisseur uniforme :

— pour une charge parallèle à la hauteur : $2\,(h - t)\,t$

— pour une charge parallèle à la largeur : $2\,(b - t)\,t$

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

où

A est l'aire de la section transversale ;

b est la largeur hors tout ;

h est la hauteur hors tout ;

h_w est la hauteur de l'âme mesurée entre les semelles, voir Figure 3.1 ;

r est le rayon du congé ;

t_f est l'épaisseur de semelle ;

t_w est l'épaisseur d'âme (si l'épaisseur d'âme n'est pas constante, il convient de prendre t_w égale à l'épaisseur minimale) ;

t est l'épaisseur de la section creuse ;

η voir l'EN 1993-1-5.

NOTE η peut être pris, en se plaçant du côté de la sécurité, égal à 1,0.

(4) Pour le calcul élastique, il est permis d'utiliser le critère de résistance de la Formule (8.24) pour le point critique de la section transversale, sauf si une vérification du voilement par cisaillement selon l'EN 1993-1-5 est requise :

$$\frac{\tau_{Ed}}{\left(f_y / \sqrt{3}\right) \gamma_{M0}} \leq 1,0 \tag{8.24}$$

Il est permis de déterminer la valeur de calcul de la contrainte de cisaillement τ_{Ed} à partir de la Formule (8.25) :

$$\tau_{Ed} = \frac{V_{Ed} S}{I t} \tag{8.25}$$

où

V_{Ed} est la valeur de calcul de l'effort tranchant ;

S est le moment statique par rapport à l'axe passant par le centre de gravité de la partie de la section transversale située entre le point de vérification où la contrainte de cisaillement est calculée et la limite de la section transversale ;

I est le moment d'inertie de la totalité de la section transversale ;

t est l'épaisseur au point de vérification.

NOTE La vérification donnée en (4) peut placer en sécurité étant donné qu'elle exclut toute distribution plastique partielle des contraintes de cisaillement, ce qui est autorisé dans le calcul élastique.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

(5) Pour les sections en I ou en H, il est permis de déterminer la valeur de calcul de la contrainte de cisaillement τ_{Ed} dans l'âme à partir de la Formule (8.26) :

$$\tau_{\mathrm{Ed}} = \frac{V_{\mathrm{Ed}}}{A_{\mathrm{w}}} \qquad \text{si} \quad A_{\mathrm{f}} / A_{\mathrm{w}} \geq 0,6 \tag{8.26}$$

où

A_{f} est l'aire d'une semelle ;

A_{w} est l'aire de l'âme : $A_{\mathrm{w}} = h_{\mathrm{w}}\, t_{\mathrm{w}}$.

(6) Il convient de déterminer la résistance au voilement par cisaillement des âmes dépourvues de raidisseurs intermédiaires conformément à l'EN 1993-1-5, si l'élancement de l'âme est tel que la condition de la Formule (8.27) s'applique :

$$\frac{h_{\mathrm{w}}}{t_{\mathrm{w}}} > 72 \frac{\varepsilon}{\eta} \tag{8.27}$$

Pour la valeur de η, voir l'EN 1993-1-5. Pour le critère de la Formule (8.27), il est permis de considérer la valeur η = 1,2.

NOTE Pour la résistance au voilement par cisaillement, l'EN 1993-1-5 couvre uniquement les panneaux appuyés sur quatre bords.

(7) Pour les sections creuses circulaires ou elliptiques d'épaisseur uniforme, il convient de déterminer la résistance au voilement par cisaillement conformément à l'EN 1993-1-6 (voir également 8.2.2.5(6)) si :

— $\left(d - t\right) / \ t > 100\, \varepsilon^2$ pour les sections creuses circulaires ;

— $\left(h - t\right) / \ t > 100\, \varepsilon^2$ pour les sections creuses elliptiques chargées parallèlement à la hauteur ;

— $\left(b - t\right) / \ t > 100\, \varepsilon^2$ pour les sections creuses elliptiques chargées parallèlement à la largeur.

(8) Il convient de tenir compte des trous de fixation pour la vérification de la valeur de calcul de la résistance au voilement par cisaillement dans les zones d'attache conformément à l'EN 1993-1-8. Il est cependant permis de les ignorer partout ailleurs.

8.2.7 Torsion

(1) Il convient de tenir compte du moment de torsion interne total T_{Ed} dans toute section transversale comme la somme de deux contributions, tel qu'indiqué dans la Formule (8.28) :

$$T_{\mathrm{Ed}} = T_{\mathrm{t,Ed}} + T_{\mathrm{w,Ed}} \tag{8.28}$$

où

$T_{\mathrm{t,Ed}}$ est la valeur de calcul du moment de torsion de Saint-Venant ;

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

$T_{w,Ed}$ est la valeur de calcul du moment de torsion interne non uniforme (gauchissement).

(2) Il est permis de déterminer les valeurs de $T_{t,Ed}$ et $T_{w,Ed}$ dans toute section transversale par une analyse élastique, en prenant en compte les propriétés de section de la barre, les conditions d'encastrement au niveau des appuis et la distribution des actions sur la longueur de la barre.

(3) Pour le calcul élastique des barres soumises à un moment de torsion, il est permis d'appliquer le critère indiqué en 8.2.1(5). Il convient de tenir compte des contraintes suivantes provoquées par la torsion :

— les contraintes longitudinales $\sigma_{w,Ed}$ provoquées par le bi-moment B_{Ed} ;

— les contraintes de cisaillement $\tau_{t,Ed}$ provoquées par la torsion de Saint-Venant $T_{t,Ed}$;

— les contraintes de cisaillement $\tau_{w,Ed}$ provoquées par la torsion non uniforme $T_{w,Ed}$.

(4) Comme simplification, dans le cas d'une barre possédant une section transversale creuse, il est permis de négliger les effets du gauchissement par torsion. De même, il est permis d'admettre comme simplification que les effets de torsion de Saint-Venant peuvent être négligés dans le cas d'une barre possédant une section transversale ouverte, telle qu'un profil en I ou H.

(5) Pour une section transversale de Classe 1 ou de Classe 2, il est permis que la vérification se rapporte à sa résistance plastique et que le bi-moment B_{Ed} soit obtenu par une analyse élastique, voir (2).

(6) Pour la détermination de la résistance plastique au moment fléchissant d'une section transversale en présence de flexion et de torsion, il convient de tirer d'une analyse élastique les seuls effets du bi-moment B_{Ed}, voir (3).

(7) Pour les sections transversales en I symétriques de Classe 1 ou de Classe 2 en flexion par rapport à l'axe fort, il est permis de déterminer la valeur de calcul de la résistance plastique au moment fléchissant $M_{c,B,Rd}$ réduite par le bi-moment B_{Ed} à partir de la Formule (8.29) :

$$M_{c,B,Rd} = \sqrt{1 - \frac{B_{Ed}}{B_{Rd}}} M_{pl,Rd} \tag{8.29}$$

où

B_{Ed} est la valeur de calcul du bi-moment avec la condition : $B_{Ed} \leq B_{Rd}$;

B_{Rd} est la valeur de calcul de la résistance plastique au bi-moment ;

$$B_{Rd} = \frac{W_{pl,B} f_y}{\gamma_{M0}}$$

$W_{pl,B}$ est le module plastique de section pour la résistance plastique au bi-moment.

NOTE Pour les sections I et H bi-symétriques : $W_{pl,B} = 0{,}25\, t_f\, b^2 (h - t_f)$.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

(8) Pour la vérification de la résistance des sections creuses fermées, il convient de prendre en compte la résistance de calcul au cisaillement de chaque paroi individuelle de section transversale conformément à l'EN 1993-1-5 si le voilement par cisaillement est à considérer.

(9) Lorsque le moment de torsion est combiné avec un effort tranchant, il convient de réduire la résistance plastique au cisaillement de $V_{\mathrm{pl,Rd}}$ à $V_{\mathrm{pl,T,Rd}}$ et il convient que la valeur de calcul de l'effort tranchant soit conforme à :

$$\frac{V_{\mathrm{Ed}}}{V_{\mathrm{pl,T,Rd}}} \leq 1,0 \tag{8.30}$$

où il convient que $V_{\mathrm{pl,T,Rd}}$ soit égal à :

— pour une section en I ou H :

$$V_{\mathrm{pl,T,Rd}} = \sqrt{1 - \frac{\tau_{\mathrm{t,Ed}}}{1,25\left(f_{\mathrm{y}} / \sqrt{3}\right) / \gamma_{\mathrm{M0}}}}\, V_{\mathrm{pl,Rd}} \tag{8.31}$$

— pour une section en U :

$$V_{\mathrm{pl,T,Rd}} = \left[\sqrt{1 - \frac{\tau_{\mathrm{t,Ed}}}{1,25\left(f_{\mathrm{y}} / \sqrt{3}\right) / \gamma_{\mathrm{M0}}}} - \frac{\tau_{\mathrm{w,Ed}}}{\left(f_{\mathrm{y}} / \sqrt{3}\right) / \gamma_{\mathrm{M0}}}\right] V_{\mathrm{pl,Rd}} \tag{8.32}$$

— pour un profil creux de construction :

$$V_{\mathrm{pl,T,Rd}} = \left[1 - \frac{\tau_{\mathrm{t,Ed}}}{\left(f_{\mathrm{y}} / \sqrt{3}\right) / \gamma_{\mathrm{M0}}}\right] V_{\mathrm{pl,Rd}} \tag{8.33}$$

8.2.8 Flexion et cisaillement combinés

(1) En présence d'un moment fléchissant et d'un effort tranchant, il convient de tenir compte de l'effet de l'effort tranchant sur la résistance au moment fléchissant de la section transversale.

(2) La valeur de calcul du moment fléchissant M_{Ed} au droit de chaque section transversale doit satisfaire le critère de la Formule (8.34) :

$$\frac{M_{\mathrm{Ed}}}{M_{\mathrm{V,Rd}}} \leq 1,0 \tag{8.34}$$

où

$M_{\mathrm{V,Rd}}$ est la valeur de calcul de la résistance plastique au moment fléchissant réduite en raison de l'effort tranchant V_{Ed}.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

(3) Il est permis de négliger l'effet de l'effort tranchant V_{Ed} sur la valeur de calcul de la résistance au moment fléchissant $M_{c,Rd}$ si la condition de la Formule (8.35) est satisfaite :

$$V_{Ed} \leq \eta_V V_{pl,Rd} \tag{8.35}$$

Où le voilement par cisaillement réduit la résistance de la section, voir 8.2.6(6), 8.2.6(7) et l'EN 1993-1-5.

NOTE La valeur de η_V est de 0,5 sauf si l'Annexe Nationale indique une valeur différente selon le type de section. Les modifications de ρ dans les Formules (8.37), (8.40) et (8.61) peuvent être appliquées en conséquence.

(4) Dans tous les autres cas, il convient que la valeur de calcul de la résistance au moment fléchissant de la section transversale réduite en raison de la combinaison du moment fléchissant et de l'effort tranchant soit prise comme la valeur de calcul de la résistance au moment fléchissant de la section transversale déterminée en utilisant une limite d'élasticité réduite $f_{y,red}$ pour l'aire de la section transversale affectée par le cisaillement :

$$f_{y,red} = \left(1 - \rho\right) f_y \tag{8.36}$$

où

$$\rho = \left(\frac{2V_{Ed}}{V_{c,Rd}} - 1 \right)^2 \tag{8.37}$$

$V_{c,Rd}$ est pris égal à $V_{pl,Rd}$ obtenu conformément à 8.2.6(2).

Pour les sections creuses circulaires et elliptiques dont l'épaisseur est uniforme, il convient d'appliquer la limite d'élasticité réduite $f_{y,red}$ de la Formule (8.36) à toute l'aire de la section transversale.

(5) A des fins de calcul, au lieu de réduire la limite d'élasticité, il est permis de réduire l'épaisseur de la paroi appropriée de la section transversale.

(6) En présence de torsion, il convient de prendre $V_{c,Rd}$ comme égal à $V_{pl,T,Rd}$ de 8.2.7.

(7) Pour les sections en I avec des sections transversales de Classe 1 et de Classe 2, en présence de torsion, il convient de prendre la valeur de calcul du moment résistant plastique réduite $M_{B,V,Rd}$ comme la résistance de calcul de la section transversale calculée en utilisant une limite d'élasticité réduite $f_{y,red}$ comme suit :

$$f_{y,red} = \left(1 - \rho\right) f_y \frac{M_{B,Rd}}{M_{c,Rd}} \quad \text{pour l'aire de la section transversale affectée par le cisaillement} \tag{8.38}$$

$$f_{y,red} = f_y \frac{M_{B,Rd}}{M_{c,Rd}} \quad \text{pour le reste de la section transversale} \tag{8.39}$$

où

$M_{B,Rd}$ est donnée en 8.2.7(7). En l'absence de torsion non uniforme : $M_{B,Rd} = M_{c,Rd}$

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

$$\rho = \left(\frac{2V_{\mathrm{Ed}}}{V_{\mathrm{pl,T,Rd}}} - 1 \right)^2$$ voir 8.2.7, il convient cependant qu'elle soit prise comme égale à 0 pour $V_{\mathrm{Ed}} \leq \eta_{\mathrm{V}} V_{\mathrm{pl,T,Rd}}$ (8.40)

où

η_{V} est donnée en 8.2.8(3).

(8) De manière alternative, pour les sections bi-symétriques en I avec des sections transversales de Classe 1 et de Classe 2 en flexion par rapport à l'axe fort y-y, il est permis d'obtenir la valeur de calcul du moment résistant plastique réduite prenant en compte l'effort tranchant et le bi-moment comme suit :

$$M_{\mathrm{y,B,V,Rd}} = \frac{\left(W_{\mathrm{pl,y}} - \rho \frac{t_{\mathrm{w}} h_{\mathrm{w}}^2}{4} \right) f_{\mathrm{y}}}{\gamma_{\mathrm{M0}}} \frac{M_{\mathrm{y,B,Rd}}}{M_{\mathrm{c,y,Rd}}} \quad \text{mais} \quad M_{\mathrm{y,B,V,Rd}} \leq M_{\mathrm{y,B,Rd}} \tag{8.41}$$

où

$M_{\mathrm{c,y,Rd}}$ est obtenu à partir de 8.2.5(2)

$M_{\mathrm{y,B,Rd}}$ est obtenu à partir de 8.2.7(7)

En l'absence de torsion non uniforme, alors :

$$M_{\mathrm{y,B,Rd}} = M_{\mathrm{c,y,Rd}} \tag{8.42}$$

NOTE Pour l'interaction de flexion, cisaillement et charges transversales, voir 8.2.11.

8.2.9 Flexion et effort axial combinés

8.2.9.1 Sections transversales de Classe 1 et de Classe 2

(1) En présence d'un moment fléchissant et d'un effort axial, il convient de tenir compte de l'effet de l'effort axial sur la résistance plastique au moment fléchissant.

(2) Pour les sections transversales de Classe 1 et de Classe 2, la valeur de calcul du moment fléchissant M_{Ed} au droit de chaque section transversale doit satisfaire le critère de la Formule (8.43) :

$$\frac{M_{\mathrm{Ed}}}{M_{\mathrm{N,Rd}}} \leq 1,0 \tag{8.43}$$

où

$M_{\mathrm{N,Rd}}$ est la valeur de calcul de la résistance au moment fléchissant réduite en raison de l'effort axial N_{Ed}

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

(3) Pour une section pleine rectangulaire sans trou d'élément de fixation, il convient que $M_{N,Rd}$ soit tiré de la Formule (8.44) :

$$M_{N,Rd} = M_{pl,Rd}\left[1-\left(\frac{N_{Ed}}{N_{pl,Rd}}\right)^2\right] \tag{8.44}$$

(4) Pour les sections bi-symétriques en I ou H et autres sections à semelles, il est permis de négliger l'incidence de l'effort axial sur la résistance plastique au moment fléchissant autour de l'axe y-y lorsque les deux conditions suivantes sont satisfaites :

$$N_{Ed} \le 0,25\,N_{pl,Rd} \tag{8.45}$$

et

$$N_{Ed} \le \frac{0,5\,h_w\,t_w\,f_y}{\gamma_{M0}} \tag{8.46}$$

Pour les sections bi-symétriques en I ou H, il est permis de négliger l'incidence de l'effort axial sur la résistance plastique au moment fléchissant autour de l'axe z-z si la condition de la Formule (8.47) est satisfaite :

$$N_{Ed} \le \frac{h_w\,t_w\,f_y}{\gamma_{M0}} \tag{8.47}$$

(5) Pour les sections bi-symétriques en I et en H où les trous peuvent être négligés, il est permis de prendre $M_{N,Rd}$ comme suit :

$$M_{N,y,Rd} = M_{pl,y,Rd}\,\frac{1-n}{1-0,5\,a} \qquad \text{mais } M_{N,y,Rd} \le M_{pl,y,Rd} \tag{8.48}$$

pour $n \le a$: $$M_{N,z,Rd} = M_{pl,z,Rd} \tag{8.49}$$

pour $n > a$ $$M_{N,z,Rd} = M_{pl,z,Rd}\left[1-\left(\frac{n-a}{1-a}\right)^2\right] \tag{8.50}$$

où

$n = N_{Ed} \,/\, N_{pl,Rd}$

$a = \left(A - 2bt_f\right) / \, A$ mais $a \le 0,5$

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

(6) Pour les sections rectangulaires d'épaisseur uniforme où les trous peuvent être négligés et pour les sections en caisson soudées à ailes égales et à âmes égales où les trous peuvent être négligés, il est permis de prendre $M_{N,Rd}$ comme suit :

$$M_{N,y,Rd} = M_{pl,y,Rd} \frac{1-n}{1-0,5\,a_w} \quad \text{mais } M_{N,y,Rd} \le M_{pl,y,Rd} \tag{8.51}$$

$$M_{N,z,Rd} = M_{pl,z,Rd} \frac{1-n}{1-0,5\,a_f} \quad \text{mais } M_{N,z,Rd} \le M_{pl,z,Rd} \tag{8.52}$$

où

$a_w = \left(A - 2bt\right) / A$ mais $a_w \le 0,5$ pour les sections creuses ;

$a_w = \left(A - 2bt_f\right) / A$ mais $a_w \le 0,5$ pour les sections en caisson soudées ;

$a_f = \left(A - 2ht\right) / A$ mais $a_f \le 0,5$ pour les sections creuses ;

$a_f = \left(A - 2ht_w\right) / A$ mais $a_f \le 0,5$ pour les sections en caisson soudées.

(7) Pour les sections transversales où les trous de fixation peuvent être négligés, il est permis d'utiliser l'approximation de la Formule (8.53) pour les sections creuses circulaires d'épaisseur uniforme :

$$M_{N,y,Rd} = M_{N,z,Rd} = M_{pl,Rd}\left(1 - n^{1,7}\right) \tag{8.53}$$

(8) Pour les sections transversales où les trous de fixation peuvent être négligés, il est permis d'utiliser les Formules approchées (8.54) et (8.55) pour les sections creuses elliptiques d'épaisseur uniforme :

$$M_{N,y,Rd} = M_{pl,y,Rd}\left(1 - n^{1,7}\right) \tag{8.54}$$

$$M_{N,z,Rd} = M_{pl,z,Rd}\left(1 - n^{1,7}\right)^{1,18} \tag{8.55}$$

(9) Pour la flexion bi-axiale, il convient de satisfaire le critère de la Formule (8.56) :

$$\left(\frac{M_{y,Ed}}{M_{N,y,Rd}}\right)^{\alpha_y} + \left(\frac{M_{z,Ed}}{M_{N,z,Rd}}\right)^{\alpha_z} \le 1 \tag{8.56}$$

dans laquelle il est permis de prendre α_y et α_z comme suit :

— pour les sections en I et en H :

$\alpha_y = 2$; $\alpha_z = 5n$ mais : $\alpha_z \ge 1$

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

— pour les sections creuses rectangulaires :

$$\alpha_y = \alpha_z = \frac{1,66}{1-1,13n^2} \qquad \text{pour } n \le 0,8$$

$$\alpha_y = \alpha_z = 6 \qquad \text{pour } n > 0,8$$

— pour les sections creuses circulaires :

$$\alpha_y = 2 \; ; \; \alpha_z = 2$$

— pour les sections creuses elliptiques :

$$\alpha_y = 2 \; ; \alpha_z = 1,7$$

où

$$n = N_{Ed} / N_{pl,Rd}$$

α_y et α_z peuvent être pris égaux à 1,0 en se plaçant du côté de la sécurité.

8.2.9.2 Sections transversales de Classe 3

(1)P En l'absence de contrainte de cisaillement, la contrainte normale longitudinale maximale $\sigma_{x,Ed}$ pour les sections transversales de Classe 3 doit satisfaire le critère de la Formule (8.57) :

$$\sigma_{x,Ed} \le \frac{f_y}{\gamma_{M0}} \qquad (8.57)$$

où

$\sigma_{x,Ed}$ est la valeur de calcul de la contrainte longitudinale normale due au moment et à l'effort axial, en prenant en compte les trous d'éléments de fixation le cas échéant, voir 8.2.3, 8.2.4 et 8.2.5.

(2) En alternative, pour les sections bi-symétriques en I ou en H de Classe 3, les sections creuses et les sections en caisson soudées bi-symétriques, dont les trous des éléments de fixation peuvent être négligés, il est permis de prendre en compte la résistance élasto-plastique au moment fléchissant. Il convient dans ce cas d'appliquer les règles données à l'Annexe B.

8.2.9.3 Sections transversales de Classe 4

(1) En l'absence de contrainte de cisaillement, la contrainte longitudinale normale maximale $\sigma_{x,Ed}$ pour les sections transversales de Classe 4 doit satisfaire le critère de la Formule (8.58) :

$$\sigma_{x,Ed} \le \frac{f_y}{\gamma_{M0}} \qquad (8.58)$$

où

$\sigma_{x,Ed}$ est la valeur de calcul de la contrainte normale longitudinale due aux moments fléchissants et à l'effort axial, déterminée en utilisant les propriétés de section

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

transversale efficace (voir 8.2.2.5) et en prenant en compte les trous d'éléments de fixation le cas échéant, voir 8.2.3, 8.2.4 et 8.2.5.

(2) Il est également permis d'utiliser le critère simplifié de la Formule (8.59) :

$$\frac{N_{\mathrm{Ed}}}{N_{\mathrm{Rd}}}+\frac{M_{\mathrm{y,Ed}}+\Delta M_{\mathrm{y}}}{M_{\mathrm{y,Rd}}}+\frac{M_{\mathrm{z,Ed}}+\Delta M_{\mathrm{z}}}{M_{\mathrm{z,Rd}}}\leq 1,0 \tag{8.59}$$

où

N_{Rd} est la valeur de calcul de la résistance à l'effort axial calculée avec l'aire efficace de la section transversale lorsque celle-ci est soumise à une compression uniforme uniquement, voir 8.2.2.6(1) ;

$M_{\mathrm{y,Rd}}$ et $M_{\mathrm{z,Rd}}$ sont les valeurs de calcul de la résistance à la flexion, calculées avec le module de section efficace (qui correspond à la fibre subissant la contrainte élastique maximale) de la section transversale lorsque celle-ci est soumise uniquement au moment par rapport à l'axe fort et à l'axe faible, respectivement, voir 8.2.2.6(1) ;

ΔM_{y} et ΔM_{z} sont les moments fléchissants additionnels par rapport à l'axe fort et à l'axe faible, respectivement, résultant du décalage du centre de gravité lorsque la section transversale est soumise à la compression uniquement, voir 8.2.2.5(3).

NOTE Les signes de N_{Ed}, $M_{\mathrm{y,Ed}}$, $M_{\mathrm{z,Ed}}$ et ΔM_{i} dépendent de la combinaison des contraintes normales respectives.

8.2.10 Flexion, cisaillement et effort axial combinés

(1) En présence d'un moment fléchissant, d'un effort tranchant et d'un effort axial, il convient de tenir compte à la fois de l'effet de l'effort tranchant et de l'effort axial sur la résistance au moment fléchissant de la section transversale.

(2) Il est permis de négliger l'effet de l'effort tranchant V_{Ed} sur les résistances définies pour le moment fléchissant et l'effort axial en 8.2.9 si la condition de la Formule (8.35) est satisfaite, sauf si le voilement par cisaillement réduit la résistance de la section, voir EN 1993-1-5 (pour les sections creuses circulaires ou elliptiques, voir l'EN 1993-1-6).

(3) Dans tous les autres cas, il convient de déterminer la valeur de calcul réduite de la résistance au moment fléchissant de la section transversale pour la combinaison du moment fléchissant, de l'effort tranchant et de l'effort axial en utilisant une limite d'élasticité réduite $f_{\mathrm{y,red}}$ issue de la Formule (8.60) pour l'aire de la section transversale affectée par le cisaillement lors de la détermination de la résistance combinée pour le moment fléchissant et l'effort axial :

$$f_{\mathrm{y,red}}=\left(1-\rho\right)f_{\mathrm{y}} \tag{8.60}$$

où

$$\rho=\left(\frac{2V_{\mathrm{Ed}}}{V_{\mathrm{c,Rd}}}-1\right)^{2} \tag{8.61}$$

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

$V_{c,Rd}$ est pris égal à $V_{pl,Rd}$ obtenu conformément à 8.2.6(2).

Pour les sections creuses circulaires et elliptiques dont l'épaisseur est uniforme, il convient de déterminer la résistance de calcul de la section transversale pour la combinaison du moment fléchissant et de l'effort axial à l'aide de la limite d'élasticité réduite $f_{y,red}$ de la Formule (8.60) pour toute l'aire de la section transversale.

(4) Au lieu de réduire la limite d'élasticité, il est permis de réduire l'épaisseur de la paroi concernée de la section transversale.

(5) En présence de torsion, il convient de prendre $V_{c,Rd}$ comme égal à $V_{pl,T,Rd}$ obtenu en 8.2.7.

8.2.11 Résistance aux forces transversales

(1) Il convient de vérifier la résistance des âmes non raidies à la valeur de calcul des forces transversales $F_{z,Ed}$ en utilisant les règles énoncées dans l'EN 1993-1-5.

(2)B À titre d'approche simplifiée pour un élément structural dans un bâtiment où une force transversale est appliquée à une semelle uniquement, sous réserve que la condition de la Formule (8.62) et le critère de la Formule (8.63) soient satisfaits :

$$F_{z,Ed} \le 534\varepsilon^2 \frac{t_w^3}{d_w} \frac{f_y}{\gamma_{M0}} \tag{8.62}$$

$$M_{Ed} \le M_{el,y,Rd} \tag{8.63}$$

il est permis de vérifier la résistance d'une âme non raidie à la valeur de calcul d'une force transversale $F_{z,Ed}$ en utilisant le critère de la Formule (8.64) :

$$\frac{F_{z,Ed}}{k_w F_{z,Rd}} \le 1,0 \tag{8.64}$$

où

$k_w = 1,0$ pour $|\sigma_{com,Ed}| \le 0,7 \frac{f_y}{\gamma_{M0}}$ ou $F_{z,Ed}$ appliqué à la semelle tendue

$k_w = 1,7 - \frac{|\sigma_{com,Ed}|}{\frac{f_y}{\gamma_{M0}}}$ si $V_{Ed} \le F_{z,Rd}$ et $F_{z,Ed}$ appliqué à la semelle comprimée

$k_w = 3,33 \cdot \left(1 - \frac{|\sigma_{com,Ed}|}{\frac{f_y}{\gamma_{M0}}} \right)$ si $V_{Ed} > F_{z,Rd}$ et $F_{z,Ed}$ appliqué à la semelle comprimée

$\sigma_{com,Ed}$ est la valeur de calcul de la contrainte de compression longitudinale σ_x dans l'âme à l'extrémité des congés ou des raccordements de soudure directement sous la force transversale $F_{z,Ed}$;

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

d_w est la hauteur d'âme entre les congés ou les raccordements de soudure, voir Figure 8.4 ;

$F_{z,Rd}$ est la résistance de calcul d'une âme non raidie à une force transversale :

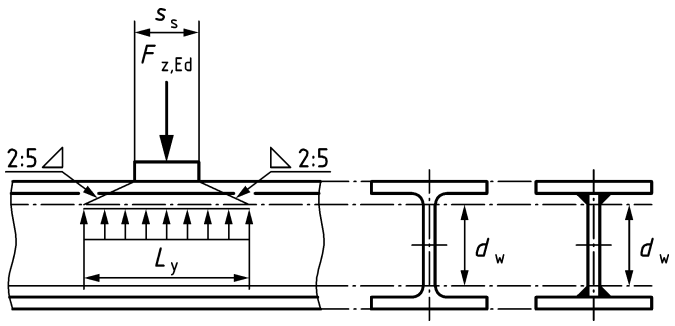
$$F_{z,Rd} = \frac{\ell_y t_w f_y}{\gamma_{M0}} \tag{8.65}$$

ℓ_y est la longueur efficace pour la résistance aux forces transversales, déterminée en fonction de la longueur d'appui rigide s_s, voir Figure 8.4.

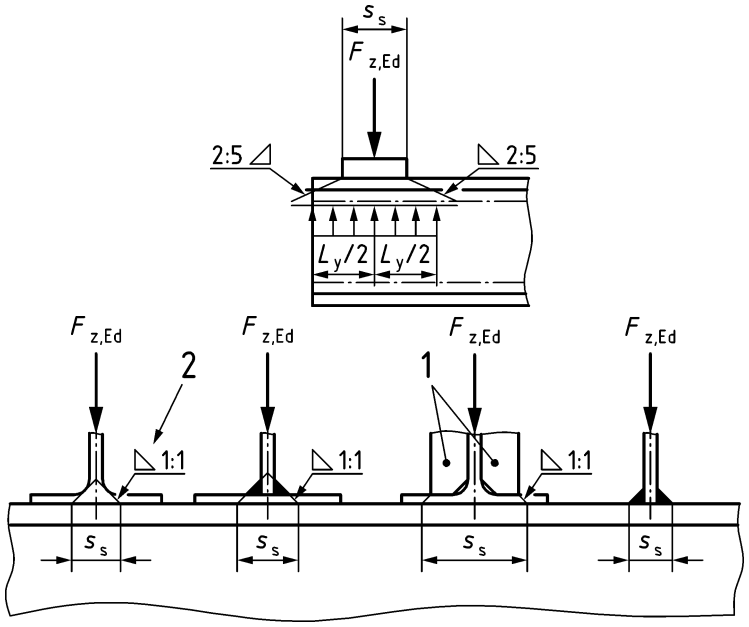
V_{Ed} est la valeur de calcul de l'effort tranchant dans la section où la force transversale $F_{z,Ed}$ est appliquée.

M_{Ed} est la valeur de calcul du moment fléchissant dans la section où la force transversale $F_{z,Ed}$ est appliquée.

Cas 1



Cas 2
Zone d'extrémité



Légende

1 raidisseurs transversaux

2 inclinaison pour le calcul de ℓ_y

Figure 8.4 — Définition des longueurs ℓ_y, d_w et s_s

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

(3) En présence de contraintes de traction longitudinales dans la semelle soumise aux forces de compression transversales, il convient de satisfaire au critère de la Formule (8.1) avec la Formule (8.66) :

$$\sigma_{z,Ed} = \frac{F_{z,Ed}}{L_y t_w} \tag{8.66}$$

8.3 Résistance des barres aux instabilités

8.3.1 Barres uniformes comprimées

8.3.1.1 Résistance au flambement

(1)P Il convient que la valeur de calcul de l'effort axial de compression N_{Ed} soit conforme au critère de la Formule (8.67) :

$$\frac{N_{Ed}}{N_{b,Rd}} \leq 1,0 \tag{8.67}$$

où

N_{Ed} est la valeur de calcul de l'effort axial de compression ;

$N_{b,Rd}$ est la résistance de calcul d'une barre comprimée au flambement.

(2) Il est permis d'omettre la vérification de la résistance au flambement en compression si l'élancement réduit est $\bar{\lambda} \leq 0,2$, voir 8.3.1.2 ou si la valeur de calcul de l'effort axial de compression est $N_{Ed} \leq 0,04\, N_{cr}$.

(3) Pour les barres présentant des sections transversales asymétriques de Classe 4, il convient de tenir compte du moment additionnel ΔM_{Ed} résultant de l'excentricité du centre de gravité de la section efficace, voir 8.2.2.5(3). Il convient d'effectuer la vérification conformément à 8.3.3 ou 8.3.4.

(4) Il convient de prendre la résistance de calcul d'une barre comprimée au flambement $N_{b,Rd}$ égale à :

$$N_{b,Rd} = \frac{\chi N_{Rk}}{\gamma_{M1}} \tag{8.68}$$

où

χ est le coefficient de réduction du flambement qu'il convient de déterminer en fonction de l'élancement réduit $\bar{\lambda}$ de la barre comprimée, pour le mode de flambement concerné. Voir 8.3.1.3 pour le flambement par flexion et 8.3.1.4 pour le flambement par torsion ou par flexion-torsion.

N_{Rk} est la valeur caractéristique de résistance à la compression selon 8.2.2.6.

(5) Il est permis de vérifier la résistance au flambement de barres comportant des sections variant sur leur longueur ou une distribution non uniforme de l'effort axial de compression au moyen d'une analyse au second ordre selon 7.2.2.

NOTE Voir aussi 8.3.4 pour l'instabilité hors-plan.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

(6) Pour la détermination de A et de A_{eff}, il est permis de négliger les trous de fixation situés aux extrémités des barres comprimées.

8.3.1.2 Élancement des barres comprimées

(1) Il convient de tirer l'élancement réduit $\bar{\lambda}$ de la Formule (8.69) :

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{N_{\text{Rk}}}{N_{\text{cr}}}} \tag{8.69}$$

où

N_{cr} est l'effort axial critique de flambement élastique pour le mode de flambement approprié, basé sur les propriétés de section transversale brute :

- $N_{\text{cr}} = N_{\text{cr,y}}$ pour le flambement élastique par flexion par rapport à y-y, pour le calcul de $\bar{\lambda}_{\text{y}}$;
- $N_{\text{cr}} = N_{\text{cr,z}}$ pour le flambement élastique par flexion par rapport à z-z, pour le calcul de $\bar{\lambda}_{\text{z}}$;
- $N_{\text{cr}} = N_{\text{cr,T}}$ pour le flambement élastique par torsion, pour le calcul de $\bar{\lambda}_{\text{T}}$;
- $N_{\text{cr}} = N_{\text{cr,TF}}$ pour le flambement élastique par torsion ou par flexion-torsion, pour le calcul de $\bar{\lambda}_{\text{TF}}$.

NOTE Les formules pour les efforts critiques élastiques peuvent être trouvées dans le rapport technique CEN/TR 1993-1-103.

(2) En alternative, pour le flambement par flexion, il est permis de prendre l'élancement réduit $\bar{\lambda}$ égal à :

$$\bar{\lambda} = \frac{L_{\text{cr}}}{i}\frac{1}{\lambda_1} \quad \text{pour les sections transversales de Classes 1, 2 et 3} \tag{8.70}$$

$$\bar{\lambda} = \frac{L_{\text{cr}}}{i}\frac{\sqrt{\frac{A_{\text{eff}}}{A}}}{\lambda_1} \quad \text{pour les sections transversales de Classe 4} \tag{8.71}$$

où

L_{cr} est la longueur de flambement dans le plan de flambement considéré ;

i est le rayon de giration par rapport à l'axe approprié, déterminé en utilisant les propriétés de section transversale brute ;

$$\lambda_1 = \pi\sqrt{\frac{E}{f_{\text{y}}}} = 93,9\varepsilon \tag{8.72}$$

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

où

ε est le paramètre du matériau défini en 5.2.5(2).

8.3.1.3 Coefficient de réduction pour le flambement par flexion

(1) Pour le flambement par flexion des barres soumises à un effort axial de compression, il convient de déterminer la valeur du coefficient de réduction du flambement χ pour l'élancement réduit approprié $\bar{\lambda}$ à partir de la courbe de flambement appropriée selon la Formule (8.73) :

$$\chi = \frac{1}{\Phi + \sqrt{\Phi^2 - \bar{\lambda}^2}} \qquad \text{mais } \chi \leq 1,0 \tag{8.73}$$

où

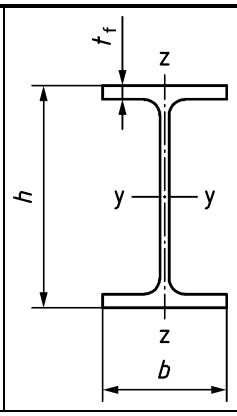
$$\Phi = 0,5\left[1 + \alpha\left(\bar{\lambda} - 0,2\right) + \bar{\lambda}^2\right] \tag{8.74}$$

(2) Il convient de prendre dans le Tableau 8.2 le facteur d'imperfection α correspondant à la courbe de flambement appropriée tirée du Tableau 8.3.

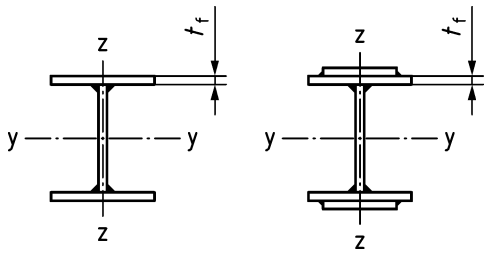
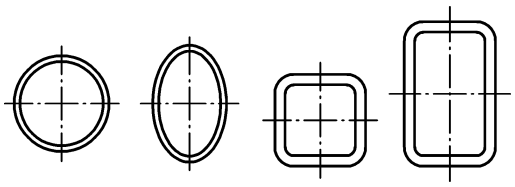
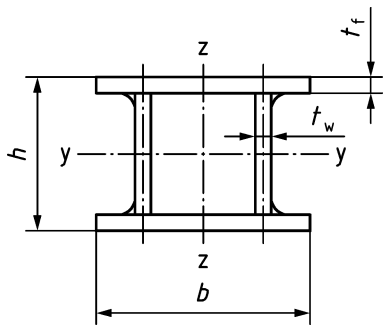
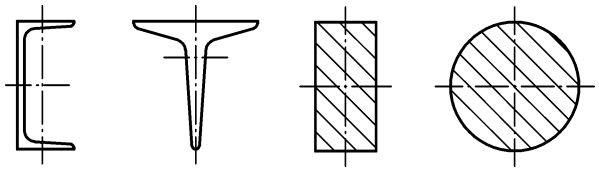
Tableau 8.2 — Facteurs d'imperfection α pour les courbes de flambement

Courbe de flambement	a_0	a	b	c	d
facteur d'imperfection α	0,13	0,21	0,34	0,49	0,76

Tableau 8.3 — Choix de la courbe de flambement pour le flambement par flexion

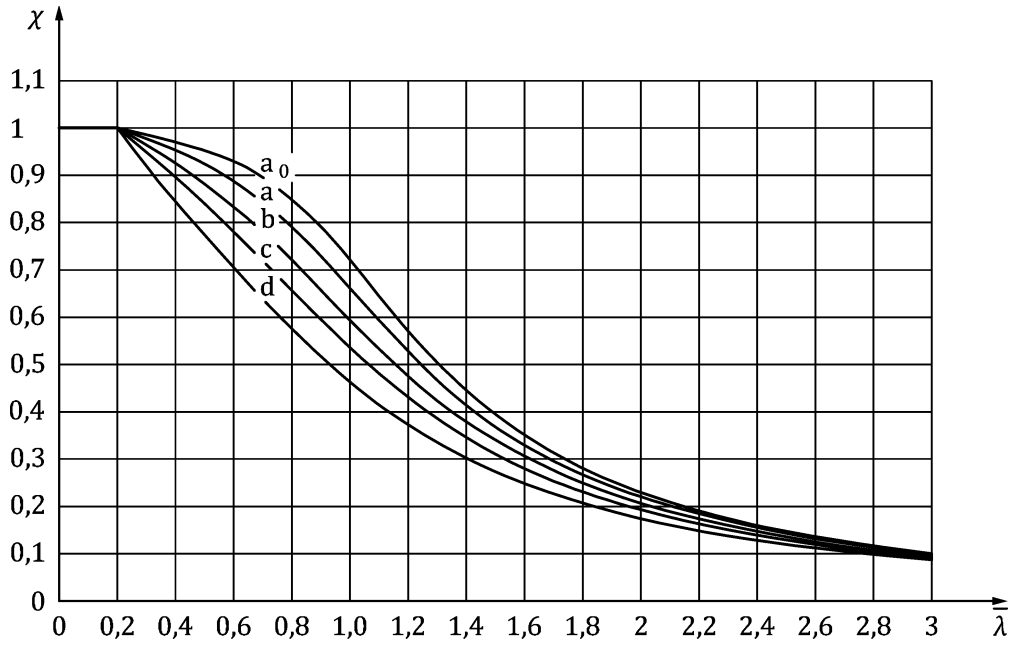
Section transversale		Limites		Flambement par rapport à l'axe	Courbe de flambement	
					S235 S275 S355 S420	S460 jusqu'à S700 Incluse
Sections laminées en I ou H		h/b > 1,2	$t_f \leq 40$ mm	y-y	a	a_0
				z-z	b	a
			$t_f > 40$ mm	y-y	b	a
				z-z	c	b
		h/b ≤ 1,2	$t_f \leq 100$ mm	y-y	b	a
				z-z	c	b
			$t_f > 100$ mm	y-y	d	c
				z-z	d	c

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

Section transversale		Limites	Flambement par rapport à l'axe	Courbe de flambement	
				S235 S275 S355 S420	S460 jusqu'à S700 Incluse
Sections soudées en I		$t_f \leq 40$ mm	y-y z-z	b c	b c
		$t_f > 40$ mm	y-y z-z	c d	c d
Sections creuses		fini à chaud	tout	a	a_0
		formé à froid	tout	c	c
Sections en caisson soudées		en général (excepté ci-dessous)	tout	b	b
		soudures épaisses : a > 0,5 t_f et $b/t_f < 30$, et $h/t_w < 30$	tout	c	c
Sections en U, en T et pleines			tout	c	c
Sections en L		Sections laminées	tout	b	a
		Sections soudées t ≤ 40 mm	tout	c	c

(3) Il est permis d'obtenir les valeurs du coefficient de réduction χ pour l'élancement réduit $\bar{\lambda}$ approprié à partir de la Figure 8.5.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022



Légende

$\bar{\lambda}$ élancement réduit

χ coefficient de réduction

Figure 8.5 — Courbes de flambement

8.3.1.4 Coefficients de réduction pour le flambement par torsion et par flexion-torsion

(1) Il convient de prendre en compte que, dans le cas de barres comportant des sections transversales ouvertes, la résistance de la barre au flambement par torsion ou par flexion-torsion peut être inférieure à sa résistance au flambement par flexion.

NOTE Cela s'avère pertinent pour les barres comportant des sections transversales bi-symétriques en combinaison avec des maintiens latéraux intermédiaires, ainsi que pour les sections transversales cruciformes et asymétriques, par exemple les sections en U, en L, en T, et en I ou en H à symétrie simple.

(2) Pour les sections transversales symétriques ou asymétriques, il est permis de déterminer le coefficient de réduction χ_T pour le flambement par torsion ou χ_{TF} pour le flambement par flexion-torsion à l'aide des formules et des courbes de flambement des poteaux de la Formule (8.73) et de la Figure 8.5, les coefficients de flambement pour z-z étant conformes au Tableau 8.3. Il convient d'utiliser l'élancement réduit $\bar{\lambda}_T$ ou $\bar{\lambda}_{TF}$ défini en 8.3.1.2 pour $\bar{\lambda}$.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

(3) Pour les barres comprimées bi-symétriques en I et en H comportant des maintiens latéraux intermédiaires continus ou discrets, susceptibles de ruiner selon un mode de flambement par torsion ou par flexion-torsion (voir Figure 8.6), il est permis de déterminer le coefficient de réduction du flambement χ_{TF} de manière plus précise à l'aide de la Formule (8.75) :

$$\chi_{TF} = \frac{1}{\Phi_{TF} + \sqrt{\Phi_{TF}^2 - \bar{\lambda}_{TF}^2}} \qquad \text{mais } \chi_{TF} \leq 1,0 \tag{8.75}$$

où

$$\Phi_{TF} = 0,5\left[1 + \left(\frac{\bar{\lambda}_{TF}}{\bar{\lambda}_z}\right)^2 \alpha_{TF}\left(\bar{\lambda}_z - 0,2\right) + \bar{\lambda}_{TF}^2\right] \tag{8.76}$$

NOTE 1 Pour l'élancement réduit $\bar{\lambda}_{TF}$ et $\bar{\lambda}_z$, voir (5).

NOTE 2 Pour le facteur d'imperfection α_{TF}, voir (6).

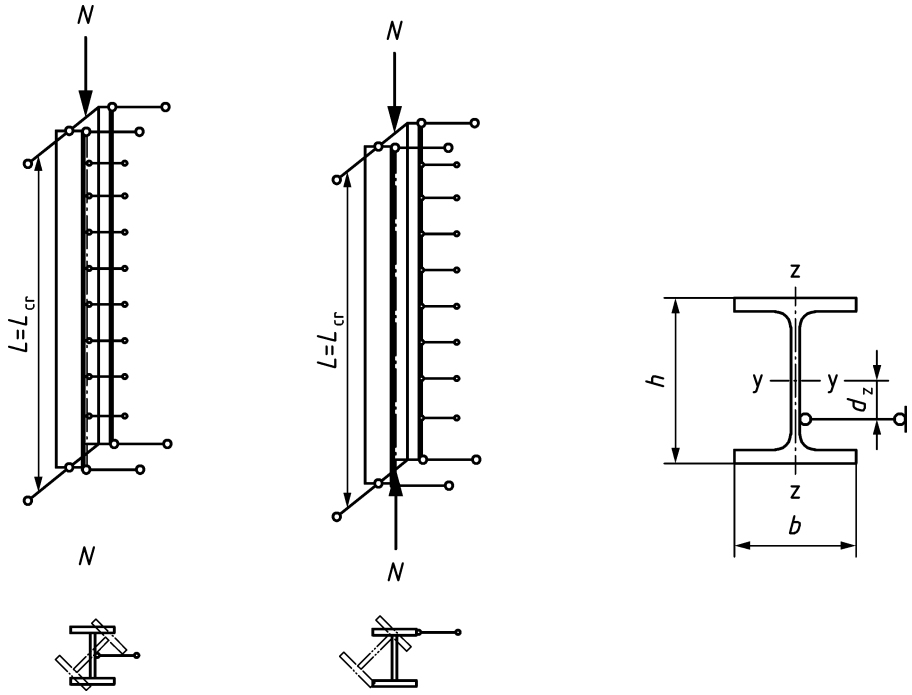


Figure 8.6 — Flambement par flexion-torsion de sections bi-symétriques avec maintien latéral – définitions géométriques

(4) Pour un mode de flambement par torsion, il convient d'utiliser le coefficient de réduction pour le flambement χ_T ; il convient de déterminer celui-ci à partir de la Formule (8.75) en utilisant l'élancement réduit $\bar{\lambda}_T$ et le paramètre Φ_T, au lieu de $\bar{\lambda}_{TF}$ et de Φ_{TF}.

(5) Il convient de déterminer l'élancement réduit $\bar{\lambda}_{TF}$ et $\bar{\lambda}_z$ des Formules (8.75) et (8.76) selon 8.3.1.2 en utilisant la longueur de flambement L_{cr} pour l'axe faible (z-z) de la semelle non.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

(6) Il convient de déterminer le facteur d'imperfection α_{TF} de la Formule (8.76) à l'aide de la Formule (8.77) :

$$\alpha_{TF} = \alpha \sqrt{\frac{A f_y \left(i_p^2 + d_z^2 \right)}{6,25 G I_T}} \qquad \text{mais} \quad \alpha_{TF} \leq \alpha \tag{8.77}$$

où

α est le facteur d'imperfection selon le Tableau 8.3, pour le flambement par rapport à l'axe z-z,

i_p est le rayon de giration polaire, tel que :

$$i_p^2 = \frac{I_y + I_z}{A}$$

d_z est la distance entre les maintiens latéraux intermédiaires et le centre de cisaillement, voir Figure 8.6.

(7) Lorsque des maintiens latéraux intermédiaires individuels/discrets sont présents, il convient de vérifier la résistance au flambement par flexion autour de l'axe faible entre les appuis intermédiaires.

8.3.2 Barres uniformes fléchies

8.3.2.1 Résistance au déversement

(1) Il convient de vérifier une barre non maintenue latéralement et soumise à un moment fléchissant selon l'axe fort vis-à-vis du déversement. Il convient que la valeur de calcul du moment fléchissant M_{Ed} soit conforme au critère de la Formule (8.78) :

$$\frac{M_{Ed}}{M_{b,Rd}} \leq 1,0 \tag{8.78}$$

où

M_{Ed} est la valeur de calcul du moment ;

$M_{b,Rd}$ est la valeur de calcul de la résistance au déversement.

(2) Il est permis de négliger la vérification de la résistance au déversement pour les sections creuses et les sections en caisson soudées ou les poutres qui disposent d'un maintien suffisant de la semelle comprimée et qui ne sont pas sensibles au déversement.

(3) Il est permis de définir les conditions de rigidité des dispositifs de maintien des poutres dans les bâtiments à partir de l'Annexe D.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

(4) Il convient que la valeur de calcul de la résistance au déversement $M_{b,Rd}$ d'une poutre non maintenue latéralement soit obtenue à l'aide de la Formule (8.79) :

$$M_{b,Rd} = \chi_{LT} \frac{M_{Rk}}{\gamma_{M1}} \tag{8.79}$$

où

χ_{LT} est le coefficient de réduction pour le déversement, qu'il convient de déterminer en fonction de l'élancement réduit $\bar{\lambda}_{LT}$ de la barre, voir 8.3.2.3 ;

M_{Rk} est la valeur caractéristique de résistance au moment fléchissant, voir 8.2.2.6.

(5) Il est permis de déterminer la résistance au déversement de poutres possédant des sections variant sur leur longueur au moyen soit de la méthode générale selon 8.3.4, soit d'une analyse au second ordre selon 7.2.2.

(6) Pour la détermination de M_{Rk}, il est permis de négliger les trous de fixation situés aux extrémités de la poutre.

8.3.2.2 Élancement pour les courbes de déversement

(1) Il convient d'obtenir l'élancement réduit pour le déversement $\bar{\lambda}_{LT}$ à l'aide de la Formule (8.80) :

$$\bar{\lambda}_{LT} = \sqrt{\frac{M_{Rk}}{M_{cr}}} \tag{8.80}$$

où

M_{cr} est le moment critique pour le déversement élastique.

(2) Il convient que M_{cr} soit fondé sur les propriétés de section transversale brute et prenne en compte les conditions de chargement, la distribution réelle des moments et les maintiens latéraux.

NOTE Des formules pour le moment critique élastique peuvent être trouvées dans le rapport technique prCEN/TR 1993-1-103.

8.3.2.3 Coefficients de réduction χ_{LT} pour le déversement

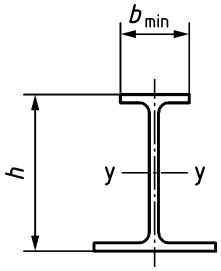
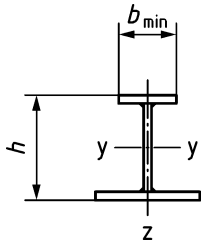
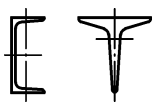
(1) Il est permis de négliger la vérification de la résistance au déversement lorsque l'élancement réduit pour le déversement satisfait $\bar{\lambda}_{LT} \leq \bar{\lambda}_{LT,0}$ ou lorsque la valeur de calcul du moment fléchissant satisfait $M_{Ed} \leq \bar{\lambda}^2_{LT,0} M_{cr}$.

NOTE $\bar{\lambda}_{LT,0} = 0,4$ si l'on suppose des conditions d'appuis à fourche aux extrémités pour le calcul de M_{cr} entre les appuis latéraux. Des limitations de validité concernant la hauteur de la poutre ou le rapport h/b, et la valeur limite $\bar{\lambda}_{LT,0}$ peuvent être définies par l'Annexe Nationale.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

(2) Dans les cas généraux de barres prismatiques avec des conditions limites arbitraires, il est permis de déterminer le coefficient de réduction pour le déversement χ_{LT} en utilisant les formules et les courbes de flambement de la Formule (8.73) et de la Figure 8.5. Il convient d'utiliser l'élancement réduit pour le déversement $\bar{\lambda}_{LT}$ à la place de l'élancement réduit $\bar{\lambda}$, et il convient d'appliquer le choix des courbes de déversement comme spécifié au Tableau 8.4.

Tableau 8.4 — Choix des courbes de déversement pour les cas généraux

Section transversale		Limites	Courbe de déversement
Sections laminées en I ou H [a]		$h/b_{min} \leq 2,0$	a
		$h/b_{min} > 2,0$	b
Sections soudées en I [a]		$h/b_{min} \leq 2,0$	c
		$h/b_{min} > 2,0$	d
Autres sections (Par exemple, sections en C, U, T)		—	d
NOTE Le choix de la courbe de déversement s'appuie sur la largeur minimale de la semelle b_{min}, qu'il s'agisse de la semelle tendue ou de la semelle comprimée.			
[a] Cela peut également s'appliquer aux sections bi-symétriques, où $b_{min} = b$.			

(3) Pour les sections bi-symétriques en I et en H et les conditions d'appuis à fourche aux deux extrémités, il est permis de prendre le coefficient de réduction pour le déversement χ_{LT} égal à :

$$\chi_{LT} = \frac{f_M}{\Phi_{LT} + \sqrt{\Phi_{LT}^2 - f_M \bar{\lambda}_{LT}^2}} \quad \text{mais} \quad \chi_{LT} \leq 1,0 \tag{8.81}$$

où

$$\Phi_{LT} = 0,5\left[1 + f_M\left(\left(\frac{\bar{\lambda}_{LT}}{\bar{\lambda}_z}\right)^2 \alpha_{LT}\left(\bar{\lambda}_z - 0,2\right) + \bar{\lambda}_{LT}^2\right)\right] \tag{8.82}$$

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

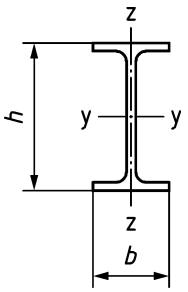
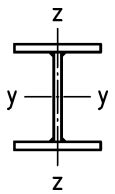
α_{LT} est le facteur d'imperfection tiré du Tableau 8.5 ;

$\bar{\lambda}_{LT}$ est l'élancement réduit pour le déversement, défini en 8.3.2.2 ;

$\bar{\lambda}_z$ est l'élancement réduit correspondant au flambement par flexion de l'axe faible, comme défini en 8.3.1.2, avec la longueur de flambement $L_{cr,z}$, prise comme la distance entre les maintiens latéraux ponctuels ;

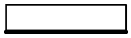
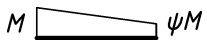
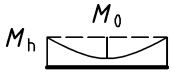
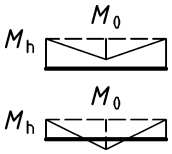
f_M est un facteur qui prend en compte l'effet de la distribution du moment fléchissant entre les maintiens latéraux ponctuels. Il est permis de le prendre égal à 1,0 en se plaçant du côté de la sécurité lorsqu'il ne peut pas être approché à l'aide des diagrammes du Tableau 8.6.

Tableau 8.5 — Facteur d'imperfection α_{LT} pour le déversement des sections bi-symétriques en I et en H

Section transversale		Limites		α_{LT}
Sections laminées en I ou H		h/b > 1,2	$t_f \leq 40$ mm	$0,12\sqrt{\frac{W_{el,y}}{W_{el,z}}}$ mais : $\alpha_{LT} \leq 0,34$
			$t_f > 40$ mm	$0,16\sqrt{\frac{W_{el,y}}{W_{el,z}}}$ mais : $\alpha_{LT} \leq 0,49$
		h/b ≤ 1,2	—	$0,16\sqrt{\frac{W_{el,y}}{W_{el,z}}}$ mais : $\alpha_{LT} \leq 0,49$
Sections soudées en I		$t_f \leq 40$ mm		$0,21\sqrt{\frac{W_{el,y}}{W_{el,z}}}$ mais : $\alpha_{LT} \leq 0,64$
		$t_f > 40$ mm		$0,25\sqrt{\frac{W_{el,y}}{W_{el,z}}}$ mais : $\alpha_{LT} \leq 0,76$

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

Tableau 8.6 — Facteurs f_M et k_c

Cas de charge	Facteur f_M	Facteur k_c
M = uniforme 	1,0	1,0
M  ψM $-1 \le \psi \le +1$	$1,25 - 0,1\psi - 0,15\psi^2$	$\frac{1}{1,33 - 0,33\psi}$
	1,05	0,94
	Pour $0 \le \frac{M_0}{M_h} < 2,0$: $1,0 + 1,35\frac{M_0}{M_h} - 0,33\left(\frac{M_0}{M_h}\right)^3$ Pour $\frac{M_0}{M_h} \ge 2$: 1,05	$\frac{M_0}{M_h} < 1,0$: 1,00 $\frac{M_0}{M_h} \ge 1,0$: 0,90
	Pour $0 \le \frac{M_0}{M_h} < 1,47$: $1,25 + 0,5\left(\frac{M_0}{M_h}\right)^2 - 0,275\left(\frac{M_0}{M_h}\right)^4$ Pour $\frac{M_0}{M_h} \ge 1,47$: 1,05	$\frac{M_0}{M_h} < 0,5$: 0,75 $\frac{M_0}{M_h} \ge 0,5$: 0,91
	1,10	0,86
	Pour $0 \le \frac{M_0}{M_h} < 2,0$: $1,0 + 1,25\frac{M_0}{M_h} - 0,30\left(\frac{M_0}{M_h}\right)^3$ Pour $\frac{M_0}{M_h} \ge 2,0$: 1,10	$\frac{M_0}{M_h} < 1,0$: 1,00 $\frac{M_0}{M_h} \ge 1,0$: 0,77
	Pour $0 \le \frac{M_0}{M_h} < 1,5$: $1,25 + 0,325\left(\frac{M_0}{M_h}\right)^2 - 0,175\left(\frac{M_0}{M_h}\right)^4$ Pour $\frac{M_0}{M_h} \ge 1,50$: 1,10	$\frac{M_0}{M_h} < 0,5$: 0,75 $\frac{M_0}{M_h} \ge 0,5$: 0,82

M_0 est le moment isostatique à mi-longueur (déterminé sur une barre équivalente avec des conditions d'appui simple aux extrémités). Il peut être déterminé par soustraction de la moyenne des deux moments aux extrémités de la barre (sur appuis) du moment à mi-longueur (en travée).

Pour $M_0/M_h < 0$, les facteur f_m et k_c peuvent être pris égaux à 1,0 en se plaçant du côté de la sécurité.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

8.3.2.4 Méthode simplifiée pour le déversement des poutres sur la base du flambement de la semelle comprimée

(1) Comme approche simplifiée de vérification de résistance au déversement de sections en I ou H mono-symétriques ou doublement symétriques, selon 8.3.2.1(1) pour une barre pourvue ou non de maintiens latéraux, il convient que la valeur de calcul du moment fléchissant M_{Ed} satisfasse le critère de la Formule (8.83) :

$$\frac{M_{\mathrm{Ed}}}{M_{\mathrm{b,Rd}}} \leq 1,0 \tag{8.83}$$

où

M_{Ed} est la valeur de calcul du moment ;

$M_{\mathrm{b,Rd}}$ est la valeur de calcul de la résistance au déversement.

NOTE La méthode suppose des conditions d'appui à fourche aux extrémités de la barre.

(2) Il convient de calculer la résistance de calcul au déversement $M_{\mathrm{b,Rd}}$ à partir de la Formule (8.84) sur la base de la résistance au flambement par flexion de la semelle comprimée équivalente (constituée de la semelle et d'une partie de l'âme) :

$$M_{\mathrm{b,Rd}} = \chi_{\mathrm{c,z}} \; W_{\mathrm{y}} \frac{f_{\mathrm{y}}}{\gamma_{\mathrm{M1}}} \tag{8.84}$$

où

$\chi_{\mathrm{c,z}}$ est le coefficient de réduction pour le flambement par flexion pour la semelle comprimée équivalente par rapport à l'axe faible de la section, déterminé avec $\bar{\lambda}_{\mathrm{c,z,mod}}$; voir (3).

W_{y} $W_{\mathrm{pl,y}}$ pour les sections transversales de Classe 1 et de Classe 2, $W_{\mathrm{el,y,min}}$ pour les sections transversales de Classe 3 et $W_{\mathrm{eff,y,min}}$ pour les sections transversales avec une âme de Classe 4

NOTE La méthode n'est pas applicable aux sections transversales comportant une semelle de classe 4.

(3) Il convient de déterminer le coefficient de réduction pour le flambement $\chi_{\mathrm{c,z}}$ en utilisant les formules et les courbes de flambement de la Formule (8.73) et de la Figure 8.5. Il convient d'utiliser l'élancement réduit de la semelle comprimée équivalente $\bar{\lambda}_{\mathrm{c,z,mod}}$ pour l'élancement réduit $\bar{\lambda}$. Pour l'application de (2), il convient d'adopter les courbes de flambement suivantes :

— courbe de flambement c pour les sections laminées à chaud ;

— courbe de flambement d pour les sections soudées.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

(4) Il convient de déterminer l'élancement réduit de la semelle comprimée équivalente comme suit :

$$\bar{\lambda}_{c,z} = \sqrt{\frac{A_c \, f_y}{N_{cr,c,z}}} \tag{8.85}$$

où

A_c est l'aire de la semelle comprimée équivalente

$$A_c = \begin{cases} A_f + \frac{1}{2} \cdot A_w & \text{pour l'application de la charge au niveau de la semelle comprimée} \\ A_f + \frac{1}{6} \cdot A_w & \text{pour l'application de la charge au niveau du centre de cisaillement} \\ A_f & \text{pour l'application de la charge au niveau de la semelle tendue} \end{cases}$$

Pour les charges autres que les charges transversales, il convient de prendre l'aire de la semelle comprimée équivalente égale à $A_c = A_f + \frac{1}{6} \cdot A_w$.

A_f est l'aire de la semelle comprimée : $A_f = b \, t_f$;

A_w est l'aire totale de l'âme : $A_w = h_w \, t_w$;

$N_{cr,c,z}$ effort axial critique élastique de la semelle comprimée équivalente pour le flambement par rapport à l'axe faible de la section, déterminée avec le moment d'inertie de la semelle comprimée équivalente pour le flambement de la section par rapport à l'axe faible et la longueur entre les maintiens.

(5) Il convient de déterminer l'élancement réduit modifié de la semelle comprimée équivalente comme suit :

$$\bar{\lambda}_{c,z,mod} = k_c \cdot \beta_c \cdot \bar{\lambda}_{c,z} \tag{8.86}$$

où

$$\beta_c = \sqrt{\frac{0,06 \frac{h}{t_{f,max}}}{\bar{\lambda}_{c,z} + \frac{t_{f,max}}{t_{f,min}}}} \qquad \text{mais} \qquad \beta_c \leq 1,0 \tag{8.87}$$

k_c est un facteur de correction de l'élancement prenant en compte la distribution des moments entre les maintiens, voir Tableau 8.6 ;

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

$t_{f,max}$ est l'épaisseur maximale entre la semelle supérieure et la semelle inférieure de la section ;

$t_{f,min}$ est l'épaisseur minimale entre la semelle supérieure et la semelle inférieure de la section.

(6) Il convient d'appliquer la vérification selon les Formules (8.83) à (8.87) pour toutes les semelles comprimées au sein d'une barre.

8.3.3 Barres uniformes fléchies et comprimées

(1) Sauf si une analyse au second ordre tenant compte de l'imperfection en arc de la barre est réalisée, conformément à la Méthode M4 du 7.2.2(7) ou à la Méthode M5 du 7.2.2(8), il convient de vérifier la stabilité des barres en utilisant les règles indiquées dans les paragraphes ci-dessous.

(2) Il convient de vérifier la stabilité des barres uniformes fléchies et comprimées présentant des sections transversales bi-symétriques non sensibles à la distorsion conformément à la méthode décrite aux paragraphes (3) à (14). Pour les sections mono-symétriques en I, en H et en caisson soudées, il convient d'utiliser les règles définies à l'Annexe C, C.1.

NOTE 1 La méthode fournie par la spécification technique CEN/TS 1993-1-101 constitue une alternative. L'applicabilité de la CEN/TS 1993-1-101 peut être définie par l'Annexe Nationale.

NOTE 2 Dans le cas où les conditions d'application exposées en (2) ne seraient pas satisfaites, voir 8.3.4.

(3) Il convient de vérifier que la résistance de la section transversale à chaque extrémité de la barre satisfait les exigences données en 8.2.

(4) Pour les barres de systèmes structuraux, il est permis de déterminer la résistance au flambement isolément du système en utilisant l'une des méthodes décrites en 7.2.2.

(5) Il convient de vérifier que les barres qui sont soumises à une combinaison de flexion et de compression axiale satisfont les critères des Formules (8.88) et (8.89) :

$$\frac{N_{Ed}}{\frac{\chi_y N_{Rk}}{\gamma_{M1}}} + k_{yy}\frac{M_{y,Ed}+\Delta M_{y,Ed}}{\chi_{LT}\frac{M_{y,Rk}}{\gamma_{M1}}} + k_{yz}\frac{M_{z,Ed}+\Delta M_{z,Ed}}{\frac{M_{z,Rk}}{\gamma_{M1}}} \le 1,0 \tag{8.88}$$

$$\frac{N_{Ed}}{\frac{\chi_z N_{Rk}}{\gamma_{M1}}} + k_{zy}\frac{M_{y,Ed}+\Delta M_{y,Ed}}{\chi_{LT}\frac{M_{y,Rk}}{\gamma_{M1}}} + k_{zz}\frac{M_{z,Ed}+\Delta M_{z,Ed}}{\frac{M_{z,Rk}}{\gamma_{M1}}} \le 1,0 \tag{8.89}$$

où

N_{Ed}, $M_{y,Ed}$ et $M_{z,Ed}$ sont la valeur de calcul de l'effort axial de compression et les valeurs de calcul des moments fléchissants maximaux sur la longueur de la barre, par rapport aux axes y-y et z-z respectivement ;

N_{Rk}, $M_{y,Rk}$ et $M_{z,Rk}$ sont les valeurs caractéristiques de la résistance de la section transversale à l'effort axial de compression et au moment fléchissant par rapport aux axes y-y et z-z respectivement, voir le Tableau 8.1 ;

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

$\Delta M_{y,Ed}$, $\Delta M_{z,Ed}$ sont les moments provoqués par le décalage du centre de gravité selon 8.2.2.5 pour les sections de Classe 4 ;

χ_y et χ_z sont les coefficients de réduction du flambement par flexion définis en 8.3.1. Pour les barres sensibles au flambement par flexion-torsion, voir (7) ;

χ_{LT} est le coefficient de réduction pour le déversement défini en 8.3.2. Pour les barres non sensibles au déversement : $\chi_{LT} = 1,0$;

k_{yy}, k_{yz}, k_{zy}, k_{zz} sont les facteurs d'interaction, voir (6).

NOTE Les critères des Formules (8.88) et (8.89) sont fondés sur le modèle d'une barre à travée unique comportant à ses extrémités des appuis simples « à fourche », avec ou non un maintien latéral continu, et soumise à un effort axial de compression, des moments d'extrémité et/ou des charges transversales.

(6) Les facteurs d'interaction k_{yy}, k_{yz}, k_{zy} et k_{zz} à utiliser pour le calcul des barres présentant des sections transversales bi-symétriques dans les critères des Formules (8.88) et (8.89) sont indiqués dans le Tableau 8.7 et le Tableau 8.8.

Tableau 8.7 — Facteurs d'interaction k_{yy} et k_{yz} pour le critère de la Formule (8.88)

Caractéristiques plastiques de la section transversale Classe 1, Classe 2, Classe 3 (avec W_{ep} pour la Classe 3, selon l'Annexe B)	**Caractéristiques élastiques de la section transversale Classe 3 (avec W_{el}), Classe 4**
Pour $\bar{\lambda}_y < 1,0$: $k_{yy} = C_{my}\left[1+\left(\bar{\lambda}_y - 0,2\right)n_y\right]$	Pour $\bar{\lambda}_y < 1,0$: $k_{yy} = C_{my}\left(1+0,6\,\bar{\lambda}_y\, n_y\right)$
Pour $\bar{\lambda}_y \geq 1,0$: $k_{yy} = C_{my}\left(1+0,8\,n_y\right)$	Pour $\bar{\lambda}_y \geq 1,0$: $k_{yy} = C_{my}\left(1+0,6\,n_y\right)$
$k_{yz} = 0,6\,k_{zz}$, voir Tableau 8.8	$k_{yz} = k_{zz}$, voir Tableau 8.8
NOTE 1 Voir (9) pour n_y. NOTE 2 Voir (10) et Tableau 8.9 pour C_{my}.	

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

Tableau 8.8 — Facteurs d'interaction k_{zy} et k_{zz} pour le critère de la Formule (8.89)

	Type de section	Caractéristiques plastiques de la section transversale Classe 1, Classe 2, Classe 3 (W_{ep} pour la Classe 3selon l'Annexe B)	Caractéristiques élastiques de la section transversale Classe 3(avec W_{el}), Classe 4
k_{zy}	Non sensible au déversement	$k_{zy} = 0{,}6\ k_{yy}$ Voir Tableau 8.7.	$k_{zy} = 0{,}8\ k_{yy}$ Voir Tableau 8.7.
k_{zy}	Sensible au déversement	Pour $\bar{\lambda}_z < 1{,}0$: $k_{zy} = 1 - \frac{0{,}1\bar{\lambda}_z n_z}{C_{mLT} - 0{,}25}$ mais $k_{zy} \le 0{,}6 + \bar{\lambda}_z$ pour $\bar{\lambda}_z < 0{,}4$ Pour $\bar{\lambda}_z \ge 1{,}0$: $k_{zy} = 1 - \frac{0{,}1 n_z}{C_{mLT} - 0{,}25}$	Pour $\bar{\lambda}_z < 1{,}0$: $k_{zy} = 1 - \frac{0{,}05\bar{\lambda}_z n_z}{C_{mLT} - 0{,}25}$ Pour $\bar{\lambda}_z \ge 1{,}0$: $k_{zy} = 1 - \frac{0{,}05 n_z}{C_{mLT} - 0{,}25}$
k_{zz}	Sections en I	Pour $\bar{\lambda}_z < 1{,}0$: $k_{zz} = C_{mz}\left[1 + \left(2\bar{\lambda}_z - 0{,}6\right) n_z\right]$ Pour $\bar{\lambda}_z \ge 1{,}0$: $k_{zz} = C_{mz}\left(1 + 1{,}4 n_z\right)$	Pour $\bar{\lambda}_z < 1{,}0$: $k_{zz} = C_{mz}\left(1 + 0{,}6\bar{\lambda}_z n_z\right)$ Pour $\bar{\lambda}_z \ge 1{,}0$: $k_{zz} = C_{mz}\left(1 + 0{,}6 n_z\right)$
k_{zz}	Sections creuses rectangulaires, circulaires ou elliptiques	Pour $\bar{\lambda}_z < 1{,}0$: $k_{zz} = C_{mz}\left[1 + \left(\bar{\lambda}_z - 0{,}2\right) n_z\right]$ Pour $\bar{\lambda}_z \ge 1{,}0$: $k_{zz} = C_{mz}\left[1 + 0{,}8 n_z\right]$	

NOTE 1 Voir (9) pour n_z.

NOTE 2 Voir (10) et Tableau 8.9 pour C_{my} et C_{mLT}.

(7) Pour les barres sensibles au flambement par torsion ou par flexion-torsion, il convient de remplacer le coefficient de réduction χ_z ci-dessus et ci-après par χ_{TF} conformément au 8.3.1.4(3).

(8) Le facteur d'interaction k_{zy} du Tableau 8.8 fait la distinction entre les barres sensibles et les barres non sensibles au déversement. Il est permis d'utiliser les critères suivants pour évaluer cette sensibilité :

— les profils creux de construction, les sections en caisson soudées et les sections ouvertes avec maintien en rotation suffisant (voir Annexe D) ou des contreventements latéraux peu espacés

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

peuvent généralement être considérés comme non sensibles au déversement. Il est permis de supposer que les sections ouvertes ne sont pas sensibles au déversement lorsque l'élancement réduit $\bar{\lambda}_{LT}$ satisfait la condition de la Formule (8.90) :

$$\bar{\lambda}_{LT} \leq \bar{\lambda}_{LT,lim} = \bar{\lambda}_{LT,0}\sqrt{1-\bar{\lambda}_z^2\,\chi_z} \tag{8.90}$$

où $\bar{\lambda}_{LT,0}$ est défini en 8.3.2.3(1) ;

— dans les autres cas, il convient de considérer les sections ouvertes (sections en I et en H) comme sensibles au déversement.

(9) Il convient de calculer les paramètres n_y et n_z utilisés dans les Tableaux 8.7 et 8.8 à l'aide des Formules (8.91) et (8.92) respectivement :

$$n_y = \frac{N_{Ed}}{\chi_y N_{Rk}/\gamma_{M1}} \tag{8.91}$$

$$n_z = \frac{N_{Ed}}{\chi_z N_{Rk}/\gamma_{M1}} \tag{8.92}$$

(10) Il est permis de déterminer les facteurs de moment uniforme équivalent C_m en utilisant les formules du Tableau 8.9, pour des charges uniformément réparties et pour une charge concentrée appliquée à mi-longueur. M_s représente toujours le moment fléchissant en travée à la mi-longueur, il ne doit pas nécessairement s'agir du moment fléchissant maximal de la travée. Comme les valeurs indiquées dans ce tableau ont été obtenues à partir de barres dont les longueurs de flambement correspondent à la longueur de la barre entre les appuis, il convient de déterminer les facteurs C_{my}, C_{mz} et C_{mLT} en tenant compte des diagrammes de moment de flexion entre les points maintenus appropriés, comme indiqué ci-dessous :

Facteur de moment	**Axe de flexion**	**Point maintenu dans la direction**
C_{my}	y-y	z-z
C_{mz}	z-z	y-y
C_{mLT}	y-y	y-y

NOTE La Figure 8.7 présente un exemple de détermination des facteurs de moment uniforme équivalent pour un poteau comprimé et fléchi, sollicité par des moments d'extrémité inégaux selon les deux axes et maintenu avec des espacements différents dans les directions y et z.

(11) Il peut être nécessaire de vérifier les deux tronçons situés entre les extrémités de la barre et le maintien latéral intermédiaire (voir Figure 8.7), selon la longueur du tronçon et la forme du diagramme de moment.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

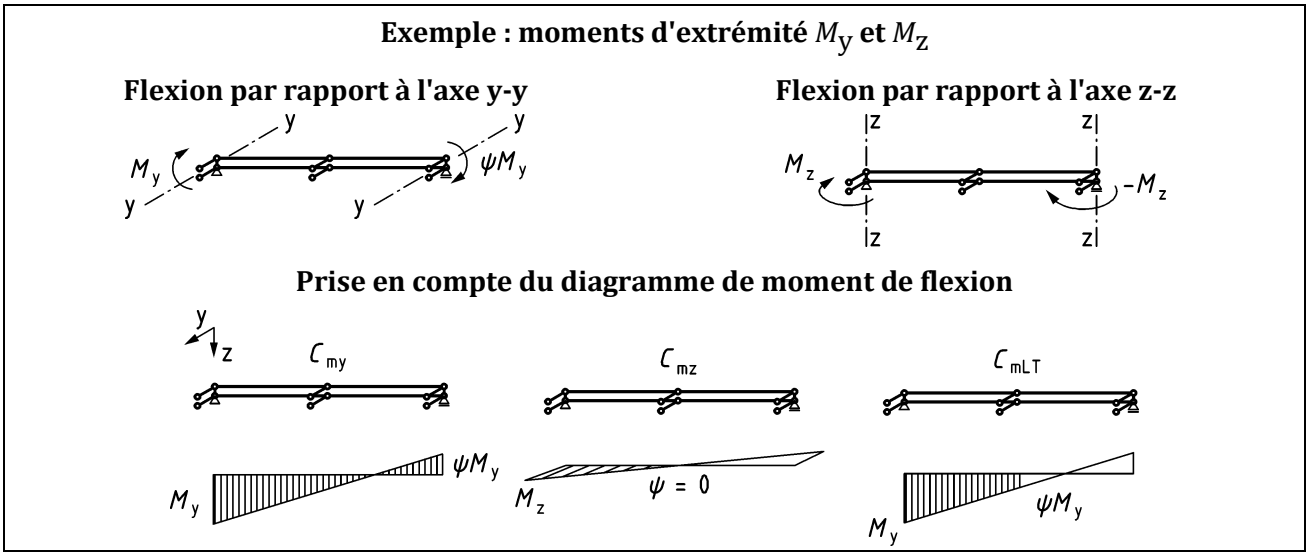
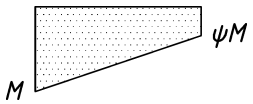
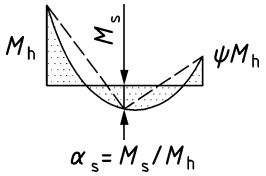
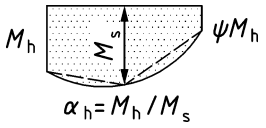


Figure 8.7 — Exemple illustrant les diagrammes de moment de flexion applicables pour la détermination des coefficients C_{my}, C_{mz} et C_{mLT}

Tableau 8.9 — Facteurs de moment uniforme équivalent C_m

Diagramme de moment	Intervalle		C_{my} et C_{mz} et C_{mLT}	
	$-1 \le \psi \le 1$		$0,6 + 0,4\psi \ge 0,4$	
Barres avec charge transversale			**Charge uniforme**	**Charge concentrée**
	$0 \le \alpha_s \le 1$	$-1 \le \psi \le 1$	$0,2 + 0,8\alpha_s \ge 0,4$	$0,2 + 0,8\alpha_s \ge 0,4$
	$-1 \le \alpha_s < 0$	$0 \le \psi \le 1$	$0,1 - 0,8\alpha_s \ge 0,4$	$-0,8\alpha_s \ge 0,4$
		$-1 \le \psi < 0$	$0,1(1-\psi) - 0,8\alpha_s \ge 0,4$	$-0,2\psi - 0,8\alpha_s \ge 0,4$
	$0 \le \alpha_h \le 1$	$-1 \le \psi \le 1$	$0,95 + 0,05\alpha_h$	$0,90 + 0,10\alpha_h$
	$-1 \le \alpha_h < 0$	$0 \le \psi \le 1$	$0,95 + 0,05\alpha_h$	$0,90 + 0,10\alpha_h$
		$-1 \le \psi < 0$	$0,95 + 0,05\alpha_h(1+2\psi)$	$0,90 + 0,10\alpha_h(1+2\psi)$

(12) Si l'analyse globale est effectuée selon la méthode EM présentée en 7.2.2(9) et que la barre (par exemple, une ossature non contreventée) est susceptible de se ruiner selon un mode d'instabilité à nœuds déplaçables, il convient de prendre, pour les facteurs C_m, C_{my} = 0,9 ou C_{mz} = 0,9 pour tout diagramme de moment de flexion.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

(13) Il convient de tenir compte du signe du moment fléchissant sur appuis M_h et du moment fléchissant en travée à mi-longueur M_s lors de la détermination de α_s ou de α_h dans le Tableau 8.9. Par conséquent :

— α_s est à considérer si la valeur absolue de M_h est supérieure à M_s ;

— α_h est à considérer si la valeur absolue de M_s est supérieure à M_h.

(14) Pour les barres soumises à une compression et une flexion selon l'axe y-y uniquement, il est permis d'envisager tout ou partie des simplifications suivantes :

— les termes contenant k_{zz} et k_{yz} sont omis ;

— le facteur k_{yy} peut être calculé par : $k_{yy} = C_{my}\left(1+0,8\,n_y\right)$;

— le facteur k_{zy} peut être pris égal à 1,0 pour les barres sensibles au déversement ;

— les facteurs de moment uniforme équivalent, C_{my} et C_{mLT}, peuvent être pris égaux à 1,0.

8.3.4 Méthode générale de vérification du flambement latéral et du déversement de composants structuraux

(1) Si les méthodes données en 8.3.1, 8.3.2 et 8.3.3 ne s'appliquent pas, il est permis d'utiliser la méthode suivante dans le cas du flambement latéral et du déversement de composants structuraux tels que :

— les composants structuraux présentant des sections transversales mono-symétriques, composées ou non, uniformes ou non, avec conditions de support complexes ou non, ou ;

— les ossatures ou sous-ossatures planes composées de telles barres ;

soumises à compression et/ou flexion mono-axiale dans leur plan, mais qui ne contiennent pas de rotules plastiques ayant tourné.

NOTE Le domaine et les limites d'application de la méthode indiquée en 8.3.4 peuvent être définis par l'Annexe Nationale.

(2) Pour la vérification de la résistance à l'instabilité hors plan, il convient que les composants structuraux conformes à (1) respectent le critère de la Formule (8.93) :

$$\frac{1}{\chi_{op}\alpha_{ult,k} / \gamma_{M1}} \leq 1,0 \qquad (8.93)$$

où

$\alpha_{ult,k}$ est le facteur minimal d'amplification à appliquer à la valeur de calcul du chargement pour atteindre la résistance caractéristique de la section transversale la plus critique du composant structural en tenant compte de son comportement dans le plan et en incluant l'instabilité, c'est-à-dire l'ensemble des effets engendrés par la déformation géométrique dans le plan et les imperfections globales et locales des barres, le cas échéant, mais sans prendre en compte le flambement par flexion hors plan ou le déversement ;

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

χ_{op} est le coefficient de réduction calculé pour l'élancement réduit $\bar{\lambda}_{op}$, voir (3), afin de prendre en compte le déversement et le flambement latéral.

(3) Il convient de déterminer l'élancement réduit global $\bar{\lambda}_{op}$ du composant structural à partir de l'expression suivante :

$$\bar{\lambda}_{op} = \sqrt{\frac{\alpha_{ult,k}}{\alpha_{cr,op}}} \tag{8.94}$$

où

$\alpha_{ult,k}$ est défini en (2) ;

$\alpha_{cr,op}$ est le facteur minimal d'amplification à appliquer à la valeur de calcul du chargement agissant dans le plan pour atteindre la charge critique élastique du composant structural au flambement latéral ou au déversement, sans tenir compte du flambement par flexion dans le plan.

(4) Pour déterminer $\alpha_{cr,op}$ et $\alpha_{ult,k}$, il est permis d'utiliser une analyse par éléments finis (voir l'EN 1993-1-14).

(5) Il convient de déterminer le coefficient de réduction χ_{op} comme la valeur minimale de :

χ pour le flambement latéral selon 8.3.1 ;

χ_{LT} pour le déversement selon 8.3.2 ;

chacun étant déterminé pour l'élancement réduit global $\bar{\lambda}_{op}$.

NOTE Par exemple, lorsque $\alpha_{ult,k}$ est déterminé par la vérification de la section transversale $\frac{1}{\alpha_{ult,k}} = \frac{N_{Ed}}{N_{Rk}} + \frac{M_{y,Ed}}{M_{y,Rk}}$, cette méthode conduit à :

$$\frac{N_{Ed}}{\chi_{op} N_{Rk} / \gamma_{M1}} + \frac{M_{y,Ed}}{\chi_{op} M_{y,Rk} / \gamma_{M1}} \leq 1 \tag{8.95}$$

8.3.5 Déversement des barres avec rotules plastiques dans les bâtiments

8.3.5.1 Généralités

(1)B Il est permis de calculer les structures des bâtiments par une analyse plastique, à condition que le déversement dans l'ossature soit empêché par les moyens suivants :

a) présence de maintiens efficaces au niveau des rotules plastiques « ayant tourné », voir 8.3.5.2, et ;

b) vérification que la longueur du tronçon entre un tel maintien et le maintien latéral suivant n'est pas supérieure à la longueur stable, voir 8.3.5.3 ;

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

c) vérification de la stabilité hors plan de tous les autres tronçons.

(2)B Lorsque la rotule plastique n'a pas « tourné » sous toutes les combinaisons de charges aux états limites ultimes, le maintien n'est pas nécessaire pour cette rotule plastique.

8.3.5.2 Maintiens au droit des rotules plastiques « ayant tourné »

(1)B Il convient qu'au droit de chaque rotule plastique « ayant tourné », la section transversale ait un maintien latéral et torsionnel efficace, avec une résistance appropriée aux forces latérales et à la torsion induites par les déformations plastiques locales de la barre à cet emplacement.

(2)B Il convient de prévoir un maintien latéral et en torsion approprié :

— Dans le cas de barres simplement fléchies ou soumises à la fois à une flexion et un effort axial, par un maintien latéral des deux semelles. Cela peut être réalisé par le maintien latéral d'une des semelles et un maintien torsionnel rigide de la section transversale empêchant le déplacement latéral relatif de la semelle comprimée par rapport à la semelle tendue, voir Figure 8.8 ;

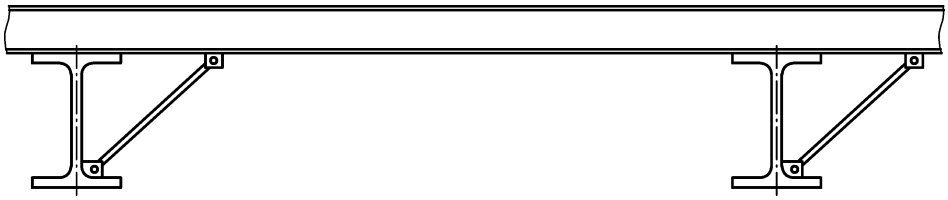
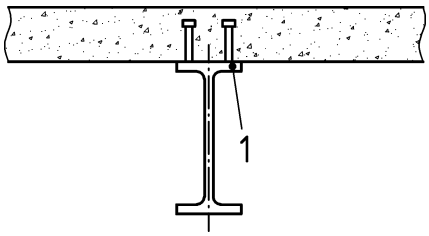


Figure 8.8 — Exemple typique de maintien torsionnel rigide

— Pour les barres soumises soit à une flexion seule, soit à une flexion et un effort axial de traction, et pour lesquelles la semelle comprimée est en contact avec une dalle de plancher, par un maintien latéral et torsionnel de la semelle comprimée (par exemple une connexion à la dalle, voir Figure 8.9).



Légende

1 semelle comprimée

Figure 8.9 — Exemple typique de maintien latéral et torsionnel de la semelle comprimée par une dalle

— Pour les sections transversales qui sont plus élancées que des sections I et H laminées, il convient que la distorsion de la section transversale soit empêchée au niveau de la rotule plastique (par exemple au moyen d'un raidisseur d'âme également connecté à la semelle comprimée, et un assemblage rigide de la semelle comprimée à la dalle).

(3)B À chaque emplacement de rotule plastique, il convient que la connexion (par exemple, les boulons) de la semelle comprimée à l'élément de maintien en ce point (par exemple la panne) et tout élément intermédiaire de transmission de l'effort (par exemple un bracon) soit calculée pour résister à une force locale d'au moins 2,5 % de $N_{f,Ed}$ (défini en 8.3.5.2(5)B) transmise par la semelle dans son plan et perpendiculaire au plan de l'âme, sans combinaison avec d'autres charges.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

(4)B Il convient de placer des maintiens à une distance de la rotule plastique, mesurée le long de la barre, au plus égale à $h/2$, où h est la hauteur hors tout de la section transversale au droit de la rotule plastique.

(5)B Outre les exigences de calcul énoncées en 7.3.5, il convient que les systèmes de contreventement soient conçus de sorte à résister aux effets des forces locales Q_{m} appliquées à chaque barre stabilisée au droit des rotules plastique, où :

$$Q_{\mathrm{m}} = 1,5\,\alpha_{\mathrm{m}}\,\frac{N_{\mathrm{f,Ed}}}{100} \tag{8.96}$$

où

$N_{\mathrm{f,Ed}}$ est l'effort axial dans la semelle comprimée de la barre stabilisée, au droit de la rotule plastique ;

α_{m} est conforme à 7.3.2(2).

NOTE B Pour la combinaison avec les charges extérieures, voir également 7.3.5.

8.3.5.3 Longueur stable d'un tronçon de barre

(1) Il est permis d'effectuer la vérification de la résistance au déversement de tronçons de barres entre maintiens en vérifiant que leur longueur entre maintiens n'est pas supérieure à la « longueur stable ».

(2) Pour des tronçons de barres uniformes à sections en I ou H telles que $\frac{h}{t_{\mathrm{f}}} \le 40\varepsilon$, soumis à un diagramme de moment linéaire et sans compression axiale significative, il est permis de déterminer la longueur stable L_{st} :

$$L_{\mathrm{st}} = 35\,\varepsilon\,i_{\mathrm{z}} \qquad \text{pour } 0,625 \le \psi \le 1 \tag{8.97}$$

$$L_{\mathrm{st}} = \left(60 - 40\psi\right)\varepsilon\,i_{\mathrm{z}} \qquad \text{pour } -1 \le \psi \le 0,625 \tag{8.98}$$

où

ε est le paramètre du matériau défini en 5.2.5(2).

$\psi = \frac{M_{\mathrm{Ed,min}}}{M_{\mathrm{pl,Rd}}}$ rapport des moments fléchissants aux extrémités du tronçon de barre.

(3) Lorsqu'une rotule plastique apparaît à proximité immédiate de l'extrémité d'un renfort de jarret, il n'est pas nécessaire de traiter le tronçon à hauteur linéairement variable comme un tronçon adjacent à une rotule plastique si les critères suivants sont satisfaits :

a) le maintien au niveau de la rotule plastique est situé à une distance au plus égale à h/2 de la rotule, du côté du jarret et non du tronçon uniforme ;

b) la semelle comprimée du renfort reste élastique sur sa longueur.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

8.4 Barres composées uniformes en compression

8.4.1 Hypothèses et dispositions constructives

8.4.1.1 Hypothèses

(1) Il convient que les barres composées uniformes sollicitées en compression et munies d'extrémités articulées appuyées latéralement soient conçues conformément au modèle suivant, voir Figure 8.10 :

a) il convient de considérer la barre comme un poteau présentant une imperfection en arc, comme défini en 7.3.3.1(4) pour le flambement dans le plan du treillis ou des barrettes de liaison ;

b) il convient de prendre en compte les déformations élastiques des treillis ou des barrettes de liaison, voir Figures 8.10, par une rigidité de cisaillement continue (répartie) S_V des poteaux.

NOTE Pour d'autres conditions aux extrémités, des modifications appropriées peuvent être effectuées.

(2) Le modèle de barre composée uniforme en compression s'applique lorsque :

a) les treillis ou les barrettes de liaison constituent le long de la barre composée des modules identiques à membrures parallèles ;

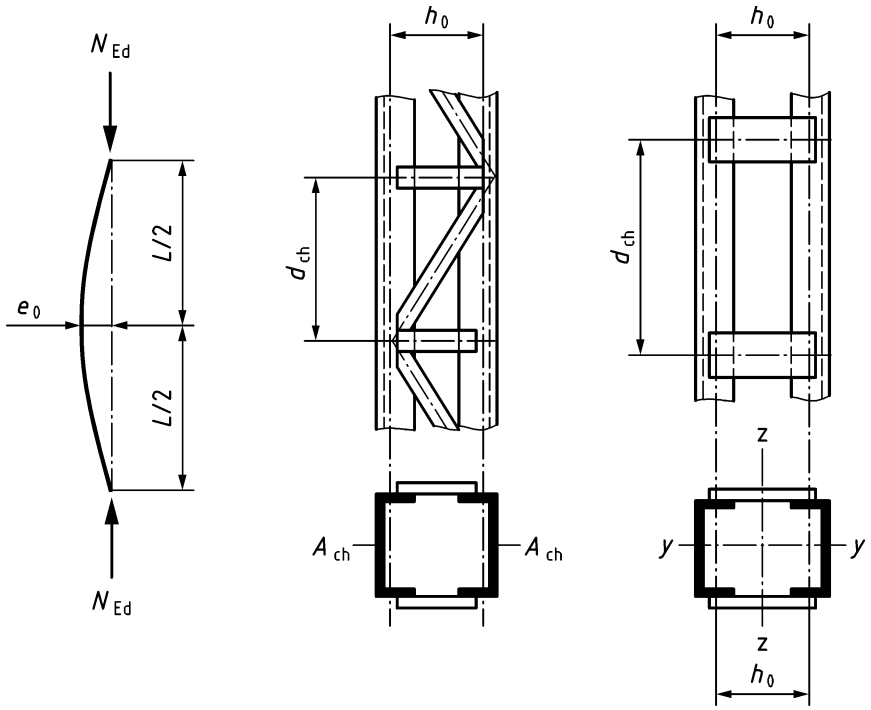
b) le nombre de modules dans la barre composée est au minimum de trois.

NOTE Cela permet de supposer une structure régulière dont les éléments structuraux discrets peuvent être « répartis » en un milieu continu.

(3) La procédure de calcul est applicable aux barres composées comportant des treillis disposés selon deux plans, voir Figure 8.11.

(4) Les membrures peuvent être des barres pleines ou peuvent elles-mêmes comporter des treillis ou des barrettes de liaison dans le plan perpendiculaire.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022



$e_0 = L/500$

Figure 8.10 — Poteaux composés uniformes à treillis ou barrettes de liaison

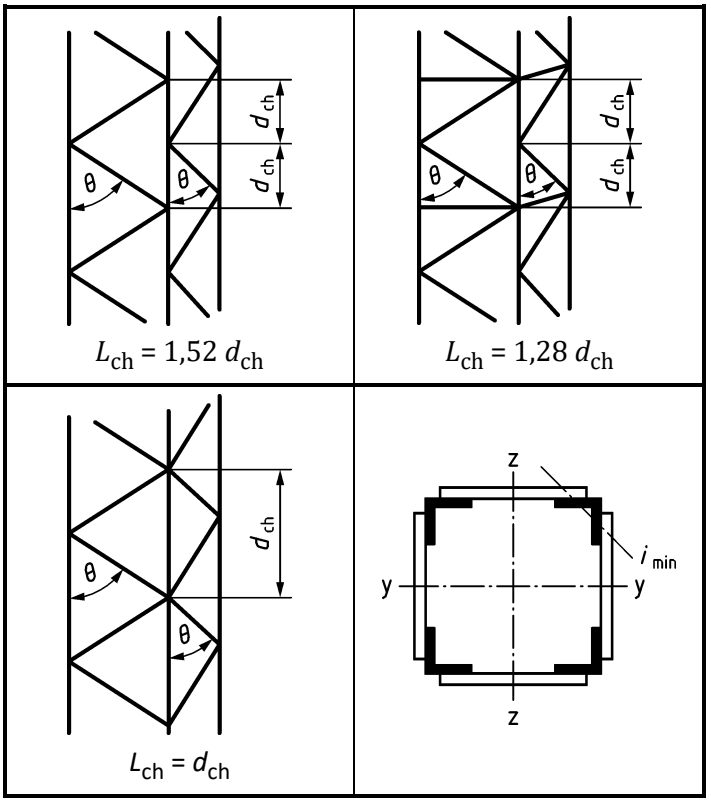


Figure 8.11 — Treillis sur quatre côtés et longueur de flambement L_{ch} des membrures

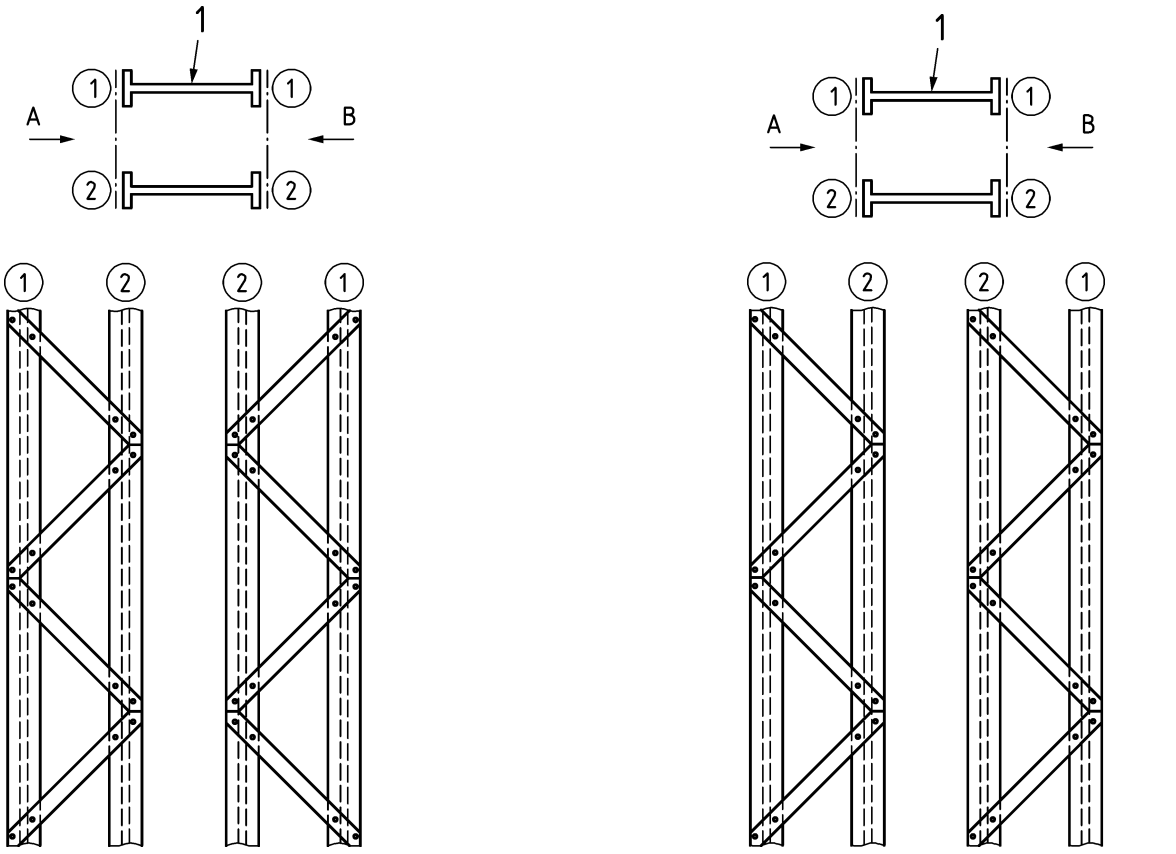
SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

8.4.1.2 Disposition des treillis en V

(1) Les treillis en V situés sur deux faces opposées d'une barre composée à deux plans de treillis parallèles peuvent être disposés comme indiqué à la Figure 8.12(a).

(2) Dans le cas où les treillis en V situés sur deux faces opposées de barres composées à deux plans de treillis parallèles sont disposés en opposition comme illustré dans la Figure 8.12(b), il convient de prendre en compte dans la barre composée l'effet de torsion qui en résulte.

(3) Il convient de disposer des panneaux de jonction aux extrémités des systèmes de treillis, ainsi qu'aux endroits où le treillis est interrompu et au niveau des assemblages avec d'autres barres.



a) Treillis en correspondance (recommandé)

b) Treillis en opposition (non recommandé)

Légende

1 membrure

Figure 8.12 — Treillis en V disposés sur les faces opposées de barres composées à deux plans de treillis parallèles

8.4.1.3 Disposition des barrettes de liaison

(1) Il convient de placer des barrettes à chacune des extrémités d'une barre composée.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

(2) Lorsque les barres composées comportent des plans parallèles de barrettes de liaison, il convient que les barrettes en regard situées dans chaque plan soient disposées en face l'une de l'autre.

(3) Il convient de disposer des barrettes aux points intermédiaires où des charges sont appliquées ou bien où un maintien latéral est prévu.

8.4.2 Efforts de calcul pour les composants

(1) Il convient d'effectuer les vérifications des membrures en utilisant la valeur de calcul des efforts axiaux dans les membrures $N_{\mathrm{ch,Ed}}$ obtenue à partir de la valeur de calcul de l'effort axial de compression N_{Ed} et de la valeur de calcul du moment fléchissant M_{Ed} à mi-longueur de la barre composée.

(2) Dans le cas d'une barre comportant deux membrures identiques, il convient de déterminer la valeur de calcul de l'effort dans les membrures $N_{\mathrm{ch,Ed}}$ à l'aide de la Formule (8.99) :

$$N_{\mathrm{ch,Ed}} = 0,5N_{\mathrm{Ed}} + \frac{M_{\mathrm{Ed}} h_0 A_{\mathrm{ch}}}{2I_{\mathrm{eff}}} \tag{8.99}$$

où

$$M_{\mathrm{Ed}} = \frac{N_{\mathrm{Ed}} e_0 + M_{\mathrm{Ed}}^{\mathrm{I}}}{1 - \dfrac{N_{\mathrm{Ed}}}{N_{\mathrm{cr,V}}}} \tag{8.100}$$

$N_{\mathrm{cr,V}}$ est l'effort critique d'une barre composée, prenant en compte l'effet de sa rigidité de cisaillement :

$$N_{\mathrm{cr,V}} = \frac{1}{\dfrac{L^2}{\pi^2 EI_{\mathrm{eff}}} + \dfrac{1}{S_{\mathrm{vb}}}} \tag{8.101}$$

N_{Ed} est la valeur de calcul de l'effort axial de compression agissant dans la barre composée ;

M_{Ed} est la valeur de calcul du moment maximal de flexion de la barre composée, en tenant compte des effets du second ordre ;

$M_{\mathrm{Ed}}^{\mathrm{I}}$ est la valeur de calcul du moment maximal de flexion de la barre composée, sans tenir compte des effets du second ordre ;

h_0 est la distance entre les centres de gravité des membrures ;

A_{ch} est l'aire de section transversale d'une membrure ;

I_{eff} est le moment d'inertie efficace de la barre composée, voir 8.4.3 et 8.4.4 ;

S_{vb} est la rigidité de cisaillement des modules de treillis ou de barrettes, voir 8.4.3 et 8.4.4.

(3) Il convient d'effectuer les vérifications des treillis des barres composées à treillis ou les vérifications pour les efforts résultant de l'effet de cadre dans les barres composées à barrettes de liaison dans le

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

module d'extrémité, en tenant compte de l'effort tranchant agissant dans la barre composée déterminé par la Formule (8.102) :

$$V_{\mathrm{Ed}} = V_{\mathrm{Ed}}^{\mathrm{I}} + \frac{\pi}{L}\left(M_{\mathrm{Ed}} - M_{\mathrm{Ed}}^{\mathrm{I}}\right) \tag{8.102}$$

où

$V_{\mathrm{Ed}}^{\mathrm{I}}$ est la valeur de calcul de l'effort tranchant à l'extrémité, provoqué par les charges transversales, sans tenir compte des effets du second ordre.

8.4.3 Résistance des éléments des barres comprimées à treillis

(1) Il convient de vérifier la résistance au flambement des membrures et des diagonales de treillis soumises à la compression. Il est permis de négliger les moments secondaires.

(2) Dans le cas des membrures, il convient que l'effort axial de compression dans la membrure agissant à mi-longueur de la barre composée satisfasse le critère de la Formule (8.103) :

$$\frac{N_{\mathrm{ch,Ed}}}{N_{\mathrm{b,Rd}}} \leq 1,0 \tag{8.103}$$

où

$N_{\mathrm{ch,Ed}}$ est l'effort axial de compression de calcul dans la membrure agissant à mi-longueur de la barre composée conformément à 8.4.2(2) et

$N_{\mathrm{b,Rd}}$ est la valeur de calcul de la résistance au flambement en compression pour la membrure prenant en compte la longueur de flambement L_{ch} de la Figure 8.11.

(3) Il convient de prendre la rigidité de cisaillement S_{vb} des barres de treillis dans la Figure 8.13.

(4) Il est permis de prendre le moment d'inertie de flexion efficace des barres composées à treillis égal à :

$$I_{\mathrm{eff}} = 0,5 h_0^2 A_{\mathrm{ch}} \tag{8.104}$$

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

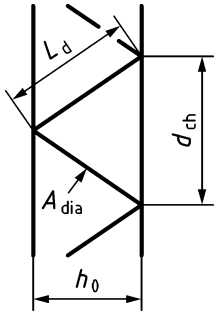
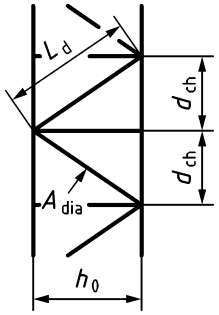
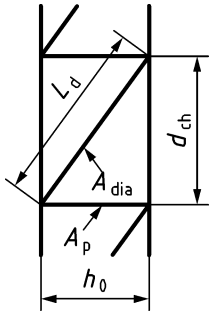
Système			
S_{vb}	$\frac{n_p E\, A_{dia} d_{ch} h_0^2}{2\, L_d^3}$	$\frac{n_p E\, A_{dia} d_{ch} h_0^2}{L_d^3}$	$\frac{n_p E\, A_{dia} d_{ch} h_0^2}{L_d^3\left(1+\frac{A_{dia} h_0^3}{A_p L_d^3}\right)}$
n_p est le nombre de plans de treillis A_{dia} et A_p se rapportent à l'aire de la section transversale des barres de treillis (diagonales et montants)			

Figure 8.13 — Rigidité de cisaillement des treillis de barres composées

8.4.4 Résistance des éléments constitutifs de barres comprimées à barrettes de liaison

(1) Il convient de vérifier vis-à-vis des sollicitations réelles, telles qu'indiquées à la Figure 8.14, la résistance des membrures et des barrettes de liaison, ainsi que celle des assemblages de ces dernières aux membrures, dans un module d'extrémité d'une part et à mi-longueur de la barre d'autre part.

(2) Par simplification, il est permis de combiner les efforts maximaux $N_{ch,Ed}$ dans les membrures avec l'effort tranchant maximal V_{Ed}.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

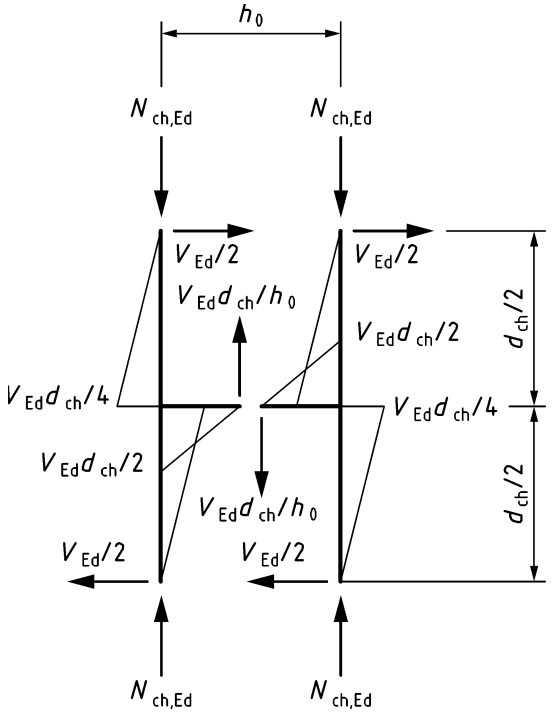


Figure 8.14 — Sollicitations agissant dans un module d'extrémité de barre composée à barrettes de liaison

(3) Il convient de déterminer la rigidité de cisaillement S_{vb} selon la Formule (8.105) :

$$S_{vb} = \frac{24EI_{ch}}{d_{ch}^2\left[1+\frac{2I_{ch}}{n_p I_b}\frac{h_0}{d_{ch}}\right]} \leq \frac{2\pi^2 EI_{ch}}{d_{ch}^2} \tag{8.105}$$

(4) Il est permis de déterminer le moment d'inertie efficace des barres composées à barrettes de liaison par la Formule (8.106) :

$$I_{eff} = 0,5h_0^2 A_{ch} + 2\mu I_{ch} \tag{8.106}$$

où

I_{ch} est le moment d'inertie dans le plan pour une membrure ;

I_b est le moment d'inertie dans le plan pour une barrette ;

μ est le facteur d'efficacité d'après le Tableau 8.10 ;

n_p est le nombre de plans de barrettes.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

Tableau 8.10 — Facteur d'efficacité μ

Critère	Facteur d'efficacité μ
$\lambda \geq 150$	0
$75 < \lambda < 150$	$\mu = 2 - \frac{\lambda}{75}$
$\lambda \leq 75$	1,0
où $\lambda = \frac{L}{i_0}$; $i_0 = \sqrt{\frac{I_1}{2A_{\text{ch}}}}$; $I_1 = 0,5h_0^2 A_{\text{ch}} + 2I_{\text{ch}}$	

8.4.5 Barres composées à membrures faiblement espacées

(1) Si les conditions du Tableau 8.11 sont remplies, les barres composées comprimées dont les membrures sont en contact ou faiblement espacées et liaisonnées à travers des fourrures, voir Figure 8.15, ou dont les membrures sont des cornières disposées en croix et liaisonnées par des paires de barrettes elles-mêmes disposées en croix, voir Figure 8.16, il convient de vérifier le flambement comme pour une barre unique homogène et il est permis d'ignorer l'effet de la rigidité de cisaillement $\left(S_{\text{vb}} = \infty\right)$.

(2) Si les conditions du Tableau 8.11 ne sont pas remplies, il convient de vérifier les barres composées dont les membrures sont faiblement espacées en tenant compte de l'effet de la rigidité de cisaillement conformément à 8.4.2 et 8.4.4 ou à toute autre méthode appropriée.

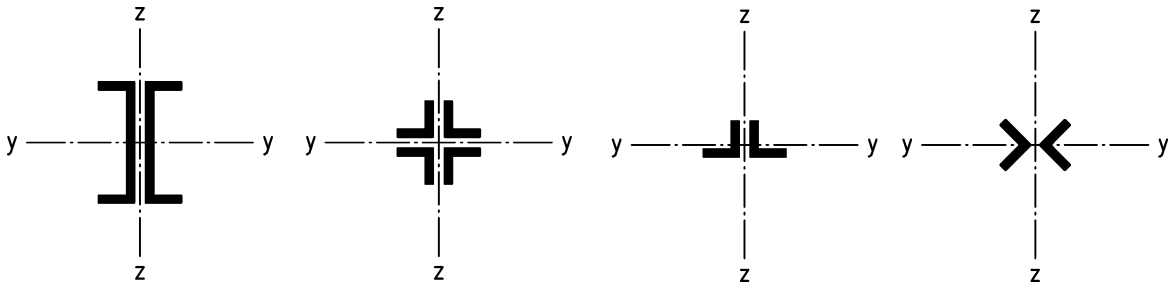


Figure 8.15 — Barres composées à membrures faiblement espacées

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

Tableau 8.11 — Espacement maximal des éléments de liaison pour les barres composées à membrures faiblement espacées ou à cornières liaisonnées en croix

Type de barre composée	Espacement maximal entre les éléments de liaison[a]
Barres selon la Figure 8.15 liaisonnées par des boulons ou des soudures	15 i_{min}
Barres selon la Figure 8.16 liaisonnées par des paires de barrettes	70 i_{min}
i_{min} est le rayon de giration minimal d'une membrure ou d'une cornière.	
a Distance centre à centre des éléments de liaison.	

(3) Il convient de déterminer les efforts tranchants devant être transmis par les éléments de liaison conformément aux indications données en 8.4.4(1).

(4) Dans le cas de cornières à ailes inégales, voir Figure 8.16, il convient de vérifier la résistance au flambement selon l'axe y-y en utilisant un rayon de giration selon l'axe y-y, i_y, dont une valeur approchée peut être obtenue par la Formule (8.107) :

$$i_y = \frac{i_0}{1,15} \tag{8.107}$$

où i_0 est le rayon de giration minimal de la barre composée, calculé par rapport à l'axe 0-0 (axe parallèle à l'aile la plus longue de la cornière).

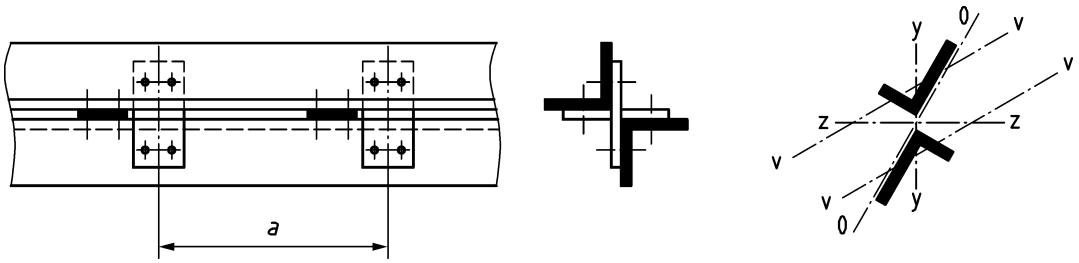


Figure 8.16 — Barres composées de cornières liaisonnées en croix

9 États limites de service

9.1 Généralités

(1) Une structure en acier doit être calculée et construite de sorte que tous les critères appropriés d'aptitude au service soient vérifiés.

(2) Les exigences de base relatives aux états limites de service indiquées dans l'EN 1990: —, 5.4 doivent être respectées.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

(3) Il convient que tout état limite de service ainsi que le chargement et le modèle d'analyse associés soient tels que spécifiés par l'autorité compétente ou, à défaut, convenus pour un projet spécifique par les parties concernées.

(4) Lorsque l'analyse globale plastique est utilisée pour l'état limite ultime, il convient de tenir compte des effets de la redistribution plastique des sollicitations exercées à l'état-limite de service.

9.2 Déformations et effets dynamiques pour les bâtiments

(1)B En référence à l'EN 1990, il convient que les limites de déformation des bâtiments soient telles que spécifiées par l'autorité compétente ou, à défaut, convenues pour un projet spécifique par les parties concernées.

(2)B En référence à l'EN 1990, il convient que les vibrations des structures des bâtiments ouverts à la circulation du public soient limitées afin d'éviter un inconfort notable pour les utilisateurs et que les limites soient spécifiées par l'autorité compétente ou, à défaut, convenues pour un projet spécifique par les parties concernées.

NOTE B Les limites relatives aux déformations et aux vibrations des planchers peuvent être définies par l'Annexe Nationale.

(3)B Il est permis de calculer les déformations et les effets dynamiques en tenant compte du maintien, de l'amortissement et de la rigidité des éléments non structuraux.

10 Fatigue

(1) La vérification vis-à-vis de la fatigue conformément à l'EN 1993-1-9 doit être effectuée pour les structures exposées aux actions variables, à l'exception des cas indiqués en (2) et (3).

(2) Il est permis d'omettre la vérification vis-à-vis de la fatigue pour les structures soumises à des actions statiques et quasi-statiques uniquement.

NOTE 1 Ces actions sont, par exemple :

a) les charges d'exploitation des bâtiments selon l'EN 1991-1-1 ;

b) les actions de la neige selon l'EN 1991-1-3 ;

c) les actions thermiques selon l'EN 1991-1-5.

NOTE 2 Les actions du vent sur les bâtiments n'entraînent normalement pas de fatigue, pour plus d'informations voir l'EN 1991-1-4.

(3) Pour des barres qui ne comprennent pas de détails constructifs soumis à des contraintes secondaires, il est permis d'omettre la vérification vis-à-vis de la fatigue si la condition de la Formule (10.1) ou la condition de la Formule (10.2) est remplie :

$$\Delta\sigma_{\mathrm{d}} \leq \frac{\Delta\sigma_{\mathrm{D}}}{\gamma_{\mathrm{Mf}}} \tag{10.1}$$

$$N \leq 5\times 10^{6}\left(\frac{\Delta\sigma_{\mathrm{D}} \,/\, \gamma_{\mathrm{Mf}}}{\Delta\sigma_{\mathrm{d}}}\right)^{3} \tag{10.2}$$

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

où

N est le nombre de cycles de contraintes prévu au cours de la durée d'utilisation de projet ;

γ_{Mf} est le coefficient partiel pour la fatigue ;

$\Delta\sigma_D = 26\ \mathrm{N/mm^2}$

$\Delta\sigma_d$ est l'étendue de contraintes déterminée selon la théorie de l'élasticité exprimée en $\mathrm{N/mm^2}$ causée par les charges variables de calcul à l'état-limite ultime, à l'exception des actions indiquées en (2) :

$$\Delta\sigma_d = \left|\sigma_{max} - \sigma_{min}\right|$$

σ_{max} et σ_{min} sont les contraintes maximale et minimale, respectivement.

NOTE 1 Les conditions se rapportent à la vérification pour la catégorie de détail 36 la plus défavorable selon l'EN 1993-1-9, la limite de fatigue sous amplitude constante $\Delta\sigma_D$ étant soumise à un spectre de contraintes constantes $\Delta\sigma_d$. Comme les contraintes de calcul à l'état limite ultime sont utilisées, contrairement aux règles de l'EN 1993-1-9, les conditions sont du côté de la sécurité, à moins que ne se produisent des contraintes secondaires qui sont généralement négligées à l'état limite ultime, telles que des contraintes dues aux moments de flexion secondaires dans les assemblages des fermes treillis ou les contraintes locales dues à une charge roulante. Lorsqu'un changement de direction d'un chargement se produit, le signe des contraintes σ_{max} et σ_{min} est à considérer.

NOTE 2 La valeur recommandée du coefficient partiel γ_{Mf} est 1,35 sauf si l'Annexe Nationale donne une valeur différente. La valeur recommandée tient compte de l'absence d'inspections et de conséquences de défaillance élevées. Voir l'EN 1993-1-9.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

Annexe A
(normative)

Sélection de la classe d'exécution

A.1 Utilisation de la présente annexe

(1) La présente annexe normative contient des dispositions concernant la sélection d'une classe d'exécution appropriée.

A.2 Domaine et champ d'application

(1) La présente annexe normative couvre le processus de sélection d'une classe d'exécution appropriée pour les structures en acier exécutées selon l'EN 1090-2 et l'EN 1090-4.

A.3 Classe d'exécution

(1) Une classe d'exécution (EXC) est définie comme un ensemble classifié d'exigences requises pour l'exécution des travaux dans leur ensemble, d'un élément particulier ou d'un détail d'un élément.

(2) Afin de spécifier les exigences relatives à l'exécution des structures en acier selon l'EN 1090-2 et l'EN 1090-4, il convient de spécifier une classe d'exécution, EXC1, EXC2, EXC3 ou EXC4, préalablement au commencement de la phase d'exécution. Les exigences liées à l'exécution sont de plus en plus strictes en allant de EXC1 à EXC4.

NOTE L'EN 1993 est prévue pour être utilisée conjointement avec l'EN 1090-2 et l'EN 1090-4. L'EN 1993-1-9, l'EN 1993-2 et l'EN 1993-3 fournissent des exigences supplémentaires par rapport à l'EN 1090-2 concernant l'exécution de structures, d'éléments ou de détails soumis à des actions de fatigue. En complément de l'EN 1090-2, l'EN 1993-5 fait référence à d'autres normes européennes concernant l'exécution des pieux et palplanches.

(3) Il convient d'appliquer la classe d'exécution EXC2, sauf si le processus de sélection aboutit à une autre classe.

A.4 Processus de sélection

(1) Il convient que la sélection de la classe d'exécution soit fondée sur les trois facteurs suivants :

— la fiabilité requise ;

— le type de chargement pour lequel est conçu(e) la structure, l'élément ou le détail ;

— le type de structure, élément ou détail.

(2) En termes de gestion de la fiabilité, il convient que la sélection de la classe d'exécution soit fondée sur la classe de conséquences requise (CC).

NOTE 1 Le concept de classe de conséquences est défini dans l'EN 1990.

NOTE 2 L'Annexe Nationale peut spécifier le choix en termes de type de structure.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

(3) En termes de type de chargement appliqué à une structure en acier, un élément ou un détail de cette structure, il convient que la sélection de la classe d'exécution s'effectue en fonction du fait que la structure, l'élément ou le détail est calculé(e) pour des actions statiques, quasi-statiques, des actions de fatigue, ou des actions sismiques selon l'EN 1998-1.

NOTE La sélection de la classe d'exécution (EXC) fondée sur le type de chargement est telle qu'indiquée au Tableau A.1 sauf si spécifié autrement par l'Annexe Nationale.

Tableau A.1 (NDP) — Sélection de la classe d'exécution fondée sur le type de chargement (EXC)

Classe de conséquences (CC)	Type de chargement				
	Statique Quasi-statique	Sismique			Fatigue[b]
		DC1[a]	DC2[a]	DC3[a]	
CC3	EXC3[c]	EXC3[c]	EXC3[c]	EXC3[c]	EXC3[c]
CC2	EXC2	EXC2	EXC2	EXC3[d]	EXC3
CC1	EXC1	EXC2[e]	EXC2	EXC2	EXC2

a Les classes de ductilité sismique (DC) sont définies dans le prEN 1998-1-1.

b Voir l'EN 1993-1-9.

c Il est permis de considérer la classe d'exécution EXC4 pour des cas particuliers, y compris ceux typiquement couverts par la classe de conséquences CC4 de l'EN 1990: —.

d Seul le système primaire de résistance au séisme est en EXC3 ; il est permis d'adopter EXC2 pour le système qui reprend les charges gravitaires.

e Si l'indice de l'action sismique n'est pas supérieur à 2,5 m/s^2 (classe d'action sismique faible, voir le prEN 1998-1-1), il est permis d'adopter EXC1 pour la classe d'exécution des structures en DC1.

NOTE Les structures en classe de conséquences CC0 ne sont pas couvertes par cette Annexe, voir l'EN 1990 : —, 4.3.

(4) Si la classe d'exécution requise pour des éléments et/ou détails particuliers est différente de celle applicable à l'ensemble de la structure, il convient d'identifier clairement ces éléments et/ou détails.

(5) Si la classe d'exécution EXC1 est choisie pour une structure, il convient que la classe EXC2 s'applique aux types d'éléments suivants :

a) éléments soudés fabriqués à partir de produits de nuance d'acier supérieure ou égale à S355 ;

b) éléments soudés essentiels à l'intégrité de la structure qui sont assemblés par soudage sur le chantier de construction ;

c) éléments soudés de poutres treillis, constituées de profils creux circulaires, nécessitant des découpes des profils aux extrémités ;

d) éléments devant subir un formage à chaud ou un traitement thermique au cours de la fabrication.

NOTE L'Annexe Nationale peut spécifier des choix de classe d'exécution différents pour les types d'éléments ou de détails.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

A.5 Classe d'exécution et coefficients partiels

(1) Il convient que la spécification d'une classe d'exécution supérieure pour l'exécution d'une structure, d'un élément ou d'un détail ne soit pas utilisée pour justifier l'emploi de coefficients partiels inférieurs pour le calcul de la résistance de cette structure, de cet élément ou de ce détail.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

Annexe B
(normative)

Calcul des sections semi-compactes

B.1 Objet et domaine d'application

(1) La présente annexe fournit des règles alternatives pour le calcul des sections bi-symétriques en I ou en H semi-compactes (classe 3), des sections creuses rectangulaires, des sections en caisson bi-symétriques, des sections creuses circulaires et des sections creuses elliptiques par rapport à la flexion mono-axiale ou bi-axiale et à l'effort axial.

B.2 Module de section élasto-plastique

(1) Il convient de déterminer le module de section élasto-plastique W_{ep} pour les sections transversales bi-symétriques à partir d'une interpolation entre le module plastique de section, W_{pl}, et le module élastique de section, W_{el}, selon un axe principal d'une section transversale comme suit :

$$W_{ep,y} = W_{pl,y} - \left(W_{pl,y} - W_{el,y}\right)\beta_{ep,y} \tag{B.1}$$

$$W_{ep,z} = W_{pl,z} - \left(W_{pl,z} - W_{el,z}\right)\beta_{ep,z} \tag{B.2}$$

où les valeurs de $\beta_{ep,y}$ et de $\beta_{ep,z}$ dépendent du paramètre du matériau ε et des rapports largeur-épaisseur définis dans le Tableau 7.3. Il convient qu'ils soient pris comme suit :

— pour les sections en I ou en H, laminées ou soudées :

$$\beta_{ep,y} = \max\left\{\frac{\frac{c}{t_f} - 10\varepsilon}{4\varepsilon}; \frac{\frac{c}{t_w} - 83\varepsilon}{38\varepsilon}; 0\right\} \quad \text{mais } \beta_{ep,y} \le 1{,}0 \tag{B.3}$$

$$\beta_{ep,z} = \max\left\{\frac{\frac{c}{t_f} - 10\varepsilon}{6\varepsilon}; 0\right\} \quad \text{mais } \beta_{ep,z} \le 1{,}0 \tag{B.4}$$

— pour les sections creuses rectangulaires ou les sections en caisson soudées bi-symétriques :

$$\beta_{ep,y} = \max\left\{\frac{\frac{c}{t_f} - 34\varepsilon}{4\varepsilon}; \frac{\frac{c}{t_w} - 83\varepsilon}{38\varepsilon}; 0\right\} \quad \text{mais } \beta_{ep,y} \le 1{,}0 \tag{B.5}$$

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

$$\beta_{\mathrm{ep,z}} = \max\left\{\frac{\frac{c}{t_{\mathrm{w}}} - 34\varepsilon}{4\varepsilon}; 0\right\} \qquad \text{mais } \beta_{\mathrm{ep,y}} \le 1{,}0 \tag{B.6}$$

NOTE 1 La largeur c est définie dans les Tableaux 7.3 à 7.5 pour la paroi comprimée appropriée.

NOTE 2 $t_{\mathrm{f}} = t_{\mathrm{w}} = t$ pour les sections creuses rectangulaires.

— pour les sections creuses circulaires ou elliptiques :

$$\beta_{\mathrm{ep,y}} = \beta_{\mathrm{ep,z}} = \max\left\{\frac{\frac{d_{\mathrm{e}}}{t} - 70\varepsilon^2}{70\varepsilon^2}; 0\right\} \qquad \text{mais } \beta_{\mathrm{ep,y}} = \beta_{\mathrm{ep,z}} \le 1{,}0 \tag{B.7}$$

où

d_{e} est le diamètre équivalent selon le Tableau 7.5.

B.3 Résistance des sections transversales

(1) En présence d'une combinaison de moment fléchissant et d'effort axial, il convient que la valeur de calcul du moment fléchissant M_{Ed} au droit de chaque section transversale satisfasse le critère de la Formule (B.8) :

$$\frac{M_{\mathrm{Ed}}}{M_{\mathrm{N,ep,Rd}}} \le 1{,}0 \tag{B.8}$$

où

$M_{\mathrm{N,ep,Rd}}$ est la valeur de calcul de la résistance élasto-plastique à la flexion réduite par la présence de l'effort axial.

(2) Il convient de prendre la valeur de calcul de la résistance élasto-plastique au moment fléchissant réduite $M_{\mathrm{N,ep,Rd}}$ égale à :

— pour les sections bi-symétriques en I ou en H, laminées ou soudées :

$$M_{\mathrm{N,ep,y,Rd}} = M_{\mathrm{ep,y,Rd}}\left(1-n\right) \tag{B.9}$$

$$M_{\mathrm{N,ep,z,Rd}} = M_{\mathrm{ep,z,Rd}}\left(1-n^2\right) \tag{B.10}$$

— pour les sections creuses rectangulaires, les sections en caisson soudées bi-symétriques, les sections creuses circulaires ou les sections creuses elliptiques :

$$M_{\mathrm{N,ep,y,Rd}} = M_{\mathrm{ep,y,Rd}}\left(1-n\right) \tag{B.11}$$

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

$$M_{\mathrm{N,ep,z,Rd}} = M_{\mathrm{ep,z,Rd}}\left(1-n\right) \tag{B.12}$$

où

$$M_{\mathrm{ep,y,Rd}} = \frac{W_{\mathrm{ep,y}}\, f_{\mathrm{y}}}{\gamma_{\mathrm{M0}}} \tag{B.13}$$

$$M_{\mathrm{ep,z,Rd}} = \frac{W_{\mathrm{ep,z}}\, f_{\mathrm{y}}}{\gamma_{\mathrm{M0}}} \tag{B.14}$$

$$n = \frac{N_{\mathrm{Ed}}}{N_{\mathrm{pl,Rd}}} \tag{B.15}$$

(3) Pour la flexion bi-axiale, il convient de satisfaire le critère de la Formule (B.16) :

$$\left(\frac{M_{\mathrm{y,Ed}}}{M_{\mathrm{N,ep,y,Rd}}}\right)^{\alpha_{\mathrm{y}}} + \left(\frac{M_{\mathrm{z,Ed}}}{M_{\mathrm{N,ep,z,Rd}}}\right)^{\alpha_{\mathrm{z}}} \leq 1,0 \tag{B.16}$$

Dans lequel il convient de prendre α_{y} et α_{z} égaux à :

— pour les sections bi-symétriques en I ou en H, laminées ou soudées :

$\alpha_{\mathrm{y}} = 2;\ \alpha_{\mathrm{z}} = 5\,n$ mais $\alpha_{\mathrm{z}} \geq 1,0$

— pour les sections creuses rectangulaires et les sections en caisson soudées bi-symétriques :

$\alpha_{\mathrm{y}} = \alpha_{\mathrm{z}} = \dfrac{1,66}{1-1,13n^2}$ lorsque $n \leq 0,8$

$\alpha_{\mathrm{y}} = \alpha_{\mathrm{z}} = 6,0$ lorsque $n > 0,8$

mais : $\alpha_{\mathrm{y}} = \alpha_{\mathrm{z}} \leq 2 + 4\left[1 - \max\left\{\beta_{\mathrm{ep,y}}; \beta_{\mathrm{ep,z}}\right\}\right]^4$

Il est permis de prendre α_{y} et α_{z} égaux à 1,0, en se plaçant du côté de la sécurité.

— pour les sections creuses circulaires :

$\alpha_{\mathrm{y}} = 2;\ \alpha_{\mathrm{z}} = 2$

— pour les sections creuses elliptiques :

$\alpha_{\mathrm{y}} = 2;\ \alpha_{\mathrm{z}} = 1,7$

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

B.4 Résistance des barres aux instabilités

(1) Il convient de vérifier la stabilité des barres soumises à une flexion ou à une flexion et un effort axial en utilisant les règles définies en 8.3.2 ou en 8.3.3, respectivement. Pour ces vérifications, il est permis d'utiliser le module élasto-plastique de section W_{ep} , ainsi que les facteurs d'interaction k_{yy}, k_{yz}, k_{zz} et k_{zy} décrits en 8.3.3 pour le calcul plastique.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

Annexe C
(normative)

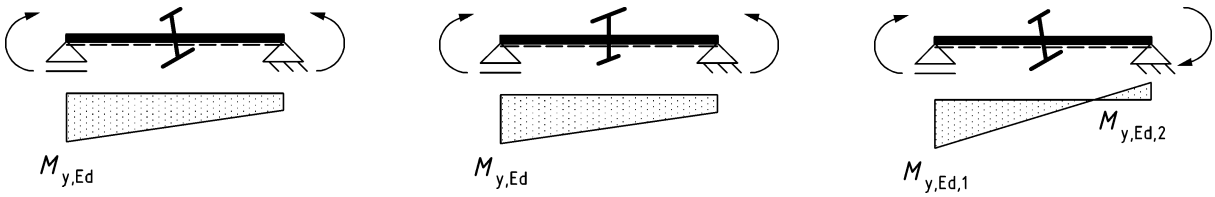
Règles supplémentaires pour les barres uniformes comportant des sections transversales mono-symétriques et pour les barres fléchies, soumises à une compression axiale et de la torsion

C.1 Règles supplémentaires pour les barres uniformes à section transversale mono-symétrique

(1) Le présent chapitre donne des règles supplémentaires pour l'application des critères des Formules (8.88) et (8.89) définis en 8.3.3 pour la vérification vis-à-vis du flambement de barres comportant des sections mono-symétriques en I, en H et en caisson soudées, dotées de semelles de tailles différentes et symétriques selon l'axe z-z.

(2) La présente section s'applique aux barres fléchies et comprimées comportant des sections transversales de classes 1, 2, 3 et 4.

(3) Le moment critique élastique $M_{cr,}$ l'élancement réduit $\overline{\lambda}_{LT}$ pour le déversement et le coefficient de réduction correspondant χ_{LT} se rapportent à la semelle comprimée en raison de la flexion selon l'axe y-y. Il peut s'agir de la semelle la plus grande ou la plus petite, voir Figure C.1. Dans le cas de barres avec des diagrammes de moment fléchissant dont le signe change sur la longueur de la barre, il convient de déterminer deux ensembles distincts de valeurs de M_{cr}, $\overline{\lambda}_{LT}$ et χ_{LT} pour chaque valeur absolue maximale du moment fléchissant $M_{y,Ed}$ sur la longueur de la barre. Dans ce cas, il est permis de déterminer M_{cr} en multipliant la valeur respective de $M_{y,Ed,i}$ par le coefficient d'amplification de charge critique α_{cr} pour le déversement de la barre.



a) Compression dans la semelle la plus petite | **b) Compression dans la semelle la plus grande** | **c) Diagrammes de moment dont le signe change**

Figure C.1 — Sens de la flexion par rapport à la forme de la section dans les sections mono-symétriques

(4) Pour la résistance élastique, il convient de déterminer la valeur caractéristique de la résistance au moment fléchissant, $M_{y,Rk}$, sur la base de l'atteinte de la limite d'élasticité dans la semelle comprimée.

(5) Quelle que soit de la sensibilité au déversement de la barre, il convient d'appliquer le critère de la Formule (8.88) décrit en 8.3.3 en utilisant le facteur modifié k_{yy} défini dans le Tableau C.1.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

Tableau C.1 — Facteurs d'interaction modifiés k_{yy} dans le critère de la Formule (8.88) pour les sections mono-symétriques

Propriétés plastiques de la section transversale Classe 1, Classe 2		**Propriétés élastiques de la section transversale Classe 3, Classe 4**	
Pour $\bar{\lambda}_y < 1,0$:	$k_{yy} = C_{my}\left[1+2\left(\bar{\lambda}_y - 0,2\right)n_y\right]$	Pour $\bar{\lambda}_y < 1,0$:	$k_{yy} = C_{my}\left(1+\bar{\lambda}_y\, n_y\right)$
Pour $\bar{\lambda}_y \geq 1,0$:	$k_{yy} = C_{my}\left(1+1,6n_y\right)$	Pour $\bar{\lambda}_y \geq 1,0$:	$k_{yy} = C_{my}\left(1+n_y\right)$

(6) Lorsque le signe des diagrammes de moment fléchissant pour $M_{y,Ed}$ change sur la longueur de la barre, voir Figure C.1 c), il convient d'évaluer les critères des Formules (8.88) et (8.89) pour les deux valeurs absolues maximales de $M_{y,Ed}$. Il convient de calculer les facteurs de moment uniforme équivalent C_{my} et C_{mLT} du Tableau 8.9 en adoptant les valeurs négatives de ψ, α_h resp. α_s à 0,0 sans tenir compte de la partie du diagramme de moment de signe opposé. De manière conservative, il est également permis de considérer C_{my} et C_{mLT} égaux à 1,0.

(7) Pour les barres non sensibles au déversement, il convient de prendre χ_{LT} égal à 1,0 dans les critères des Formules (8.88) et (8.89). Il convient d'utiliser le facteur χ_{TF} pour le flambement par flexion-torsion plutôt que le facteur χ_z dans le critère de la Formule (8.89) si le moment d'inertie $I_{z,fl}$ selon l'axe z-z des deux semelles diffère de plus de 50 %. Il convient de calculer $I_{z,fl}$ en considérant les semelles comme des plaques ou des sections isolées.

(8) Dans le cas de barres sensibles au déversement, il convient de remplacer le coefficient de réduction χ_z par χ_{TF} pour le flambement par flexion-torsion dans le critère de la Formule (8.89) lorsque le moment fléchissant $M_{y,Ed}$ provoque une compression de la semelle la plus petite. Il convient d'utiliser le facteur χ_z pour le flambement par flexion selon l'axe z-z dans le critère de la Formule (8.89) lorsque le moment fléchissant $M_{y,Ed}$ entraîne une compression de la semelle la plus grande. Dans ce cas, il convient de vérifier la résistance au flambement par flexion-torsion à l'aide d'une condition supplémentaire, en utilisant χ_{TF} dans le critère de la Formule (8.89) et en omettant le terme avec $M_{y,Ed}$.

C.2 Règles supplémentaires pour les barres uniformes fléchies, soumises à une compression axiale et en torsion

(1) Il convient d'utiliser le présent chapitre afin de vérifier la résistance au flambement d'une barre à section uniforme en I, simplement appuyée, en flexion, compression axiale et torsion, avec des semelles égales ou inégales, à condition que le rapport des moments d'inertie selon l'axe z-z des semelles soit supérieur ou égal à 0,2 et inférieur ou égal à 5,0. Elle est destinée à être utilisée conjointement avec les règles spécifiées en 8.3 et C.1.

(2) Les barres comportant des sections transversales de Classe 1, 2 et 3 et dont le rapport du bi-moment maximal le long de la barre B_{Ed}/B_{Rk} est inférieur ou égal à 0,3 sont couvertes par les règles indiquées en C.2, où B_{Ed} et B_{Rk} sont définis en (3).

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

(3) À moins qu'une analyse au second ordre ne soit effectuée en utilisant les imperfections, il convient de vérifier la stabilité des barres uniformes comportant des sections transversales de Classe 1, 2 et 3 soumises à une compression axiale, une flexion et une torsion combinées selon les critères des Formules (C.1) et (C.2) :

$$\frac{N_{\mathrm{Ed}}}{\frac{\chi_{\mathrm{y}} N_{\mathrm{Rk}}}{\gamma_{\mathrm{M1}}}} + k_{\mathrm{yy}} \frac{M_{\mathrm{y,Ed}}}{\chi_{\mathrm{LT}} \frac{M_{\mathrm{y,Rk}}}{\gamma_{\mathrm{M1}}}} + k_{\mathrm{yz}} \frac{M_{\mathrm{z,Ed}}}{\frac{M_{\mathrm{z,Rk}}}{\gamma_{\mathrm{M1}}}} + k_{\mathrm{w}} k_{\mathrm{zw}} k_{\alpha} \frac{B_{\mathrm{Ed}}}{\frac{B_{\mathrm{Rk}}}{\gamma_{\mathrm{M1}}}} \leq 1,0 \tag{C.1}$$

$$\frac{N_{\mathrm{Ed}}}{\frac{\chi_{\mathrm{z}} N_{\mathrm{Rk}}}{\gamma_{\mathrm{M1}}}} + k_{\mathrm{zy}} \frac{M_{\mathrm{y,Ed}}}{\chi_{\mathrm{LT}} \frac{M_{\mathrm{y,Rk}}}{\gamma_{\mathrm{M1}}}} + k_{\mathrm{zz}} \frac{M_{\mathrm{z,Ed}}}{\frac{M_{\mathrm{z,Rk}}}{\gamma_{\mathrm{M1}}}} + k_{\mathrm{w}} k_{\mathrm{zw}} k_{\alpha} \frac{B_{\mathrm{Ed}}}{\frac{B_{\mathrm{Rk}}}{\gamma_{\mathrm{M1}}}} \leq 1,0 \tag{C.2}$$

où

N_{Ed}, $M_{\mathrm{y,Ed}}$, $M_{\mathrm{z,Ed}}$ sont les valeurs de calcul de l'effort axial de compression et des moments maximaux par rapport aux axes y-y et z-z sur la longueur de la barre, respectivement ;

N_{Rk}, $M_{\mathrm{y,Rk}}$, $M_{\mathrm{z,Rk}}$ sont les valeurs caractéristiques de la résistance de la section transversale à l'effort axial de compression et au moment fléchissant par rapport à ses axes y-y et z-z respectivement ;

B_{Ed} est la valeur de calcul maximale du bi-moment sur la longueur de la barre ;

B_{Rk} est la valeur caractéristique du bi-moment résistant

χ_{y} et χ_{z} sont les coefficients de réduction pour le flambement par flexion selon 8.3.1. Il convient de remplacer le coefficient de réduction χ_{z} par χ_{TF} calculé selon 8.3.1.4 lorsque le flambement par flexion-torsion est déterminant ;

χ_{LT} est le coefficient de réduction pour le déversement selon 8.3.2 ;

k_{yy}, k_{yz}, k_{zy} et k_{zz} sont les coefficients d'interaction selon 8.3.3. Pour les sections mono-symétriques en I, il convient d'appliquer les règles supplémentaires décrites en C.1 ;

$$k_{\mathrm{w}} = 0,7 - \frac{0,2\, B_{\mathrm{Ed}}}{\frac{B_{\mathrm{Rk}}}{\gamma_{\mathrm{M1}}}} \tag{C.3}$$

$$k_{\mathrm{zw}} = 1,0 - \frac{M_{\mathrm{z,Ed}}}{\frac{M_{\mathrm{z,Rk}}}{\gamma_{\mathrm{M1}}}} \tag{C.4}$$

$$k_{\alpha} = \frac{1}{1 - \frac{M_{\mathrm{y,Ed}}}{M_{\mathrm{cr}}}} \qquad \text{mais } k_{\alpha} \leq 2,0 \tag{C.5}$$

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

M_{cr} est le moment critique de déversement élastique selon l'axe y-y.

(4) Dans le cas de sections transversales de Classe 3 comportant des semelles inégales, il convient de déterminer la valeur caractéristique de la résistance au moment fléchissant $M_{z,Rk}$ et le bi-moment résistant B_{Rk} pour la semelle la plus petite.

(5) Lorsque le signe des diagrammes de moment fléchissant pour $M_{y,Ed}$ et $M_{z,Ed}$ change sur la longueur de la barre, voir Figure C.1 c), il convient de calculer les critères des Formules (C.1) et (C.2) pour les deux valeurs absolues maximales de $M_{y,Ed}$ et $M_{z,Ed}$. Il est permis de déterminer les facteurs de moment uniforme équivalent C_m à l'aide des formules indiquées dans le Tableau 8.9.

(6) Il est permis de négliger le terme supplémentaire pour les moments non uniformes (gauchissement) pour les critères d'interaction des Formules (C.1) et (C.2) si la condition de la Formule (C.6) est remplie :

$$k_\alpha \frac{B_{Ed}}{B_{Rk} / \gamma_{M1}} \leq 0,07 \tag{C.6}$$

ou de manière conservative, $$\frac{B_{Ed}}{B_{Rk} / \gamma_{M1}} \leq 0,035 \tag{C.7}$$

(7) En outre, il convient de vérifier que la résistance de la section transversale de la barre satisfait les exigences données en 8.2.

NOTE Par simplification, l'interaction plastique linéaire exprimée dans le critère de la Formule (C.8) peut être utilisée pour les barres comportant des sections transversales de Classes 1 et 2 :

$$\frac{N_{Ed}}{N_{Rd}} + \frac{M_{y,Ed}}{M_{y,Rd}} + \frac{M_{z,Ed}}{M_{z,Rd}} + \frac{B_{Ed}}{B_{Rd}} \leq 1,0 \tag{C.8}$$

où

$$B_{Rd} = \frac{W_{pl,B}\, f_y}{\gamma_{M0}} \tag{C.9}$$

$W_{pl,B}$ est le module plastique de section pour la résistance plastique au bi-moment, voir 8.2.7(7).

(8) Pour les sections transversales de Classe 3, il est permis de prendre en compte l'Annexe B.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

Annexe D
(normative)

Maintien continu des poutres dans les bâtiments

D.1 Objet et domaine d'application

(1)B La présente annexe précise les conditions de rigidité des dispositifs de maintien des poutres dans les bâtiments. Deux cas sont considérés : le maintien latéral continu par effet de diaphragme (voir D.2) et le maintien continu en torsion (voir D.3).

D.2 Maintiens latéraux continus

(1)B Dans les bâtiments, lorsqu'une tôle à profil trapézoïdal conforme à l'EN 1993-1-3 est fixée sur une poutre et si la condition de la Formule (D.1) est satisfaite, il est permis de considérer la poutre comme maintenue latéralement dans le plan de la tôle au niveau des fixations.

$$S_{\mathrm{v}} \geq \left(EI_{\mathrm{w}} \frac{\pi^2}{L^2} + GI_{\mathrm{T}} + EI_{\mathrm{z}} \frac{\pi^2}{L^2} 0,25h^2 \right) \frac{70}{h^2} \tag{D.1}$$

où

S_{v} est la rigidité de cisaillement (par unité de longueur de poutre) procurée par la tôle à la poutre, vis-à-vis de la déformation de celle-ci dans le plan de la tôle considérée fixée à la poutre en fond de chaque nervure ;

I_{w} est l'inertie de gauchissement de la poutre ;

I_{T} est l'inertie de torsion de la poutre ;

I_{z} est le moment d'inertie de flexion de la section transversale de la poutre par rapport à son axe faible ;

L est la portée de la poutre ;

h est la hauteur de la poutre.

Si la tôle est fixée à la poutre par une nervure sur deux, il convient de remplacer S_{v} par 0,20 S_{v}.

(2)B Il est également permis d'utiliser la condition de la Formule (D.1) pour évaluer la stabilité latérale de semelles de poutres fixées à des composants d'enveloppe autres que des tôles à profil trapézoïdal, sous réserve que les fixations soient calculées de manière appropriée.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

D.3 Maintiens continus en torsion

(1)B Il est permis de considérer une poutre comme suffisamment maintenue sur sa longueur vis-à-vis des déformations de torsion si la condition de la Formule (D.2) est satisfaite :

$$C_{\mathrm{D}} > \frac{M_{\mathrm{pl,Rk}}^{2}}{EI_{\mathrm{z}}} K_{\theta} K_{\mathrm{v}} \tag{D.2}$$

où

C_{D} rigidité en rotation (par unité de longueur de poutre) procurée au niveau de la poutre par l'élément continu stabilisant (par exemple, couverture) et les fixations ;

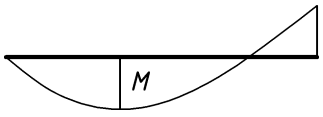
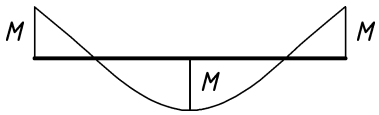
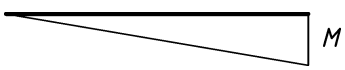
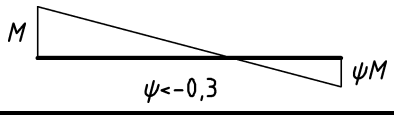
K_{v} = 0,35 pour la résistance élastique de la section transversale ;

K_{v} = 1,00 pour la résistance plastique de la section transversale ;

K_{θ} facteur tenant compte de la distribution des moments, selon le type de maintien, le type de section et le rapport de la hauteur h à la largeur b de la section transversale, conformément au Tableau D.1 ;

$M_{\mathrm{pl,Rk}}$ valeur caractéristique de la résistance plastique au moment fléchissant de la poutre.

Tableau D.1 — Facteur K_{θ} pour la prise en compte de la distribution des moments et du type de maintien

Cas	Distribution des moments	Type de section	Sans maintiens latéraux		Avec maintiens latéraux	
			$h/b \leq 2{,}0$	$h/b > 2{,}0$	$h/b \leq 2{,}0$	$h/b > 2{,}0$
1		Laminée	11,0	21,4	0	0
		Soudée	36,0	60,5	0	0
2		Laminée	8,8	15,5	0,073	0,16
		Soudée	29,9	51,7	0,23	0,63
3		Laminée	8,0	17,4	0,085	0,19
		Soudée	27,8	48,6	0,28	0,74
4		Laminée	3,2	7,7	0	0
		Soudée	9,7	19,3	0	0
5		Laminée	0,73	1,4	0,60	0,75
		Soudée	1,5	2,7	1,0	1,8
6		Laminée	0,44	0,77	0,35	0,49
		Soudée	0,87	1,5	0,56	0,99

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

(2)B Il est permis de déterminer la rigidité en rotation procurée à la poutre par l'élément continu stabilisant au moyen de la Formule (D.3) :

$$\frac{1}{C_{\mathrm{D}}} = \frac{1}{C_{\mathrm{D,C}}} + \frac{1}{C_{\mathrm{D,B}}} + \frac{1}{C_{\mathrm{D,A}}} \tag{D.3}$$

où

$C_{\mathrm{D,C}}$ rigidité en rotation (par unité de longueur de poutre) procurée à la poutre par l'élément continu stabilisant, en supposant une fixation rigide sur la poutre ;

$C_{\mathrm{D,B}}$ rigidité en rotation (par unité de longueur de poutre) résultant d'une analyse des déformations de distorsion des sections transversales de la poutre, lorsque la semelle libre est la semelle comprimée ; lorsque la semelle comprimée est celle qui est fixée ou lorsque les déformations de distorsion des sections peuvent être négligées (c'est le cas par exemple des profils laminés courants), alors $C_{\mathrm{D,B}} = \infty$;

$C_{\mathrm{D,A}}$ rigidité en rotation (par unité de longueur de poutre) de la fixation entre la poutre et l'élément continu stabilisant.

NOTE B Pour plus d'informations sur la détermination de la rigidité en rotation, voir l'EN 1993-1-3.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

Annexe E
(informative)

Bases pour la calibration des coefficients partiels

E.1 Utilisation de la présente annexe informative

(1) La présente Annexe fournit des informations qui complètent celles données en 8.1 concernant les bases de la calibration des coefficients partiels γ_{Mi} pour les bâtiments. Les informations de la présente Annexe ne sont pas destinées à être utilisées directement dans les calculs.

NOTE Le choix national de l'application de la présente annexe informative est indiqué par l'Annexe Nationale. Si l'Annexe Nationale ne contient aucune information, la présente Annexe ne s'applique pas.

E.2 Objet et domaine d'application

(1) La présente Annexe informative fournit les données statistiques relatives aux propriétés des matériaux et aux propriétés dimensionnelles, utilisées pour la calibration des coefficients partiels γ_{Mi} pour les bâtiments.

E.3 Calibration

(1) Les valeurs des coefficients partiels pour les bâtiments indiqués en 8.1 sont calibrées en tenant compte d'un indice de fiabilité pris égal à 3,8 pour une période de référence de 50 ans pour les actions variables et les propriétés des matériaux et un facteur de pondération côté résistance de $\alpha_R = 0,8$.

(2) Les valeurs de calcul des résistances R_d de l'EN 1993-1-1 sont définies comme le rapport entre la résistance nominale et le coefficient partiel γ_{Mi}. La résistance nominale est évaluée en utilisant les valeurs nominales pour toutes les variables de base, voir la Formule (E.1).

$$R_d = \frac{R_k}{\gamma_{Mi}} = \frac{R\left(\underline{X}_n\right)}{\gamma_{Mi}} \tag{E.1}$$

(3) L'EN 1990: —, Annexe D, « Dimensionnement assisté par l'expérimentation » est appliquée pour la calibration des coefficients partiels γ_{Mi} pour les bâtiments. Les intervalles de dispersion supposés (valeurs moyennes, coefficients de variation) pour les propriétés des matériaux et les propriétés dimensionnelles sont indiqués dans les Tableaux E.1 et E.2 respectivement. Pour les propriétés dimensionnelles qui ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le Tableau E.2, il est supposé que les valeurs moyennes sont égales aux valeurs nominales et que les écarts-types sont égaux à la moitié de l'intervalle entre la valeur nominale et la limite inférieure de l'intervalle de tolérance applicable dans l'EN 1090-2 ou toute autre norme de produit pertinente.

(4) En général, il est permis de supposer que les intervalles de dispersion des valeurs de paramètre X de la production sont conformes aux hypothèses faites pour la calibration des valeurs γ_{Mi} pour les bâtiments, si la valeur caractéristique X_k et la valeur de calcul X_d déterminées à partir des statistiques de production sont supérieures ou égales aux valeurs de référence correspondantes $X_{5\,\%}$ et $X_{0,12\,\%}$ dans les Tableaux E.1 et E.2. Il est permis de déterminer les valeurs X_k et X_d pour les statistiques de production à

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

l'aide des procédures indiquées dans l'EN 1990: —, Annexe D. Elles se rapportent à des probabilités de non-dépassement de 5 % et 0,12 %, respectivement.

NOTE Les valeurs indiquées dans les Tableaux E.1 et E.2 sont données pour les matériaux et les produits actuellement disponibles sur le marché européen et conformes aux normes de produit européennes pertinentes.

Tableau E.1 — Variabilité supposée des propriétés des matériaux

Paramètre	Nuance d'acier	Valeur moyenne X_m	Coefficient de variation	Valeur de référence supérieure $X_{5\%}$	Valeur de référence inférieure $X_{0,12\%}$
Limite d'élasticité, f_y	S235, S275	1,25 $R_{eH,min}$[a]	5,5 %	1,14 $R_{eH,min}$[a]	1,06 $R_{eH,min}$[a]
	S355, S420	1,20 $R_{eH,min}$[a]	5,0 %	1,11 $R_{eH,min}$[a]	1,03 $R_{eH,min}$[a]
	S460	1,15 $R_{eH,min}$[a]	4,5 %	1,07 $R_{eH,min}$[a]	1,00 $R_{eH,min}$[a]
	Supérieure à S460	1,10 $R_{eH,min}$[a]	3,5 %	1,04 $R_{eH,min}$[a]	1,00 $R_{eH,min}$[a]
Résistance ultime à la traction, f_u	S235, S275	1,20 $R_{m,min}$[a]	5,0 %	1,11 $R_{m,min}$[a]	1,03 $R_{m,min}$[a]
	S355, S420	1,15 $R_{m,min}$[a]	4,0 %	1,08 $R_{m,min}$[a]	1,02 $R_{m,min}$[a]
	S460 et plus	1,10 $R_{m,min}$[a]	3,5 %	1,04 $R_{m,min}$[a]	1,00 $R_{m,min}$[a]
Module d'élasticité, E	Toutes les nuances d'acier	210 000 N/mm^2	3,0 %	200 000 N/mm^2	192 000 N/mm^2

[a] $R_{eH,min}$ et $R_{m,min}$ représentent la limite d'élasticité minimale R_{eH} et la limite inférieure de la résistance ultime à la traction R_m, conformément à la norme de produit pertinente, par exemple l'EN 10025 (toutes les parties).

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

Tableau E.2 — Variabilité supposée des propriétés dimensionnelles

Type de dimension	Paramètre	Valeur moyenne X_m	Coefficient de variation	Valeur de référence supérieure $X_{5\%}$	Valeur de référence inférieure $X_{0,12\%}$
Dimensions externes de la section transversale	Hauteur h	1,0 h_{nom}[a]	0,9 %	0,98 h_{nom}[a]	0,97 h_{nom}[a]
	Largeur b	1,0 b_{nom}[a]	0,9 %	0,98 b_{nom}[a]	0,97 b_{nom}[a]
	Diamètre externe d d'une section creuse circulaire	1,0 d_{nom}[a]	0,5 %	0,99 d_{nom}[a]	0,98 d_{nom}[a]
Épaisseur	Sections laminées et soudées en I et en H : épaisseur de semelle t_f	0,98 $t_{f,nom}$[a]	2,5 %	0,95 $t_{f,nom}$[a]	0,91 $t_{f,nom}$[a]
	Sections laminées et soudées en I et en H : épaisseur d'âme t_w	1,0 $t_{w,nom}$[a]	2,5 %	0,96 $t_{w,nom}$[a]	0,93 $t_{w,nom}$[a]
	Profils creux de construction laminés à chaud (sans soudure) ou soudés (selon l'EN 10210 (toutes les parties)) : épaisseur de paroi t	0,99 t_{nom}[a]	2,5 %	0,95 t_{nom}[a]	0,92 t_{nom}[a]
	Sections formées à froid fabriquées à partir de bobines ou tôles (selon l'EN 10219 (toutes les parties)) : épaisseur de paroi t	0,99 t_{nom}[a]	2,5 %	0,95 t_{nom}[a]	0,92 t_{nom}[a]
	Autres sections soudées faites de tôle forte : épaisseur t	0,99 t_{nom}[a]	2,5 %	0,95 t_{nom}[a]	0,92 t_{nom}[a]

[a] Dimensions nominales selon la norme de produit ou la spécification applicable.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

Bibliographie

Références contenues dans les recommandations (c'est-à-dire à travers les formes verbales « il convient que »)

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte que tout ou partie de leur contenu constitue un choix, ou une possibilité, fortement recommandé(e) dans le présent document, bien qu'il ne s'agisse pas d'exigences à respecter strictement. Sous réserve de la réglementation nationale et/ou de toute disposition contractuelle pertinente, d'autres normes peuvent être utilisées/adoptées lorsque cela est justifié sur le plan technique. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

EN 1993 (toutes les parties), *Eurocode 3 : Calcul des structures en acier*

EN 1998 (toutes les parties), *Eurocode 8 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes*

EN 10025 (toutes les parties), *Produits laminés à chaud en aciers de construction*

EN 10149 (toutes les parties), *Produits plats laminés à chaud en aciers à haute limite d'élasticité pour formage à froid*

EN 10164, *Aciers de construction à caractéristiques de déformation améliorées dans le sens perpendiculaire à la surface du produit — Conditions techniques de livraison*

EN 10210 (toutes les parties), *Profils creux de construction finis à chaud en aciers non alliés et à grains fins*

EN 10219 (toutes les parties), *Profils creux de construction soudés, formés à froid en aciers non alliés et à grains fins*

Références contenues dans les autorisations (c'est-à-dire à travers les formes verbales « il est permis de »)

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte que tout ou partie de leur contenu exprime une possibilité autorisée dans les limites des Eurocodes, bien qu'il ne s'agisse pas d'exigences à respecter strictement. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

EN 10365, *Profilés en U en aciers laminés à chaud, poutrelles I et H — Dimensions et masses*

Autres références

Les documents suivants n'appartiennent pas aux catégories ci-dessus mais sont cités à titre d'information dans le document, par exemple dans des notes.

EN ISO 1461, *Revêtements par galvanisation à chaud sur produits finis en fonte et en acier — Spécifications et méthodes d'essai (ISO 1461)*

EN ISO 12944 (toutes les parties), *Peintures et vernis — Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture*

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

CEN/TS 1993-1-101, *Eurocode 3 — Calcul des structures en acier — Partie 1-101 : Méthode de calcul pour la stabilité des barres en acier sollicitées en compression et flexion bi-axiale*

prCEN/TR 1993-1-103[6], *Eurocode 3 — Calcul des structures en acier — Partie 1-103 : Instabilité critique élastique des barres*

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022

[6] En préparation.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-21_11:35 / SN EN 1993-1-1:2022